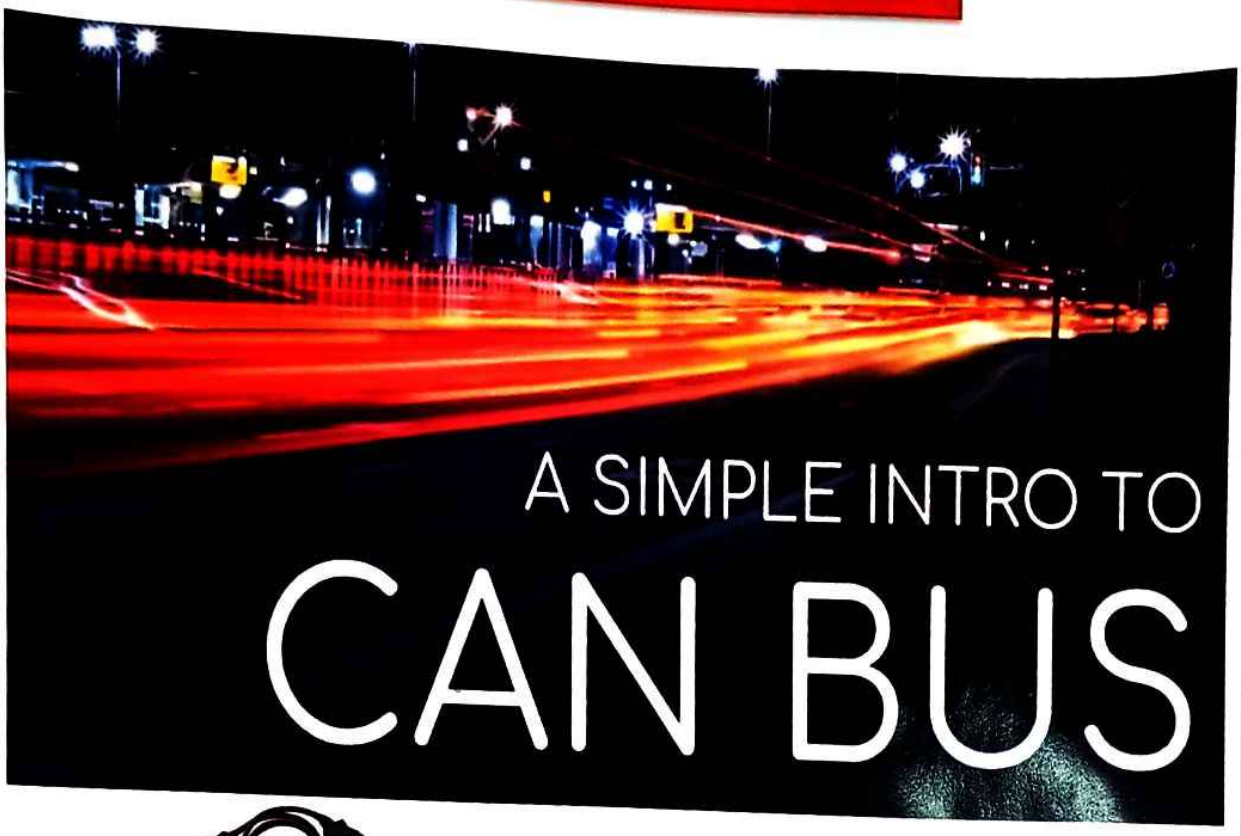
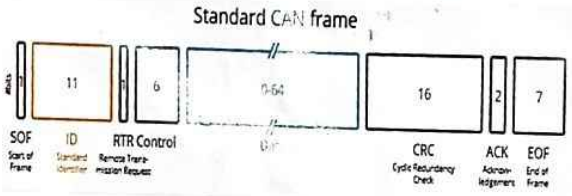
สัญญาน Canbus ในระบบรถยนต์

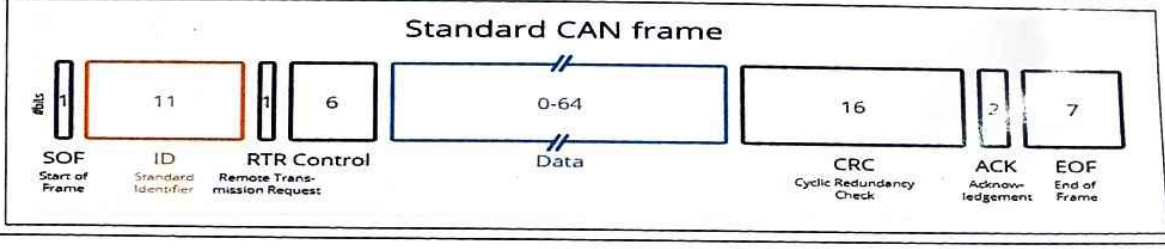
เล่มที่ 3











จัดทำโดย : ศูนย์ซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์ นครราชสีมา

คำนำ...

พบกันอีกครั้งในเรื่อง Can Bus เล่ม 3 เป็นการนำเสนอเรื่องระบบ CAN BUS ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแทบจะทุกวงการรวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ จุดประสงค์ของระบบนี้คือ ลดการเดินสายไฟแบบเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็ว มีความแม่นยำในการควบคุมมากขึ้น สายสัญญานในการรับ – ส่งข้อมูลมีเพียง 2 เส้นเท่านั้น คือสาย**CAN H** และ **CAN L** เรือนไมล์รุ่นๆใหม่ก็จะใช้ระบบ CAN BUS เป็นตัวควบคุมการทำงานของเข็มหรือแสดงเป็นตัวเลข Digital โดยผ่านวงจร **Dashboard**

สำหรับท่านที่มีพื้นฐานทางด้านลอจิเกทหรือ Microprocessor แล้วจะเข้าใจระบบ **CAN BUS** ได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะในระบบ **CAN BUS** จะมีเพียงลอจิก 1 และ 0 can-H Can-L เท่านั้น ที่แรงดันไม่เกิน 5V.

ป.ล. ....หากติดปัญหาใดๆ จากหนังสือเล่มนี้ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ / Line ... 098-5320369 หรือสแกน QR. Code



สารบัญ...

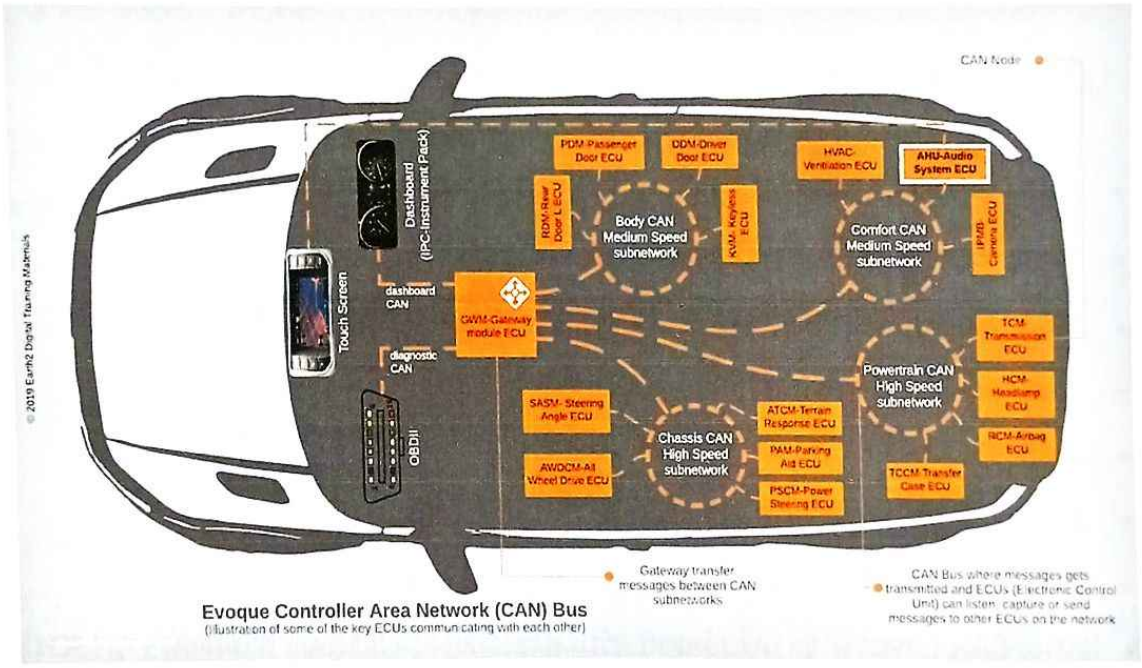
	หน้าที่
1. ประวัติความเป็นมาของ Can Bus System	5-10
2. CAN FD คืออะไร	11
3. Profile โปรไฟล์อุปกรณ์	12 - 18
4. เครือข่ายพื้นที่ควบคุม	19 - 21
5. Dewesoft CAN Bus DAQ Systems	22 - 24
6. การค้นหาข้อผิดพลาดของ CAN Bus ด้วย OBD	25 - 27
7. แคนเฟรม CAN Frame	28 - 29
8. การหาสายสัญญาน CAN Bus	30
9. เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบสัญญาน CAN Bus	31
10. โครงสร้างของ CAN Bus	32 - 33
11. CAN BUS กับการควบคุมรถยนต์	34
12. OBD II คืออะไร	35 - 38
13. CAN BUS สตรีมทำงานอย่างไร	39 - 40
14. การแก้ไขปัญหา Can Bus	41 - 42
15. สายเคเบิล Can Bus สำหรับยานยนต์	43 - 48
16. การใช้เครื่องมือเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระยะไมล์	49 - 50
17. เรือนไมล์รถยนต์กับระบบ CAN BUS	51 - 53
18. ทบทวน Logic Gate	54 – 57
19. เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานระบบ CAN BUS	58
***** เอกสารอ้างอิงบทความข้อเขียน	59

****

ด้วยความขอบคุณ.....

ผู้เขียนขอถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานนอกเหนือจากที่ลงไว้ในสารบัญเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาฝีมือและเพิ่มทักษะในการทำงานให้มากยิ่งๆขึ้นไป ผู้เขียนได้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 52 ปี 2529 ในสาขาวิชา " การควบคุมด้วยรหัสสัญญานดิจิตอล " เป็นเวลา 60 ชั่วโมงและได้นำความรู้ที่ได้เรียนมา มาใช้กับการทำงานจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ รุ่นหลังได้นำไปพัฒนาต่อยอดในสาขาอาชีพจนประสบความสำเร็จมาหลายคนคือความภาคภูมิใจที่สามารถ ถ่ายทอดจากตัวหนังสือสู่งานซ่อมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

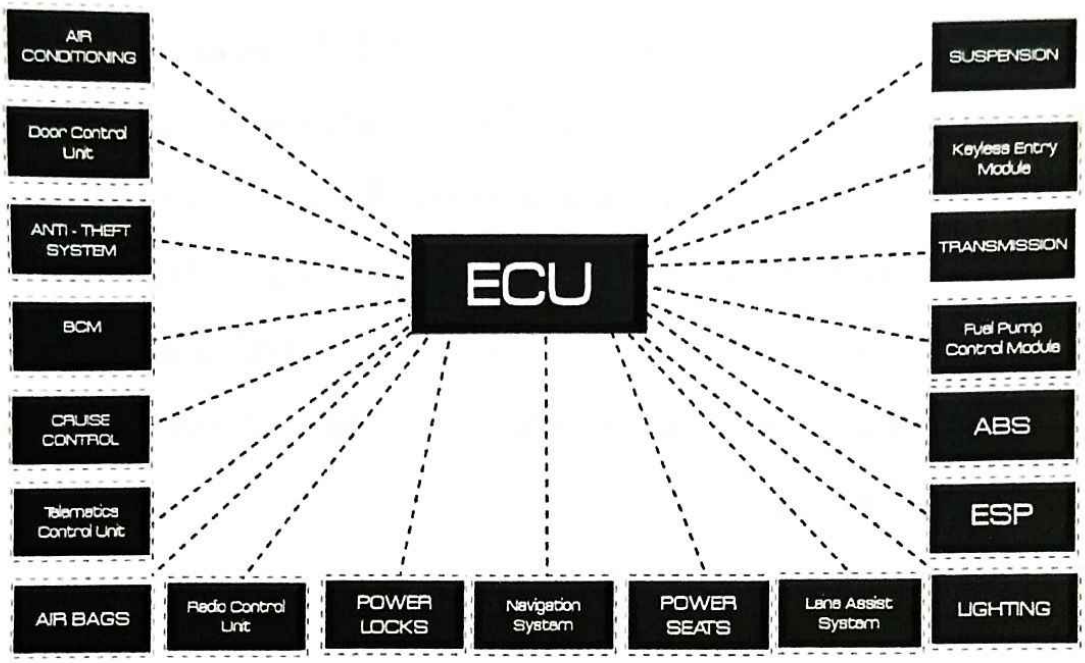
ท้ายที่สุดขอขอบคุณทุกท่านที่มีอุปการคุณอุดหนุนหนังสือเล่มนี้ ความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้น ขอมอบให้บิดา มารดา และครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน ให้วิชาความรู้แก่ข้าพเจ้าตลอดมา.....จากใจผู้เขียน



Evoque Controller Area Network (CAN) Bus
(Illustration of some of the key ECUs communicating with each other)

1. ประวัติความเป็นมาของ Can Bus System

Can Bus ย่อมาจาก Controller Area Network หมายถึง ระบบการสื่อสารผ่านสายสัญญานที่ออกแบบมาให้อุปกรณ์หนึ่งใช้สื่อสารกับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง เริ่มต้นใช้ในรถยนต์เป็นหลัก โดยมีศูนย์กลางการควบคุมที่เรียกว่า ECU. เพื่อติดต่อสื่อสารกับส่วนต่างๆที่อยู่ในระบบรถยนต์ดังแผนภูมินี้....



ประวัติบัส CAN BUS โดยย่อ

- เริ่มระบบ : ECU ในรถยนต์อาศัยการเดินสายแบบจุดต่อจุดที่ซับซ้อน
- 1986: Bosch ได้พัฒนาโปรโตคอล CAN เป็นโซลูชัน
- 1991: Bosch เผยแพร่ CAN 2.0 (CAN 2.0A: 11 บิต, 2.0B: 29 บิต)
- 1993: นำ CAN เป็นมาตรฐานสากล (ISO 11898)
- 2003: ISO 11898 เป็นมาตรฐานในระบบยานยนต์
- 2012: Bosch เปิดตัว CAN FD 1.0 (อัตราข้อมูลที่ยืดหยุ่น)
- 2015: โปรโตคอล CAN FD เป็นมาตรฐาน (ISO 11898-1)
- 2016: CAN Layer ที่ใช้สำหรับอัตราการรับ- ส่งข้อมูลสูงสุด 5 Mbit/s ตามมาตรฐาน ISO11898-2

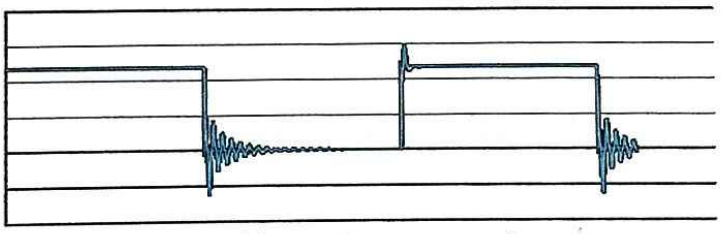
ปัจจุบันสามารถใช้เป็นมาตรฐานในยานยนต์ รถยนต์ , รถบรรทุก , รถโดยสาร, รถแทรกเตอร์, เรือ , เครื่องบิน, แบตเตอรี่ EV สำหรับรถไฟฟ้า, เครื่องจักรและอื่น ๆ

ในปีค.ศ. 1983 บริษัทบ๊อช Bosch เป็นที่รู้จักในไทยในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือช่างชื่อดัง ได้เริ่มต้นพัฒนาระบบ CAN Bus ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาการเชื่อมต่อสายแบบจุดต่อจุด จากนั้นในปี 1991 ตัว CAN Bus จึงถูกนำไปใช้งานจริงในรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ Series W140 เป็นต้นมา ในปีเดียวกันนี้ บริษัท Bosch ยังได้เผยแพร่มาตรฐาน CAN 2.0 เพื่อให้รถยนต์ทุกยี่ห้อสามารถนำ CAN Bus ไปใช้ได้อีกด้วย

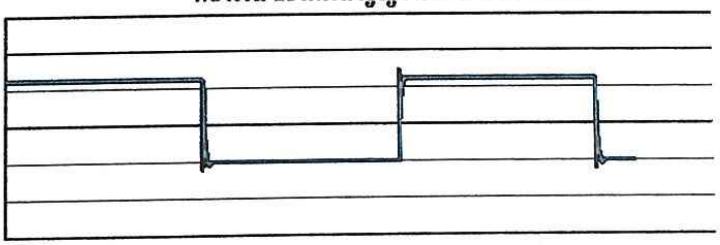
ระบบ Can Bus ได้มีการรับรองตามมาตรฐานของ ISO. (International Organization for Standardization) ในปีค.ศ. 1993 เป็นมาตรฐาน ISO.11898 เป็นผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตชิปและผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดมาตรฐานนี้ในการผลิตสินค้านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาเกิดความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี 2012 บริษัท Bose ได้เผยแพร่ CAN FD 1.0 หรือ CAN with Flexible Data-Rate ทำให้ CAN Bus สามารถเลือกความเร็ว (Data Rate) ในการสื่อสารได้ องค์กร ISO. รับรองให้ CAN FD เป็นมาตรฐาน ISO 11898-1 ในปี 2015, ปีถัดมา (2016) CAN Bus ที่มีความเร็วในการสื่อสาร (Data Rate) 5 Mbit/s ถูกรับรองให้เป็นมาตรฐานของ ISO. 11898-2 ซึ่งในปัจจุบันนี้มีใช้อยู่ 2 มาตราฐานคือ ISO. 11898-1 และ ISO. 11898-2

โครงสร้างระบบ CAN Physical

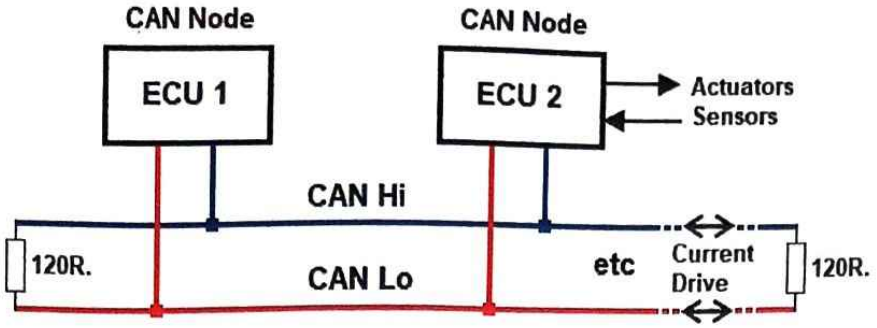
ข้อกำหนดในการเชื่อมต่อสาย CAN Bus ในการใช้สายเชื่อมต่อระหว่างส่วนควบคุม (ECU หรือ Microcontroller หรือ CAN Device ด้วยสาย 2 เส้น เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องการสื่อสารทั้งหมดเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยสาย CAN High (CANH) และ CAN Low (CANL) ที่ปลายสายทั้ง 2 ด้าน ต่อตัวต้านทาน 120Ω ที่เรียกว่า Terminating Resistor เพื่อเป็นการ dampen overshoot for high drive lines and reduce signal noise



ก่อนใส่ R เกิดสัญญานรบกวนใน Line



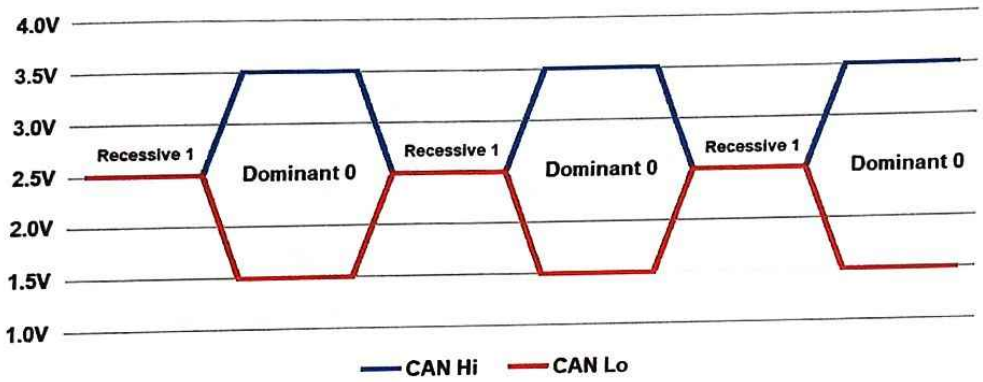
หลังใส่ R. Terminate ค่า 120 R. ที่หัวท้ายของสายสัญญาน เพื่อลดการเกิดสัญญานรบกวนในขณะที่มีการรับ - ส่งข้อมูล



โครงสร้างของระบบ Can Bus

สาย CANH และ CANL ทำงานแบบ differential wire คือใช้ความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย 2 เส้นในการรับ-ส่งข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดสัญญาณรบกวน สัญญาณภายในสายประกอบด้วย 2 สถานะ คือ

- สถานะ Dominant เกิดขึ้นเมื่อแรงดันสาย CANH มากกว่าสาย CANL ซึ่งเป็นสถานะส่ง Logic 0
- สถานะ Recessive เกิดขึ้นเมื่อแรงดันสาย CANH น้อยกว่าหรือเท่ากับ CANL เป็นสถานะส่ง Logic 1



แรงดันไฟฟ้าในสาย CAN Hi และ CAN Lo

โหนด (Node)

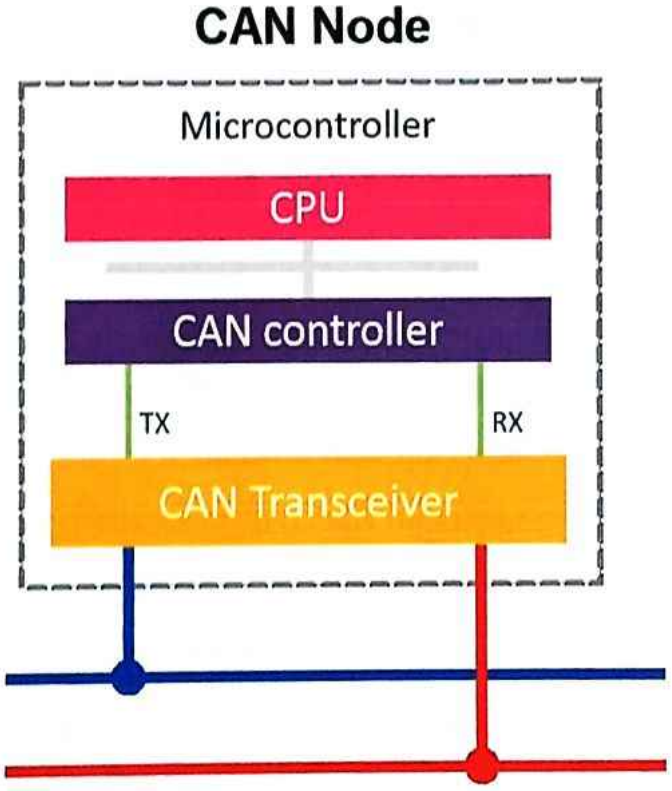
โหนด (Node) หรืออุปกรณ์ CAN (CAN Device) หรือส่วนควบคุม (ECU) ภายในประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. CAN controller

CAN Controller เป็นวงจรไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับใช้ควบคุมการรับ - ส่งข้อมูลผ่าน CAN โดยเฉพาะ มักบรรจุมาภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สเปคสูง หรือถูกออกแบบมาเพื่องานด้าน Automotive โดยโดยเฉพาะ Microcontroller ที่ฝัง CAN Controller มาในตัว เช่น ESP32, ATSAME51 ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ไม่มี CAN Controller สามารถต่อไอซี CAN Controller ภายนอกเพิ่มได้ เช่น MCP2515 เป็นต้น

2. CAN Transceive

CAN Transceiver ทำหน้าที่แปลงสัญญาณลอจิก 0 และลอจิก 1 แบบ TTL (ลอจิก 1 = 3.3V/5V, ลอจิก 0 = 0V) ให้เป็นสัญญาณเพื่อส่งออก CAN-H และ CAN-L โดย CAN Transceiver เป็นตัวอุปกรณ์ที่จะต้องต่อแยกออกมาจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ MCU. ไอซี CAN Transceiver มีการผลิตหลายบริษัท แต่ละบริษัทแต่ละรุ่นจะมีสเปคด้านความเร็วในการรับ - ส่งข้อมูล (Data Rate) ที่แตกต่างกัน และใช้แรงดันไฟเลี้ยงต่างกัน (มีรุ่นใช้ไฟเลี้ยง 5V กับรุ่นใช้ไฟเลี้ยง 3.3V) ตัวอย่างไอซี CAN Transceiver ได้แก่ SN65HVD232DR TJA1050 BD41041FJ-CE2 โดยส่วนใหญ่ ไอซี CAN Transceiver ตัวถังจะเป็น SOIC-8 มีขาที่ตรงกันทุกเบอร์ ดังนั้นจึงใช้แทนกันได้ทั้งหมด



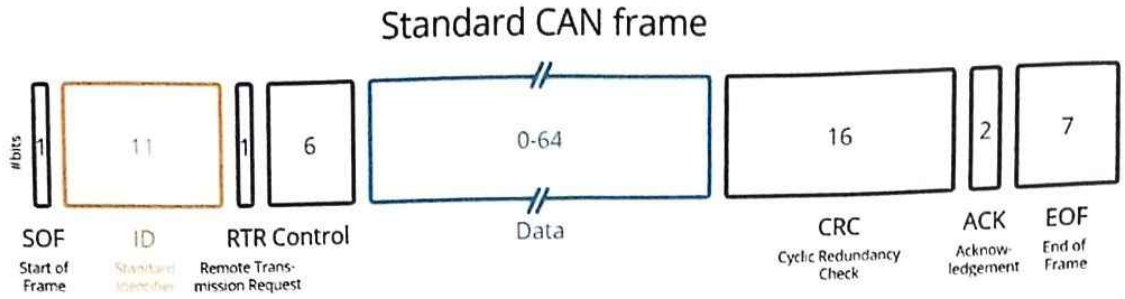
โครงสร้างของ CAN Node

การรับ-ส่งข้อมูลผ่าน CAN

การรับ-ส่งข้อมูลผ่าน CAN ใช้สิ่งที่เรียกว่า CAN frame และ 1 CAN frame หมายถึงการส่งข้อมูล 1 ครั้ง โดย CAN frame แบ่งเป็น 4 ชนิดดังนี้

1. Data frame หมายถึง ใช้ส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ CAN อื่น ๆ
2. Remote frame หมายถึง ใช้ร้องขอข้อมูลจากอุปกรณ์ CAN อื่น ๆ
3. Error frame หมายถึง ใช้แจ้งทุกอุปกรณ์ CAN ว่าพบความผิดพลาดขึ้นบนบัส (ทางเดินของข้อมูล)
4. Overload frame

การใช้งานจริงมีเพียง Data frame และ Remote frame เท่านั้นที่ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานได้ส่วน Error frame และ Overload frame ตัว CAN Controller จะจัดการโดยอัตโนมัติ Data frame และ Remote frame มี 2 รูปแบบ คือ Standard Frame และ Extended Frame โดย Standard Frame มีโครงสร้างดังนี้



CR. csselectronics.com

โครงสร้าง Standard Can Frame

คำอธิบาย Standard Can Frame

1. ถ้า RTR = Dominant SOF: Start of Frame (1 บิต) - ส่ง Dominant (ส่งลอจิก 0) เพื่อบอกให้ทุกอุปกรณ์บนบัสรับรู้ว่ากำลังจะมีการส่งข้อมูล
2. ID: Identifier (11 บิต สำหรับ Standard Frame) – หมายเลขเฉพาะของชุดข้อมูลนี้ โดยอาจกำหนดเป็นหมายเลขอุปกรณ์ หรือหมายเลขของข้อมูลที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะก็ได้โดยหมายเลขนี้จะเป็นตัวกำหนดตามลำดับความสำคัญของข้อมูลด้วย หากมีค่าน้อย หมายถึงมีความสำคัญมาก
3. RTR: Remote Transmission Request (1 บิต) – บิตกำหนดว่าเป็น Remote frame หรือไม่ ดังนี้
    - RTR = Dominant (ลอจิก 0) หมายถึง ข้อมูลชุดนี้เป็น Data frame
    - RTR = Recessive (ลอจิก 1) หมายถึง ข้อมูลชุดนี้เป็น Remote frame
4. Control (6 บิต) ประกอบไปด้วย
    - IDE: Identifier extension bit (1 บิต) ใช้ตรวจจับว่าเป็น Standard Frame หรือ Extended Frame
    - Reserved (1 บิต) บิตนี้ไว้สำหรับฟีเจอร์ในอนาคต มีค่าเป็น Dominant (ลอจิก 0) เสมอ
    - DLC: Data Length Code (4 บิต) แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
        - (ลอจิก 0, Data frame) ใช้บอกความยาวของข้อมูลที่ส่ง
        - ถ้า RTR = Recessive (ลอจิก 1, Remote frame) ใช้บอกความยาวของข้อมูลที่ร้องขอ
5. Data (0 ถึง 64 บิต หรือ 0 ถึง 8 ไบต์) ข้อมูลที่ต้องการส่ง

6. CRC (16 บิต) แบ่งดังนี้
    - CRC (15 บิต)
    - CRC delimiter (1 บิต) มีค่าเป็น Recessive (ลอจิก 1) เสมอ
7. ACK (2 บิต) แบ่งดังนี้
    - ACK slot (1 บิต) ด้านส่งจะปล่อยให้บัสเป็นสถานะ Recessive (ลอจิก 1) หากมีอุปกรณ์ใด ๆ ในบัสได้รับ และยืนยันว่าข้อมูลที่ส่งถูกต้อง บิตนี้จะถูกดึงเป็น Dominant (ลอจิก 0)
    - ACK delimiter (1 บิต) มีค่าเป็น Recessive (ลอจิก 1) เสมอ
8. EOF (7 บิต) ใช้ส่งเพื่อบอกการสิ้นสุด CAN frame

Extended Frame แตกต่างจาก Standard Frame ตรงที่ฟิลด์ ID มีความยาว 29 บิต และมีโครงสร้างอื่น ๆ ที่แตกต่างกันเล็กน้อย การใช้งานจริง ฟิลด์ที่กำหนดค่าได้คือ ID, RTR, DLC และ Data ส่วนฟิลด์อื่น ๆ ตัว CAN Controller จะจัดการให้อัตโนมัติ

ความเร็วในการรับ-ส่งข้อม

CAN เป็นโปรโตคอลแบบ Asynchronous ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลถูกกำหนดโดย Data Rate หรือ Baudrate ซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้

- 12,500 (12.5 kbit/s)
- 16,000 (16 kbit/s)
- 20,000 (20 kbit/s)
- 25,000 (25 kbit/s)
- 50,000 (50 kbit/s)
- 100,000 (100 kbit/s)
- 125,000 (125 kbit/s) – **โดยปกติใช้ค่านี้**
- 250,000 (250 kbit/s)
- 500,000 (500 kbit/s)
- 800,000 (800 kbit/s)
- 1,000,000 (1 Mbit/s)

อุปกรณ์บนบัส CAN จำเป็นจะต้องกำหนด Data Rate หรือ Baudrate ให้เท่ากันทุกตัว เพื่อให้สามารถรับ – ส่งข้อมูลได้ถูกต้อง

การเลือกรับข้อมูล (Acceptance Filter)

เนื่องจากการรับ - ส่งข้อมูลบน CAN เป็นแบบ Broadcast ดังนั้นจึงอาจมีข้อมูลที่ไม่ต้องการเข้ามาด้วย หากมีข้อมูลที่ไม่ต้องการเข้ามากเกินไปก็อาจจะทำให้แรมหรือพื้นที่เก็บข้อมูล CAN ขาเข้าเต็มได้ ดังนั้น CAN จึงมีสิ่งที่เรียกว่า Acceptance Filter เพื่อใช้กรองให้รับเฉพาะบาง CAN frame ที่มี ID ที่กำหนดไว้เท่านั้น

สถานะความผิดพลาดและตัวนับ (Error States and Counters)

CAN controller ของทุกโหนด (CAN Node) มีตัวนับที่ชื่อ Transmit Error Counter (TEC) และ Receive Error Counter (REC) ทำหน้าที่นับจำนวนความผิดพลาดที่เกิดจากการรับ-ส่งข้อมูลบนบัส โดยตัวนับแต่ละตัวใช้อ้างอิงสถานะความผิดพลาด (Error States) ดังนี้

- Error Active คือ สถานะที่ตัวนับ TEC และ REC นับค่าได้น้อยกว่า 128 การรับ - ส่งข้อมูลยังเป็นไปตามปกติตามแต่จะมีการส่ง Error frame ทุกครั้งที่พบความผิดพลาด
- Error Passive คือ สถานะที่ตัวนับ TEC หรือ REC นับค่าได้มากกว่าหรือเท่ากับ 128 การรับ-ส่งข้อมูลยังเป็นไปตามปกติ แต่จะมีการส่ง Error frame ทุกครั้งที่พบความผิดพลาด
- Bus-Off คือ สถานะที่ตัวนับ TEC นับค่าได้มากกว่าหรือเท่ากับ 256 ในสถานะนี้ CAN Controller จะไม่รับ-ส่งข้อมูลบนบัสอีกต่อไป จนกว่าจะได้รับการกู้คืน

2. CAN FD คืออะไร?

CAN FD เป็นเวอร์ชัน " Flexible Data (Rate)" ของ Can Bus ความยาวมาตรฐานของแต่ละข้อความเพิ่มขึ้น 800% เป็น 64 ไบต์ และอัตราการรับ - ส่งข้อมูลสูงสุดก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 1 Mbps เป็น 8 Mbps ส่วน Flexible Data หมายถึงความจริงที่ว่า ECU สามารถเปลี่ยนอัตราการส่งข้อมูลแบบไดนามิกและเลือกขนาดข้อข้อความที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ตามความต้องการแบบ เรียลไทม์

แม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้ทั้งหมด CAN FD ยังคงเข้ากันได้กับ CAN 2.0 มาตรฐานแบบย้อนหลังได้อย่างสมบูรณ์ ทุกวันนี้ CAN FD พบได้ในรถยนต์สมรรถนะสูง และคาดว่าจะมีการนำไปใช้กับรถยนต์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในอนาคต

ข้อดีของระบบ Can Bus

มาตรฐานระบบ Can Bus เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภทและเครื่องจักรจำนวนมาก สาเหตุหลักมาจากประโยชน์หลักด้านล่าง

- ใช้งานง่ายและมีต้นทุนต่ำ : การสื่อสารของ ECU ผ่านระบบ CAN อย่างเดียว แทนที่จะผ่านสายสัญญาณAnalog ที่ซับซ้อนโดยตรง ลดข้อผิดพลาด น้ำหนัก การเดินสาย และค่าใช้จ่าย Ship Set CAN มีจำหน่ายทั่วไปและราคาไม่แพง
- การรวมศูนย์อย่างสมบูรณ์ : Can Bus มีจุดเข้าใช้งานเพียงจุดเดียวเพื่อสื่อสารกับ ECU. เครือข่ายทั้งหมด ทำให้สามารถวินิจฉัยจากส่วนกลาง การบันทึกข้อมูล และการกำหนดค่าได้

- ทนทานอย่างยิ่ง : ระบบมีความทนทานต่อการรบกวนทางไฟฟ้าและการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย เช่น ยานพาหนะ รถยนต์ เรือเดินสมุทร เครื่องบิน
- มีประสิทธิภาพ : เฟรม CAN มีลำดับความสำคัญตามหมายเลขประจำตัว ข้อมูลที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจะเข้าถึงบัสได้ทันที โดยไม่ทำให้เฟรมอื่นๆ หยุดชะงัก
- น้ำหนักรถลดลง : โดยการกำจัดสายไฟที่มีฉนวนหุ้มอย่างหนาเป็นกิโลและน้ำหนักของสายไฟออกจากตัวรถ
- Easy Deployment : มาตรฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วพร้อมระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนที่สมบูรณ์ทนต่อ EMI : ทำให้ CAN เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่สำคัญในยานพาหนะ

CAN BUS มีขีดความสามารถในการควบคุมและตรวจจับข้อผิดพลาดที่ยอดเยี่ยม การตรวจจับข้อผิดพลาดทำได้ง่าย และส่งข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ในทันที และเป็นโปรโตคอลในอุดมคติเมื่อต้องการการควบคุมแบบการกระจายของระบบที่ซับซ้อน ช่วยลดการเดินสายจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนและน้ำหนักลดลง ค่าใช้จ่ายของชิปนั้นต่ำ และการใช้งาน CAN นั้นค่อนข้างง่าย เนื่องจากการออกแบบโปรโตคอลที่ค่อนข้างสมบรูณ์แบบนั่นเอง



อุปกรณ์บน CAN BUS เรียกว่า "โหนด" แต่ละโหนดประกอบด้วย CPU, ตัวควบคุม CAN และตัวรับ - ส่งสัญญาณ ซึ่งปรับระดับสัญญาณของทั้งข้อมูลที่ส่งและรับโดยโหนด โหนดทั้งหมดสามารถส่งและรับข้อมูลได้ แต่ไม่ใช่ในเวลาเดียวกัน โหนดไม่สามารถส่งข้อมูลให้กันได้โดยตรง

3. แอพพลิเคชั่น CAN Bus ที่ถูกนำไปใช้งาน

ทุกวันนี้ แอปพลิเคชันสำหรับระบบ CAN ถูกนำไปใช้ในโลกยานยนต์และการขับเคลื่อนยานยนต์ทุกประเภท แต่ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่นั้น ระบบ CAN ยังพบได้ในแทบทุกอุตสาหกรรม โดยโปรโตคอล CAN ที่ใช้ในระบบอื่นๆ นอกเหนือจากรถยนต์ดังนี้..

- ยานพาหนะทุกประเภท: รถจักรยานยนต์, รถยนต์, รถบรรทุก...
- Telematics เป็นระบบตรวจสอบยานพาหนะที่มีการรวมเอาเทคโนโลยี on-board diagnostics หรือ OBD ซึ่งเป็นมาตรฐานในการกำหนดลักษณะของข้อมูลและวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลของเครื่องยนต์ เข้ากับเทคโนโลยี GPS ที่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการบอกตำแหน่ง สามารถใช้ในการบันทึกและทราบตำแหน่งของรถยนต์ว่าอยู่ที่ไหนและใช้ความเร็วในการเดินทางเท่าไหร่

- เครื่องบิน อากาศยานการบิน
- ลิฟต์โดยสาร , ลิฟต์บรรทุก
- โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
- เรือเดินสมุทร เรือสำราญ เรือรบ
- เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM.

CAN Bus ในระบบรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามมาตรฐาน ISO. 11898 คือ

- CAN LOW หรือ CANL ความเร็วต่ำ
- CAN HIGH หรือ CANH ความเร็วสูง

CANL ความเร็วต่ำ

ใช้สำหรับระบบที่ทนต่อข้อผิดพลาดที่ไม่ต้องการอัตราการอัพเดทที่สูง อัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดคือ 125 kbps แต่การเดินสายจึงเป็นการประหยัดกว่า CAN ความเร็วสูง ในการใช้งานยานยนต์ CAN ความเร็วต่ำใช้สำหรับการวินิจฉัย การควบคุมแดชบอร์ดและจอแสดงผล กระจกไฟฟ้า

CANH ความเร็วสูง

ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างระบบย่อยที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องการอัตราการอัพเดทสูงและความถูกถูกต้องของข้อมูลสูง (เช่น ระบบเบรก ABS. ป้องกันล้อล็อก ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ ถุงลมนิรภัย ชุดควบคุมเครื่องยนต์ ฯลฯ) ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลของ CAN ความเร็วสูงมีตั้งแต่ 1 kbit ถึง 1 Mbit ต่อวินาที CAN ความเร็วสูงจะมีความเร็วกว่าความเร็วต่ำ แต่ความต้องการแบนด์วิดท์ของแอปพลิเคชันยานยนต์ใหม่มีเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น OEM ที่ประกอบรถยนต์จึงติดตั้ง CAN FD ในรถยนต์รุ่นใหม่

CAN FD เป็นก้าวสำคัญที่ก้าวไปข้างหน้าเพราะช่วยให้ ECU เปลี่ยนอัตราการส่งข้อมูลแบบไดนามิกและเลือกขนาดข้อความที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ตามความต้องการแบบเรียลไทม์ ขณะนี้พบได้ในรถยนต์สมรรถนะสูง แต่เมื่อประสิทธิภาพของ ECU เพิ่มขึ้นและต้นทุนฮาร์ดแวร์ CAN FD ลดลงก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ CAN FD จะเข้าสู่ยานยนต์แทบทุกคัน

ผลิตภัณฑ์ Dewesoft จำนวนมากมีอินเทอร์เฟซ CAN บัสความเร็วต่ำ/สูงในตัวโดยตรง รวมถึง SIRIUS (และเครื่องมือที่ใช้ SIRIUS ซึ่งรวมถึง R1, R2, R3, R4, R8, R8rt) DEWE-43A และMINITAUR โมเดลเหล่านี้ทั้งหมดมี CAN บัสหนึ่งอัน ยกเว้น DEWE-43A ที่มีสองอัน สามารถเพิ่มอินเทอร์เฟซบัส CAN เพิ่มเติมลงในระบบ Dewesoft ใดก็ได้โดยใช้อินเทอร์เฟซพอร์ต 1, 2, 4 และ 8 พอร์ตที่พร้อมใช้งาน



อินเตอร์เฟสบัส CAN มีอยู่ในระบบ Dewesoft DAQ เกือบทุกระบบ

หากจำเป็นต้องใช้ CAN FD KRYPTONi-1xCAN-FD เป็นอุปกรณ์ CAN FD พอร์ตเดียวที่ใช้ Ether CAT ป

ป็นอินเทอร์เฟซข้อมูลรองรับอินเทอร์เฟซ CAN ความเร็วสูงพร้อมอัตราข้อมูลสูงขนาดความเร็ว 8Mbps นอกจากนี้ CAN FD ยังรองรับโปรโตคอลการสื่อสาร CAN 2.0 เช่นเดียวกับโปรโตคอลพิเศษ เช่น J1939 โดยที่ CAN out ใช้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว KRYPTONi-1xCAN-FD ใช้สายสื่อสารที่แยกด้วยไฟฟ้าและจ่ายให้เซ็นเซอร์แยกที่ +5 V และ +12 V ขีดจำกัดกำลังสำหรับการจ่ายเซ็นเซอร์คือ 1.4 W



TONi-1xCAN-FD ที่ทนทานและกันน้ำพร้อมอินเทอร์เฟซ EtherCAT

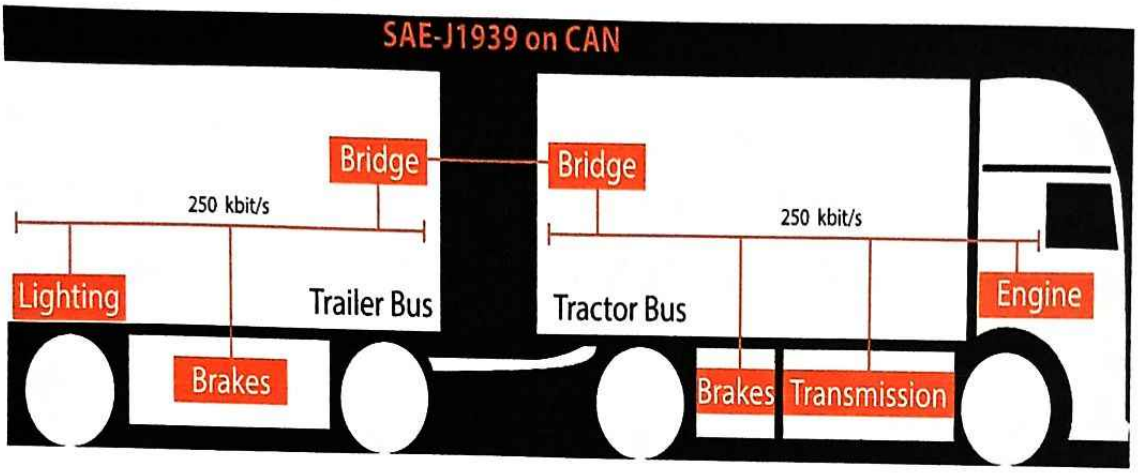
โมดูล CAN FD ที่เล็กมากนี้สามารถเพิ่มลงในเครื่องมือ Dewesoft DAQ ใดๆ ที่มีพอร์ต EtherCAT ซึ่งรวมถึงสาย SIRIUS ทั้งหมดและแน่นอนว่าเป็นสาย KRYPTON

มาตราฐานและโปรโตคอล CAN เพิ่มเติม

เหตุใดเราจึงต้องการมาตรฐานและโปรโตคอลเพิ่มเติม "เหนือกว่า" ของ CAN เป็นเพียงเพราะในขณะที่ CAN เป็นโปรโตคอลที่สวยงามและเชื่อถือได้ นั่นคือทั้งหมดเท่านั้น เป็นระบบส่งข้อความ แต่ไม่มีวิธีวิเคราะห์หรือทำความเข้าใจข้อมูลภายในข้อความนี่คือเหตุผลที่หลายบริษัทได้สร้างมาตรฐานและโปรโตคอลเพิ่มเติมที่ทำงานภายในหรือเหนือ CAN โดยให้ฟังก์ชันเพิ่มเติม ที่รู้จักกันดี

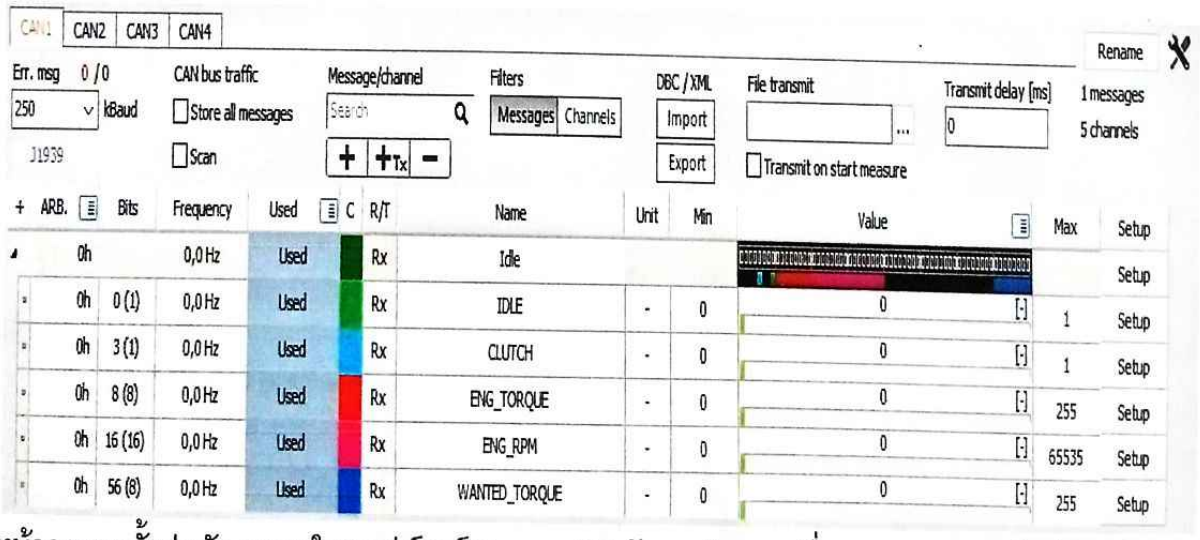
SAE J1939 บน CAN

โปรโตคอล SAE J1939 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถบรรทุกหนักและแท่นขุดเจาะรถแทรกเตอร์ในสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลทั่วโลกใช้เครื่องยนต์นี้ J1939 เป็นโปรโตคอลระดับสูงที่ทำงานบนฟิสิกคัลเลเยอร์ CAN มีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์บางอย่างสำหรับรถบรรทุกหนักเช่น รถบรรทุก 10 ล้อ รถเทลเลอร์ รถหัวลาก



SAE บนแผนัง CAN

โปรโตคอลนี้มีข้อจำกัดบางประการที่ตั้งใจไว้เพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือสูงสุด รวมถึงการจำกัดตัวระบุข้อความไว้ที่ 29 บิต และจำกัดความเร็วบัสไว้ที่ 250 หรือ 500 kbps

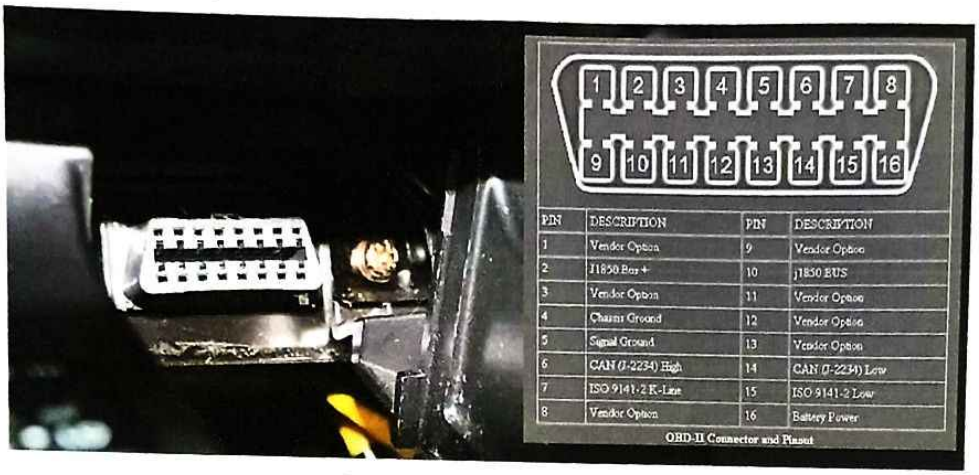


หน้าจอการตั้งค่าบัส CAN ในซอฟต์แวร์ DewesoftX สังเกตช่องกาเครื่องหมาย J1939 ใกล้ด้านซ้ายบน

ซอฟต์แวร์ Dewesoft X ช่วยให้วิศวกรสามารถเลือกถอดรหัส J1939 ผ่านช่องทำเครื่องหมายบนหน้าจอการตั้งค่า CAN สำหรับพอร์ต CAN ที่มีอยู่ แน่นอนว่าสิ่งนี้ถือว่าข้อความบน CAN BUS ถูกจัดรูปแบบตามมาตรฐาน J1939 ข้อความข้อมูลมีความยาวเท่ากับมาตรฐาน CAN แบบขยาย ช่องทางที่อนุญาตทั้งต้นทางและปลายทางที่มีอยู่สามารถเพิ่มเติมได้และอัตรารับส่งข้อมูลจำกัดที่ 250 kbps หรือ 500 kbps ขึ้นอยู่กับรุ่นและมาตรฐาน J1939 ถ้าใช้มาตราฐาน J1939 คือตัวเลือกบนหน้าจอการตั้งค่า Dewesoft X CAN มาตรฐาน ไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์

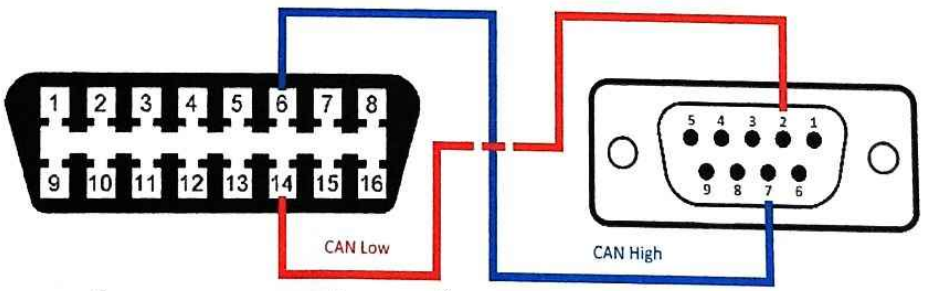
OBD II (หรือที่เรียกว่า OBD 2)

พอร์ตการวินิจฉัยออนบอร์ดนี้พบได้ในรถยนต์ทุกคันที่ผลิตตั้งแต่ปี 1989 โดยปกติแล้วจะอยู่ห่างจากพวงมาลัยไม่เกิน 2 ฟุต (0.61 เมตร) ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซที่ช่วยให้ร้านซ่อมรถยนต์และเจ้าของรถสามารถวินิจฉัยปัญหารถได้โดยเชื่อมต่อการสแกน เครื่องมือสำหรับขั้วต่อ 16 พิน (ภาพใต้พวงมาลัยใน Toyota 4Runner 2016)



ขั้วต่อ OBD II บนรถยนต์

เครื่องมือสแกนสามารถอ่าน DTC (รหัสปัญหาในการวินิจฉัย) ที่รถรายงานได้ อินเตอร์เฟซ OBD II จะต้องดำเนินการหลายสิบช่องทางของข้อมูลในเวลาจริงเช่นความเร็วรถรอบต่อนาที,อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นและอื่น ๆ อินเทอร์เฟซ Dewesoft CAN สามารถเชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่อ OBD II นี้ดังที่แสดงด้านล่าง และยังสามารถอ่าน แสดง และบันทึกช่องสัญญาณเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดโดยซิงค์กับข้อมูลอื่น ๆ ที่กำลังบันทึก



ขั้วต่อ OBD II (ซ้าย) เชื่อมต่อกับขั้วต่ออินเทอร์เฟซ Dewesoft CAN (ขวา)



ส่วนหนึ่งของการตั้งค่าหน้าจอ ODB II ของซอฟต์แวร์ DewesoftX

การถอดรหัส การแสดง และการบันทึกข้อความ ODB II ในระบบ Dewesoft ต้องการปลั๊กอินซอฟต์แวร์ ODB II เพิ่มเติม คุณสามารถสแกน DTC (รหัสปัญหาในการวินิจฉัย) และอื่นๆ อีกมากมายด้วยระบบนี้

CANopen

CANopen เป็นโปรโตคอลระดับสูงกว่าที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันการควบคุมแบบฝังตัว เนื่องจากเป็นไปตามโปรโตคอลการส่งข้อความ CAN ระบบ DAQ และเครื่องบันทึกข้อมูลที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูล CAN จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก CANopen ได้ CANopen ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ง่ายระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบควบคุมการเคลื่อนไหว การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ดำเนินการในระดับสูง และยังรองรับการกำหนดค่าต่างๆของอุปกรณ์ด้วย มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ และการควบคุมมอเตอร์

CANopen ถูกจัดการโดยองค์กรระหว่างประเทศสามารถในระบบ Automation CiA ก่อตั้งขึ้นในเยอรมนีในปี 1992 เป็นกลุ่มผู้ใช้ / ผู้ผลิตระดับนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับ CAN พวกเขามีความภาคภูมิใจในการเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นกลางสำหรับการพัฒนาโปรโตคอล CAN และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของเทคโนโลยี CAN

CANopen มีแนวคิดเพิ่มเติมหลายประการ ได้แก่ 3 รูปแบบคือ

1. **การสื่อสารพื้นฐาน**
   - Master / Slave - โดยที่โหนดหนึ่งคือ "มาสเตอร์" และโหนดอื่นทั้งหมดเป็นสลาฟ
   - Client/ Server - ค่อนข้างคล้ายกับมาสเตอร์/สลาฟ ยกเว้นว่าโหนดเป็นเซิร์ฟเวอร์ของข้อมูลเมื่อมีการร้องขอไปยังโหนดไคลเอนต์

- Producer/Consumer ผู้ผลิต/ผู้บริโภค - โดยที่โหนดบางตัวได้รับการกำหนดค่าให้สร้างข้อมูลบางประเภทโดยอัตโนมัติ ในขณะที่โหนดอื่นๆ ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ข้อมูลนั้น

2. **โปรโตคอลการสื่อสารพื้นฐาน**

- SDO สำหรับการกำหนดค่าโหนด Node
- PDO สำหรับการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ Real - Time

3. **โปรไฟล์อุปกรณ์**

- CiA 401 โมดูลอินพุต/เอาต์พุต
- การควบคุมการเคลื่อนไหว CiA 402 เพื่อความเป็นอิสระของผู้ขาย

พจนานุกรมวัตถุ

OD (Object Dictionary) สำหรับแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่าย OD มีการกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับข้อมูลที่กำหนดการกำหนดค่าของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่าย

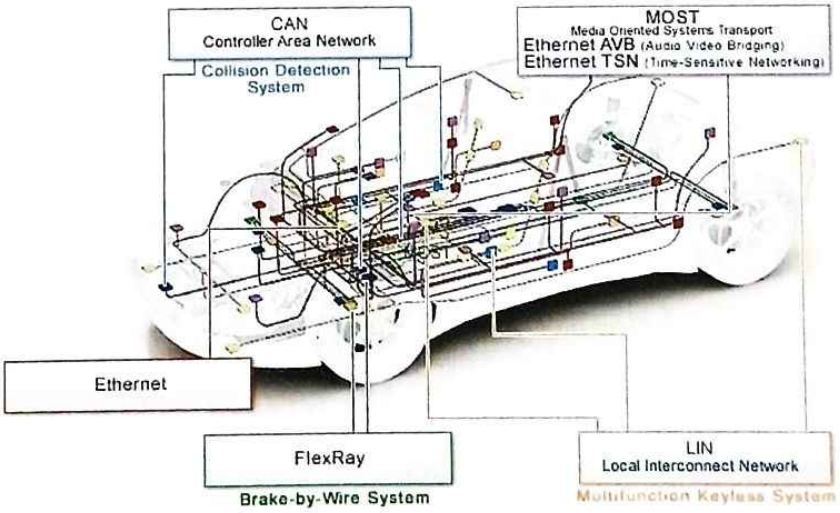
สถานะอุปกรณ์ โหนดหลักสามารถเปลี่ยนหรือรีเซ็ตสถานะของอุปกรณ์บนเครือข่ายได้

รถโดยสารประจำทางที่เกี่ยวข้อง

นอกจาก CAN และโปรโตคอลที่ทำงานบนนั้นแล้ว ยังมีบัสสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการใช้งานในรถยนต์:

- MOST (การขนส่งระบบที่เน้นสื่อ)
- อีเธอร์เน็ตสำหรับยานยนต์
- ส่ง SAE-J2716
- FlexRAY
- LIN Bus - เครือข่ายการเชื่อมต่อภายในเครือข่าย

ยานพาหนะสมัยใหม่ในปัจจุบันใช้ data bus หลายตัวร่วมกัน ลองดูที่แต่ละรายการและดูว่าเปรียบเทียบกับ CAN Bus อย่างไร

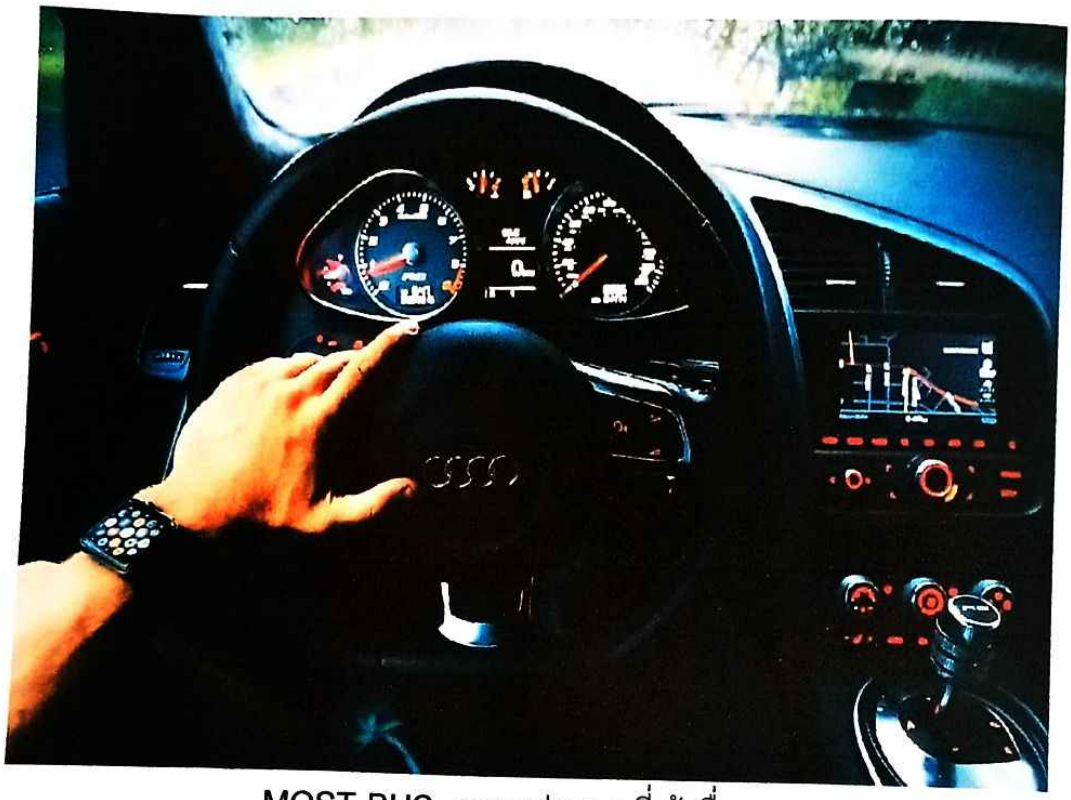


ระบบสื่อสารแบบหลายสายที่ใช้ในยานพาหนะในปัจจุบัน

Image © 2020 Renesas Electronics Corporation

MOST (การขนส่งระบบที่เน้นสื่อ)

ทุกคนคาดหวังว่ารถใหม่ของพวกเขาจะมีระบบความบันเทิงที่ดีกว่าและมีความสามารถมากกว่ารถรุ่นก่อน วิทยุ AM/FM แบบเก่าที่เป็นมาตรฐานมานานกว่า 50 ปี ได้ปรับเปลี่ยนให้ยอมรับสื่อที่ถอดออกได้ ตั้งแต่สมัยก่อนของเทปคาสเซ็ตและเทป 8 แทร็ก ไปจนถึงซีดี (CD) และ USB. แบบถอดได้ วันนี้โฟกัสอยู่ที่การสตรีมเนื้อหาจากอุปกรณ์มือถือเช่นเดียวกับวิทยุดาวเทียม (SIRIUS/XM® ในอเมริกาเหนือ)



MOST BUS การขนส่งระบบที่เน้นสื่อ

การสื่อสารในระบบขนส่งขนาดใหญ่ เป็นรถบัสมาตรฐานที่ใช้กับยานพาหนะการเชื่อมต่อความบันเทิงและระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของผู้ผลิตรถยนต์ที่เรียกว่า ความร่วมมือมากที่สุดมีอัตราข้อมูล 25, 50 และ 150 Mb/s แต่ควรสังเกตว่านี่เป็นอัตรารวมที่แบ่งระหว่าง Node ทั้งหมดบน BUS (ทางเดินของข้อมูล)

MOSTถูกใช้ในรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อทั่วโลก สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 64 เครื่องกับเครือข่ายเสียงกริ่งMOSTซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย เทคโนโลยีอื่นๆก็เป็นไปได้เช่นกัน รวมถึงสิ่งที่เสมือน MOST ที่มีเวอร์ชันต่างๆรวมถึง

- MOST25 เสนออัตราการสตรีมสูงสุด 23 MB ซึ่งจำกัดจริงๆ ที่ประมาณ 10 kB/s เนื่องจากโอเวอร์เฮดของโปรโตคอลและข้อจำกัดอื่นๆ
- MOST50 เพิ่มแบนด์วิดท์เป็นสองเท่าของ MOST25

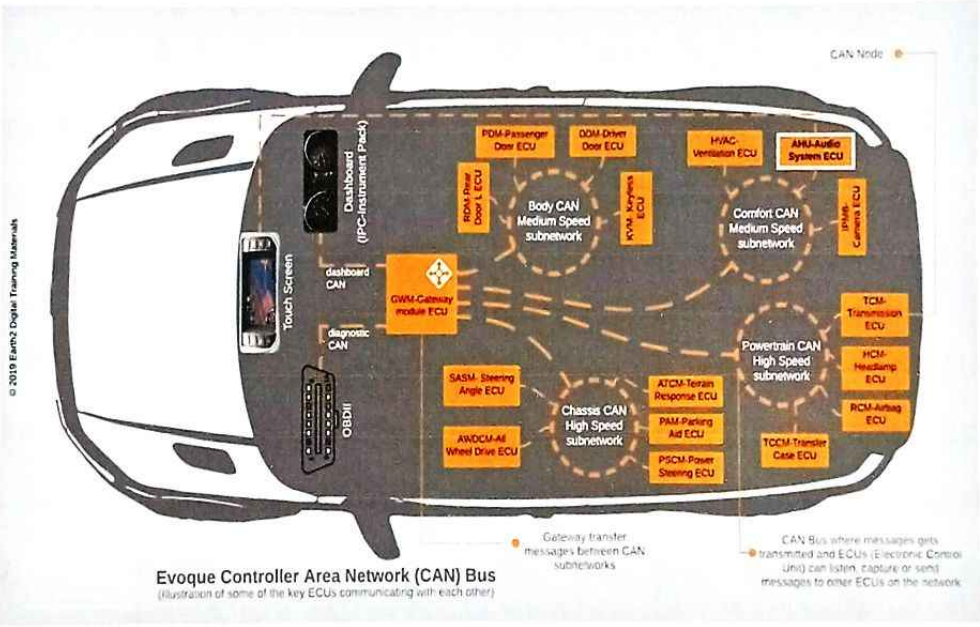
- MOST150 เพิ่มแบนด์วิดธ์เป็น 3 เท่าของ MOST50 และเพิ่มฟิสิคัลเลเยอร์ที่อนุญาตให้เพิ่มอีเธอร์เน็ตได้

MOST กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก Automotive Ethernet ซึ่งจะกล่าวถึงด้านล่าง

Automotive Ethernet

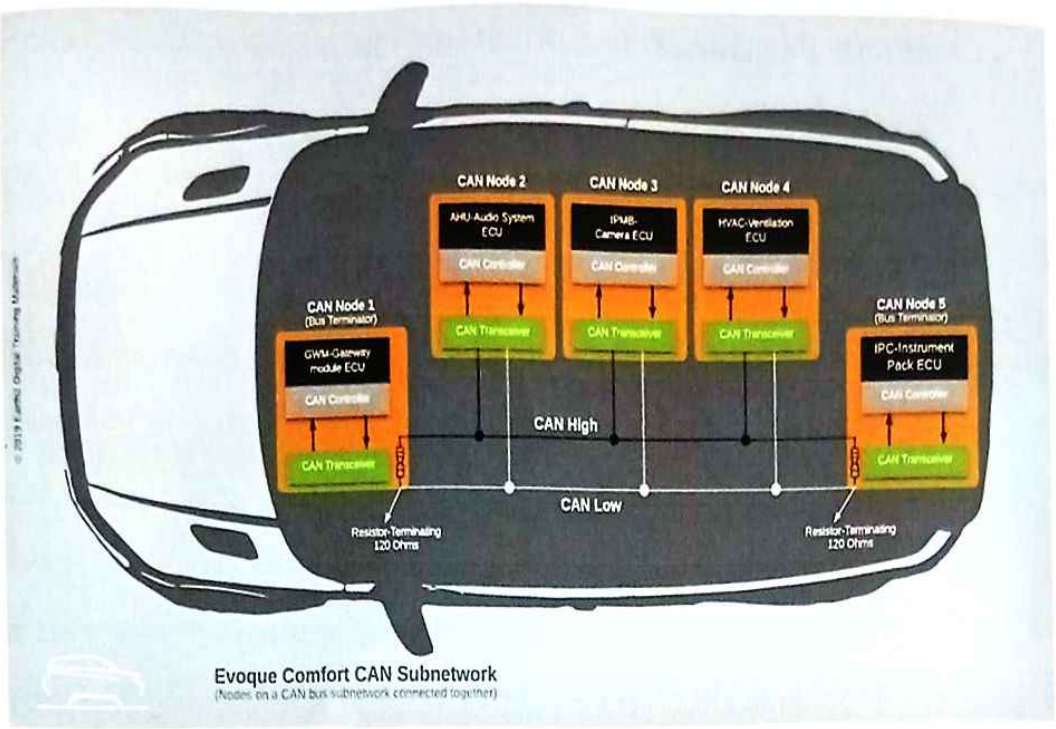
เทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และแม้แต่ฟังก์ชันขับเคลื่อนอัตโนมัติ/ยานยนต์อัตโนมัติก็ต้องการแบนด์วิธที่สูงขึ้นจึงจะสามารถทำงานได้ ความต้องการความเร็วนี้ ประกอบกับฮาร์ดแวร์อีเทอร์เน็ตที่มีต้นทุนต่ำเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมอีเทอร์เน็ตสำหรับยานยนต์ในหมู่ผู้ผลิตรถยนต์ แรงจูงใจอื่นๆ สำหรับอีเทอร์เน็ตในรถยนต์ ได้แก่ อัตราการถ่ายโอนที่จำเป็นสำหรับ LIDAR และเซ็นเซอร์อื่นๆ ข้อมูลกล้องดิบ ข้อมูล GPS ข้อมูลแผนที่ และจอแบนความละเอียดที่สูงขึ้น

4. <u>เครือข่ายพื้นที่ควบคุม</u> (CAN) รถยนต์สมัยใหม่ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Electronic Control Units (ECUs) โดยรถยนต์ทั่วไปประกอบด้วย ECU 20-100 ตัว โดยแต่ละ ECU มีหน้าที่รับผิดชอบคุณลักษณะเฉพาะของรถอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ตัวอย่างเช่น DCU (Door Control Unit) คือ ECU ที่ควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์เสริมต่างๆ ในประตูรถของ DCU ของคนขับมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเคลื่อนกระจกอัตโนมัติ ประตูเปิดปิด การพับกระจก ระบบล็อคป้องกันเด็ก และการปรับกระจก



Evoque Controller Area Network (CAN) Bus
(Illustration of some of the key ECUs communicating with each other)

CAN BUS คือชุดสายไฟ 2 เส้น (CAN_Low & CAN_High) ในเครือข่ายรถยนต์ที่สามารถส่งข้อมูลไปและกลับจาก ECU ได้ เครือข่ายภายในรถยนต์ที่ช่วยให้ ECU สามารถสื่อสารกันได้เรียกว่า CAN (Controller Area Network) ใน Evoque เครือข่าย CAN จะแบ่งออกเป็นเครือข่ายย่อยที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยใช้ Gateway Module ECU และ ECU ทุกตัวที่มีตัวควบคุม CAN และตัวรับส่งสัญญาณ CAN เรียกว่าโหนด



Evoque Comfort CAN Subnetwork
(Nodes on a CAN bus subnetwork connected together)

ECU จำเป็นต้องส่งข้อมูลให้กันเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินการอย่างไร ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดประตูรถ ระบบจะส่งข้อความไปที่ Comfort CAN เพื่อแจ้งว่าประตูรถเปิดอยู่ จากนั้นจะถูกหยิบขึ้นโดย AHU-Audio System ECU และแสดงผลบนหน้าจอสัมผัส อีกตัวอย่างหนึ่ง หากต้องเลือกเกียร์ถอยหลัง

- ข้อความจะถูกส่งไปยัง CAN bus เพื่อบอก ECU ว่าได้เลือกเกียร์ถอยหลังแล้ว
- ข้อความจะถูกหยิบขึ้นมาโดย AHU-Audio ECU ซึ่งจะทำให้กล้องมองหลังแสดงบนหน้าจอสัมผัส แทนที่ข้อมูลที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน
- ECU จะรับข้อความซึ่งควบคุมไฟถอยหลังเพื่อตั้งค่า

ECU บางตัวสื่อสารกับโลกภายนอกเช่นเดียวกับเครือข่ายภายในรถ ECU เหล่านี้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุด ฉันจะอุทิศส่วนที่ II ของบทความนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ ECU ที่จะอธิบายในบทความนี้คือ AHU-Audio System (Audio Head Unit) ECU นี่คือกล่อง ECU ที่เสียบ Evoque Touch Screen

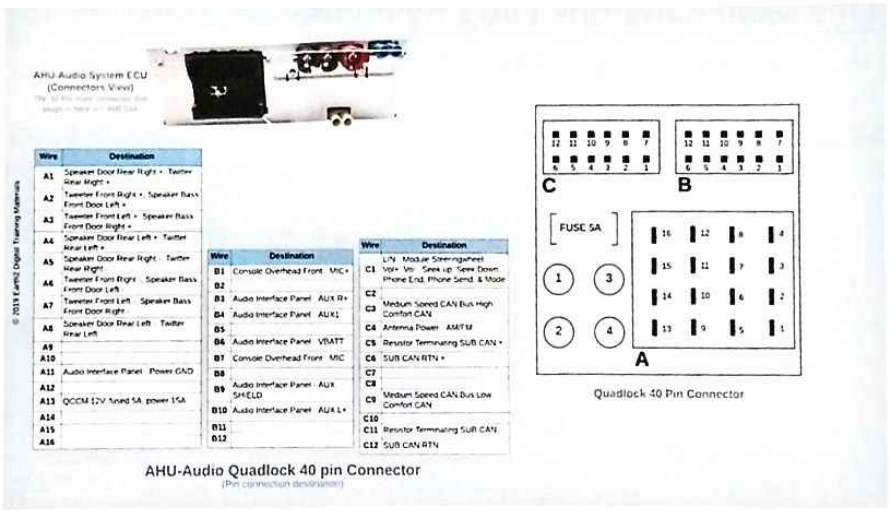
AHU-Audio System ECU

AHU-Audio System ECU ใน Evoque เวอร์ชันนั้นผลิตโดย Harman Automotive Audio Head Unit (AHU) อยู่ใต้เบาะนั่งด้านหน้าขวา (สำหรับ RHD จะอยู่ใต้เบาะฝั่งคนขับ)



AHU-Audio System ECU มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- Integrated (ภายใน AHU) 4 ช่อง Audio Amplifier Module (AAM)
- วิทยุ AM/FM
- อินพุตเครื่องเล่นมีเดียภายนอก (พอร์ต USB และพอร์ตเสริม)
- การเชื่อมต่อบลูทูธ
- ระบบนำทางพร้อมอัพเดตการ์ดหน่วยความจำแบบ Secure Digital (SD)
- การจดจำเสียง



HU-Audio ECU มีคอนเน็กเตอร์ Quadlock 40 Pin ที่เชื่อมต่อกับส่วนประกอบต่างๆ ภายในรถ รวมถึงลำโพง ไมโครโฟน Comfort CAN System Bus ระบบควบคุมพวงมาลัย พลังงานและกราวด์ สัญญาน เสียงที่มาจาก AHU (วิทยุ เพลง การนำทาง โทรศัพท์ ฯลฯ) จะถูกส่งต่อไปยังลำโพงของรถยนต์ผ่านการเชื่อมต่อแบบเดินสาย (ขั้วต่อ 40 พินตามด้านบน) สัญญาณเสียงที่สร้างโดยระบบยานพาหนะอื่นๆ (เช่น ระบบสัญญาณกันขโมย การแจ้งเตือนของเซ็นเซอร์จอดรถ) จะถูกส่งต่อไปยัง AHU บนบัสระบบ Comfort Area Network(CAN) ของตัวควบคุมความเร็วปานกลาง (MS) AHU ประมวลผลสัญญาณและส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพง

หน้าจอสัมผัส Evoque

บนหน้าจอสัมผัสมีสวิตช์หลายตัวที่ควบคุมหลายฟังก์ชัน การทำงานของสวิตช์ทั้งหมด (เปิด/ปิด) จะถูกส่งต่อไปยัง AHU-Audio System ECU ยกเว้นสวิตช์ช่วยจอดรถซึ่งส่งตรงไปยังโมดูลควบคุมการช่วยจอด (PAM-Parking Aid ECU) เพื่อเปิดใช้งาน / ปิดใช้งานเซ็นเซอร์จอดรถ แม้ว่ารถรุ่นนี้จะไม่ได้เชื่อมต่อกันแต่ก็สามารถเชื่อมต่อได้หากคุณติดตั้ง Head Unit ใหม่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แม้กระทั่งบนมือถือ



5. Dewesoft CAN Bus DAQ Systems

อินเทอร์เฟซบัส CAN ที่จัดให้เป็นมาตรฐานหรือตัวเลือกเสริมกับระบบ Dewesoft นั้นมีความสามารถระดับสูง เช่นเดียวกับความสามารถในการขยายไปยังโปรโตคอลเพิ่มเติม



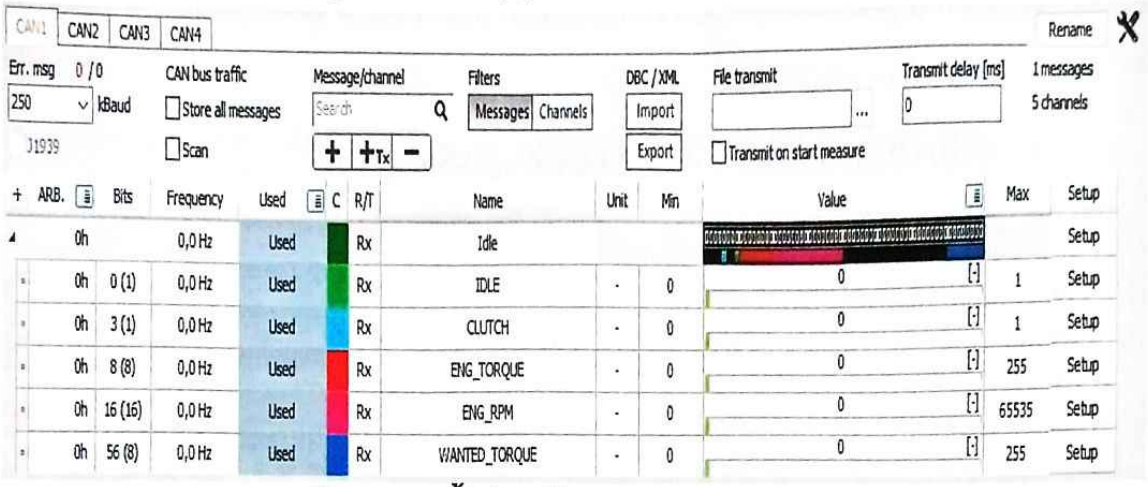
โมดูล Dewesoft SIRIUS DAQ **บันทึกข้อมูลรถยนต์แบบอนาล็อก ดิจิตอล และ** CAN **บัส**

Interface Dewesoft

ทั้งหมดถูกแยกด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากลูปกราวด์และการรบกวนทางไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งหมด Interface Dewesoft สามารถใช้ความเร็วสูงตามมาตรฐานของ CAN 2.0b Dewesoft ยังมีอุปกรณ์CAN FD อินเทอร์เฟซ Dewesoft CAN ทั้งหมดสามารถอ่านและเขียนข้อความ CAN ได้ช่วยให้วิศวกรใส่ข้อความบน BUS เพื่อขอข้อมูลจากอุปกรณ์ CANบนเครือข่ายและอื่นๆ

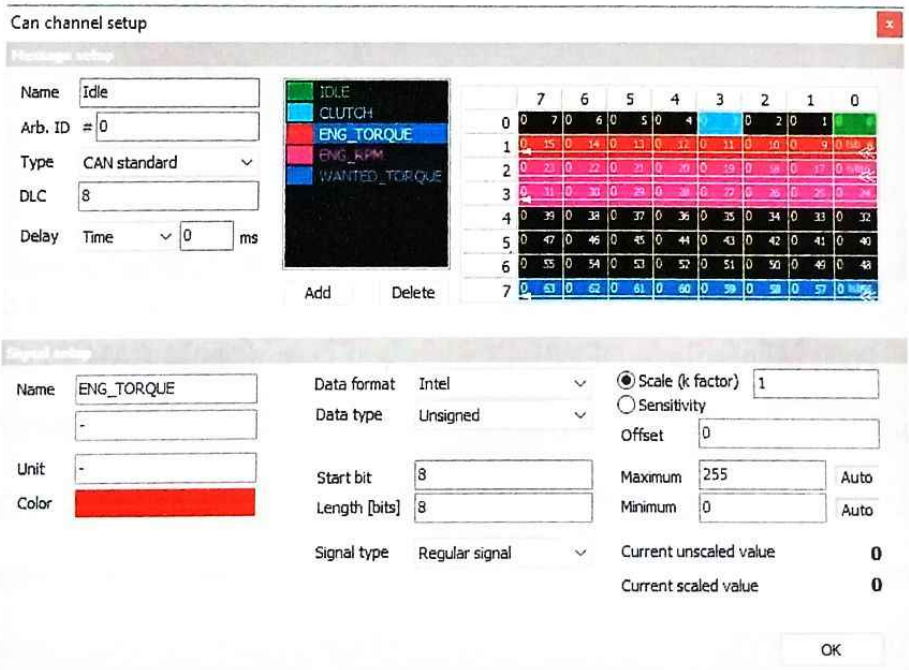
Interface Dewesoft CAN

ทั้งหมดสามารถกำหนดค่าได้ภายในไม่กี่วินาที เนื่องจากซอฟต์แวร์ด้มีการรวบรวมข้อมูล DewesoftX ที่รวมอยู่สามารถนำเข้าไฟล์ DBC ได้ไฟล์ DBC เป็นรูปแบบมาตรฐานที่อนุญาตให้วิศวกรแยกวิเคราะห์สตรีมข้อมูลแต่ละช่องสัญญาณด้วยชื่อ การปรับขนาด หน่วยวิศวกรรมที่เหมาะสม



หน้าจอการตั้งค่าหลักของ DewesoftX CAN

การคลิกปุ่ม "ตั้งค่า" ที่ด้านขวาสุดของแถวข้อความจะเปิดหน้าจอการตั้งค่าช่อง CAN ที่แสดงด้านล่าง



หน้าจอการตั้งค่าช่องสัญญาณบัส DewesoftX CAN แสดงห้าช่องสัญญาณที่แตกต่างกันภายในข้อความเดียว

DewesoftX

ทำให้การกำหนดค่าช่อง CAN ทำได้ง่ายมาก ซอฟต์แวร์สามารถนำเข้าและส่งออกไฟล์ CAN DBC หรือ XML ไฟล์ DBC เป็นไฟล์ทั่วไปสำหรับข้อความ CAN และการกำหนดช่องสัญญาน หลังจากที่ซอฟต์แวร์นำเข้าจะตั้งค่าช่อง CAN ที่มีอยู่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติและถอดรหัสข้อความ CAN

ความสามารถของซอฟต์แวร์ DewesoftX CAN

- บันทึก จัดเก็บ และวิเคราะห์ CAN ขั้นสูง
- การตรวจสอบและถอดรหัสข้อความ CAN แบบออนไลน์
- การถอดรหัสข้อความ CAN แบบออฟไลน์
- การแสดงภาพสำหรับแสดงข้อมูล CAN
- การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ออนไลน์และออฟไลน์ของช่อง CAN
- นำเข้าและส่งออกไฟล์ CAN DBC
- รองรับ OBDII บน CAN, J1939 และ XCP/CCP
- สามารถส่งฟังก์ชั่น

Dewesoft CAN บัสอินเตอร์เฟส

Dewesoft เป็นหนึ่งในผู้ผลิตระบบ DAQ รายแรกที่ใช้อินเทอร์เฟซบัส CAN กับระบบเก็บข้อมูลแอนะล็อกอย่างเต็มที่ ระบบ Dewesoft DAQ เกือบทุกระบบมีอินเทอร์เฟซบัส CAN อย่างน้อยหนึ่งอินเทอร์เฟซในตัวเป็นมาตรฐาน และสามารถเพิ่มอินเทอร์เฟซ CAN เฉพาะเพิ่มเติมได้ทั้งภายใน ภายนอก หรือทั้งสองอย่าง ในขณะที่ยังคงการซิงโครไนซ์ที่สมบูรณ์แบบ



Dewesoft multi-channel CAN and CAN FD interfaces

ในปี 2008 ได้มีการเปิดตัว DEWE-43 ดั้งเดิมโดยมีอินเทอร์เฟซบัส CAN ความเร็วสูง 2 ช่องเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือข้อมูล CAN ที่เข้ามาในพอร์ตเหล่านี้มีการซิงโครไนซ์ฮาร์ดแวร์อย่างสมบูรณ์แบบกับข้อมูลแอนะล็อก เช่นเดียวกับข้อมูล Input ตัวนับ Digital Interfaces Dewesoft CAN ยังถูกแยกด้วยกระแสไฟฟ้า ปกป้องทั้งเครื่องมือและบัสจาก Ground Loop และปัญหาทางไฟฟ้าอื่นๆ



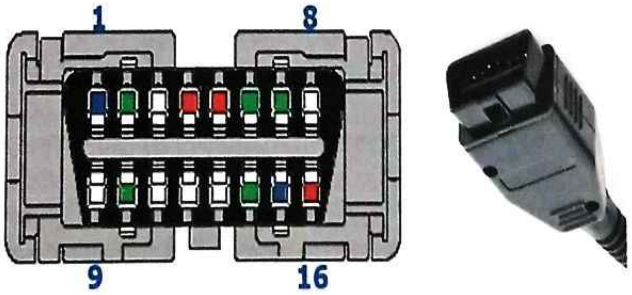
DEWE-43A พร้อมอินพุตแบบอนาล็อก 8 แบบมัลติฟังก์ชั่น 8 ตัวนับ / ตัวจับเวลา / อินพุตดิจิตอลและอินเทอร์เฟซ CAN บัสความเร็วสูงแบบแยก 2 ตัว

6. การค้นหาข้อผิดพลาดของ CAN Bus ด้วย OBD

นับตั้งแต่เปิดตัว CAN (Controller Area Network) Bus ในรถยนต์ที่ใช้งานจริงในปี 1991 เทคโนโลยีนี้ได้เติบโตจากรุ่นหรูหราไปจนถึงรถยนต์แทบทุกระดับในปัจจุบัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ช่างเทคนิคหลังการขายได้ตระหนักถึงเทคโนโลยีนี้มากขึ้น ใช้เป็นวิธีการสื่อสารระหว่าง ECUs CAN Bus ได้จัดเตรียมวิธีง่ายๆ ในการเชื่อมต่อเครื่องมือวินิจฉัยกับรถผ่านขั้วต่อ On Board Diagnostic (OBD) ที่ได้มาตรฐาน

แม้ว่าจะมีเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อการวินิจฉัยกับ CAN Bus เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น บางครั้ง 'Diagnostic Trouble Codes' (DTC) ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งที่มาที่แท้จริงของปัญหาเสมอไป และมีหลายครั้งที่ DTC ไม่ได้บ่งชี้ถึงปัญหาของ ECU นั้น นี่เป็นปัญหาทั่วไปที่พบจากปัญหาของ CAN BUS

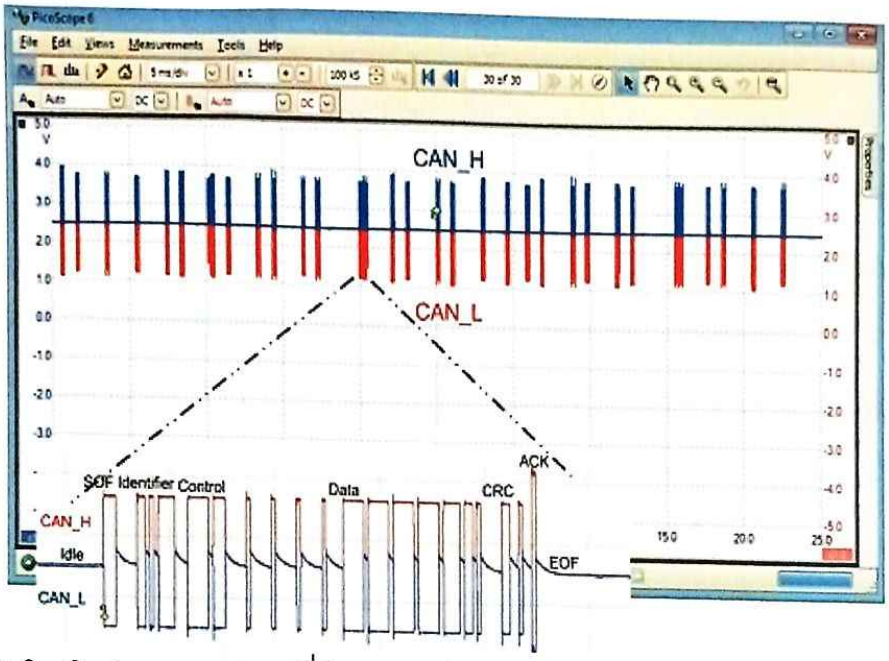
ขั้นตอนหนึ่งคือการตรวจสอบ CAN BUS ด้วยออสซิลโลสโคป การตรวจรถโดยสารโดยรวมสามารถทำได้โดยใช้ขั้วต่อ OBD ซึ่งรถยนต์ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณฐานพวงมาลัย รถยนต์นำเข้าบางคันจะมีขั้วต่อ OBD ในพื้นที่ใกล้เคียงด้านผู้โดยสาร คุณสามารถดูสัญญาณไฟฟ้า CAN ได้โดยเชื่อมต่อออสซิลโลสโคป 2 ช่องสัญญาณกับพินที่ 6 (CAN_H) และ 14 (CAN_L) ของขั้วต่อ OBD ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อ GND.ที่กราวด์สัญญาณ (พิน 5) ตัวเชื่อมต่อ OBD สามารถสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการนี้



พินปลั๊กของ OBD ที่ใช้สำหรับตรวจหาข้อผิดพลาดในระบบ CAN BUS

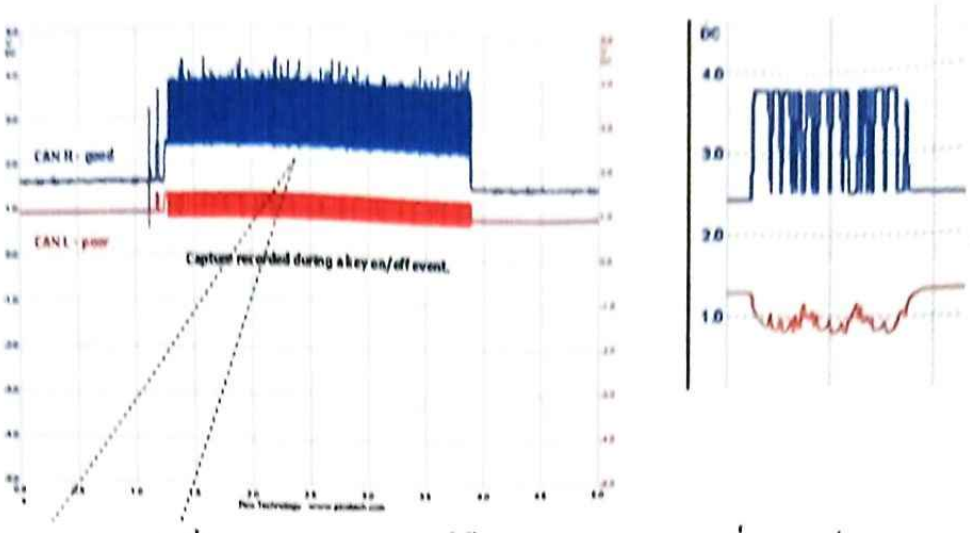
ออสซิลโลสโคปบนพีซี

รูปคลื่นสัญญาณ CAN ที่ดีต่อสุขภาพจะปรากฏขึ้นดังแสดงในภาพหน้าจอด้านล่างนี้ เป็นมุมมองทั่วไปที่แสดงภาพต่อเนื่องของเฟรม CAN จำนวนมากบนบัส โดย CAN_H เป็นสีแดงและ CAN_L เป็นสีน้ำเงิน ใช้ออสซิลโลสโคปแบบพีซี เนื่องจากเป็นวิธีที่มีราคาไม่แพงในการใช้ออสซิลโลสโคป หากคุณมีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอยู่แล้ว มุมมองแบบซูมเข้าของ CAN Frame ทั่วไปและพื้นที่ข้อมูลจะแสดงในการจับภาพที่ด้านล่างของการจับภาพที่นี่ คุณสามารถดูมุมมองระยะใกล้ของสัญญาณ CAN_H และ CAN_L ที่แตกต่างกันได้ CAN Frame ที่ดีจะแสดงข้อมูลที่เปลี่ยนจาก 2.5 V เป็น 3.5 V สำหรับ CAN _H และจาก 2.5 V เป็น 1.5 V สำหรับ CAN_L



มุมมองออสซิลโลสโคปของ CAN Bus ที่มีคุณภาพดีแสดง CAN Frame จำนวนมาก การจับภาพสิ่งที่ใส่เข้าไปคือพื้นที่ซูมของ CAN Frame

ภาพด้านล่างแสดงบัส CAN ที่มีสัญญาณ CAN_L ที่เสียหาย นี่เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงจาก Corsa ปี 2004 และ DTC หลายตัวระบุไว้ในเครื่องอ่านระหัสความผิดปกติ ซึ่งไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของปัญหาที่ถูกต้อง ที่นี่พบว่าการเชื่อมต่อ CAN_L ที่ ECM เกิดข้อผิดพลาด หากปัญหาเกี่ยวกับ CAN Bus ค่อนข้างรุนแรงและการสื่อสารมีเสียงดังมาก การตรวจสอบอย่างรวดเร็วอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้คือ ดูว่ามีขั้วต่ออยู่หรือไม่และสามารถเข้าถึงได้ที่พินตัวเชื่อมต่อของ OBD 6 (CAN_H) และ 14 (CAN_L) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังออกจากรถและเชื่อมต่อโอห์มมิเตอร์กับพิน 6 และ 14 ในที่นี้คุณควรอ่านค่าประมาณ 60 **โอห์ม** ซึ่งเทียบเท่ากับตัวต้านทาน 120 โอห์มสองตัวแบบขนานกัน

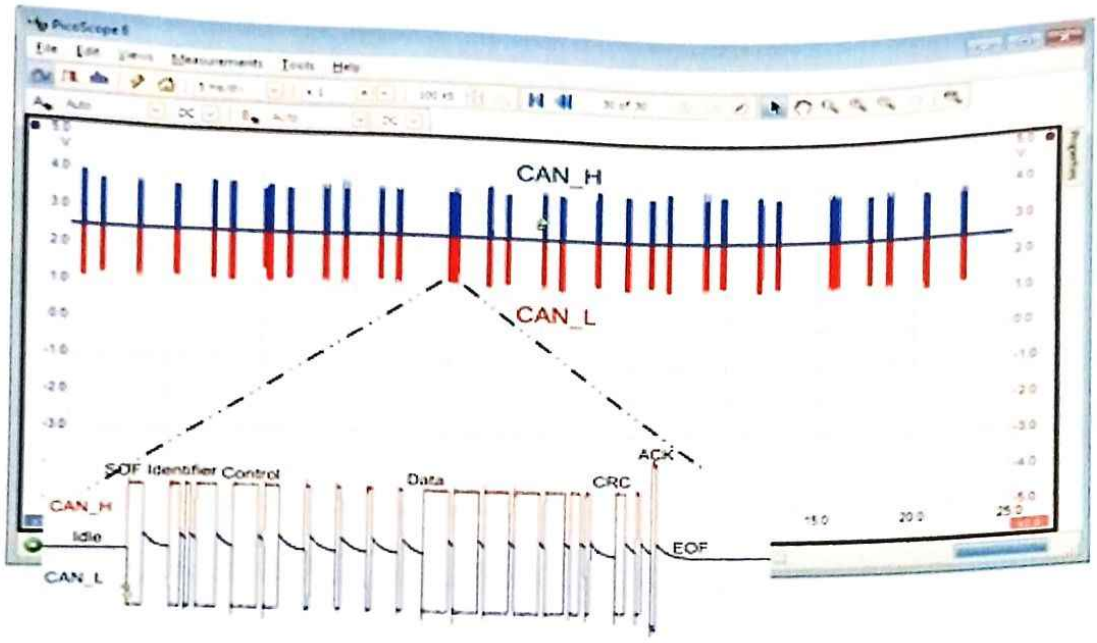


รูปคลื่น CAN มาตรฐานที่ขั้วต่อโมดูลควบคุมเครื่องยนต์

CAN BUS มาตรฐานจะมีขั้วต่อตัวต้านทาน 120 โอห์มที่ปลายแต่ละด้านของบัส สิ่งนี้จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการสะท้อนที่เกิดจากการสื่อสารข้อมูลดิจิทัล ตัวต้านทานทำหน้าที่กรองคลื่นรบกวนเช่น EMI, RFI และหากไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง สัญญาณดิจิตอลจะถูกรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานของเครื่องยนต์และอาจเกิดความบกพร่องในส่วนท้ายของบัสข้อมูล ทำให้เกิดการสะท้อนของสัญญานซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของ ระบบ CAN Bus หากค่าที่อ่านได้คือ 120 โอห์ม แสดงว่าไม่มีจุดสิ้นสุดตัวใดตัวหนึ่ง ในรถยนต์ เทอร์มินอลจะอยู่ใน ECU ที่ปลายแต่ละด้านของ CAN Bus เสมอ หากไม่มี ECU ตัวใดตัวหนึ่งขาดหายไป หากการอ่านค่าความต้านทานเป็นค่าที่สูงมาก (โดยทั่วไปคือ 10 วินาทีถึงพันโอห์ม) แสดงว่าไม่มีเทอร์มิเนเตอร์ติดตั้งอยู่ ค่านี้โดยทั่วไปจะเป็นการอ่านอิมพีแดนซ์อินพุตของ ECU นี่เป็นปัญหาร้ายแรงที่จะต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ปลายแต่ละด้านของ สายสัญญานในระบบ CAN Bus

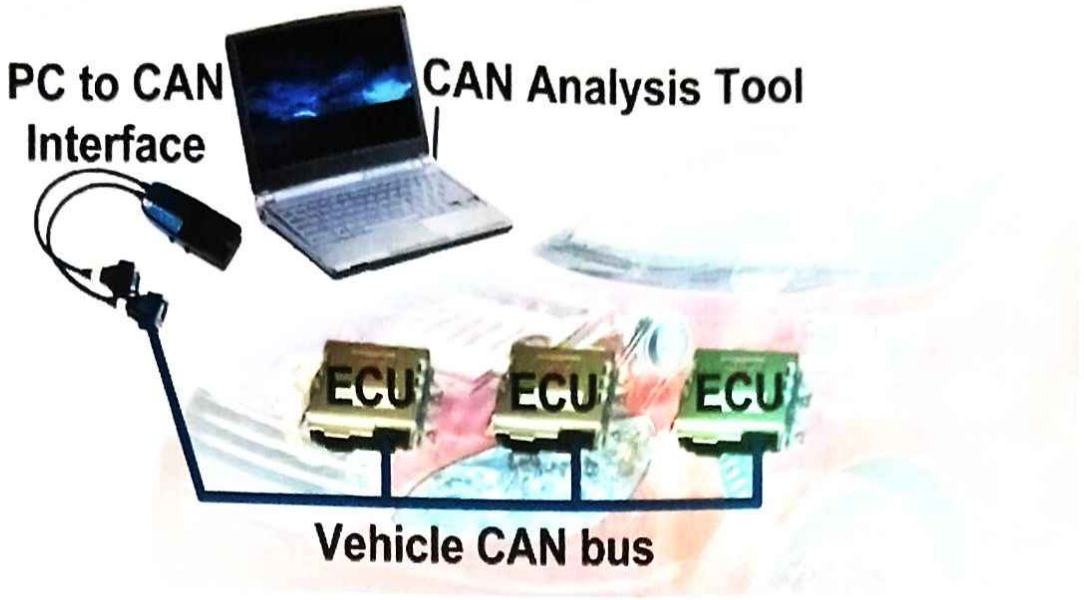
การวินิจฉัยด้วยเครื่องมือง่ายๆ ในที่นี้จะเห็นว่าการใช้เครื่องมือแบบง่ายๆ สองสามอย่างสามารถบ่งบอกถึงปัญหากับ CAN Bus ที่เครื่องมืออ่านรหัสความผิดปกติไม่สามารถระบุได้เสมอคือ Scop. ออสซิลโลสโคปแบบ PC ราคาไม่แพงและมัลติมิเตอร์แบบ Digital / DMM โดยใช้ตัวเลือกโอห์มมิเตอร์สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าทันทีเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของ CAN Bus เครื่องมือวิเคราะห์สัญญาน CAN Bus ที่ใช้ Windows อย่างง่ายซึ่งแสดงตัวระบุของ CAN Frame พร้อมกับฟิลด์ข้อมูลภายในเฟรมฟิลด์ ข้อมูลสามารถแสดงสัญญาณจริง (rpm, temp, wheel speed, etc.) เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถระบุเมื่อเกิดข้อผิดพลาดบน CAN Bus ในบทความที่แล้วได้อธิบายวิธีจดจำ CAN Bus ที่ดีโดยใช้ออสซิลโลสโคปบนพีซีเพื่อสังเกตุ CAN Frame และใช้โอห์มมิเตอร์อย่างง่ายเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อบัส ตอนนี้เราจะสำรวจว่าคุณสามารถดูสิ่งที่อยู่ใน CAN Frame ด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ Windows ได้อย่างไร มีเครื่องอ่านระหัสความผิดปกติจำนวนมากในท้องตลาดที่สามารถ

บอกคุณได้ว่ามีปัญหากับ CAN Bus แต่เครื่องมือเหล่านี้มีข้อจำกัด เนื่องจากไม่ได้ให้ตัวบ่งชี้ที่แท้จริงแก่คุณว่าข้อผิดพลาดอยู่ตรงจุดใด เครื่องมือนี้บอกอะไรได้มากกว่าเครื่องอ่านระหัสความผิดปกติทั่วไป โดยไม่มีความที่นี่เราจะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถแตะ CAN Bus และดู CAN Frame ทั้งหมดที่สื่อสารระหว่าง ECU ได้อย่างไร ภาพด้านล่างแสดงโครงสร้างพื้นฐานของ CAN Frame บน OsciloScope ที่ยุ่งยากและซับซ้อนของซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์

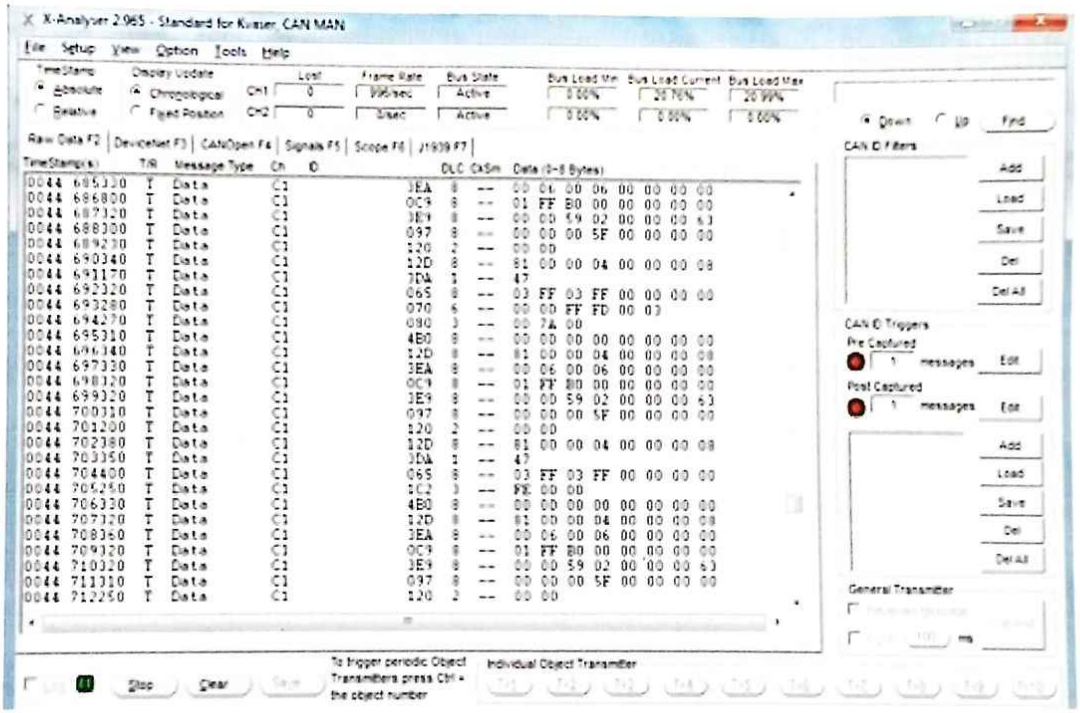


7. แคนเฟรม CAN Frame

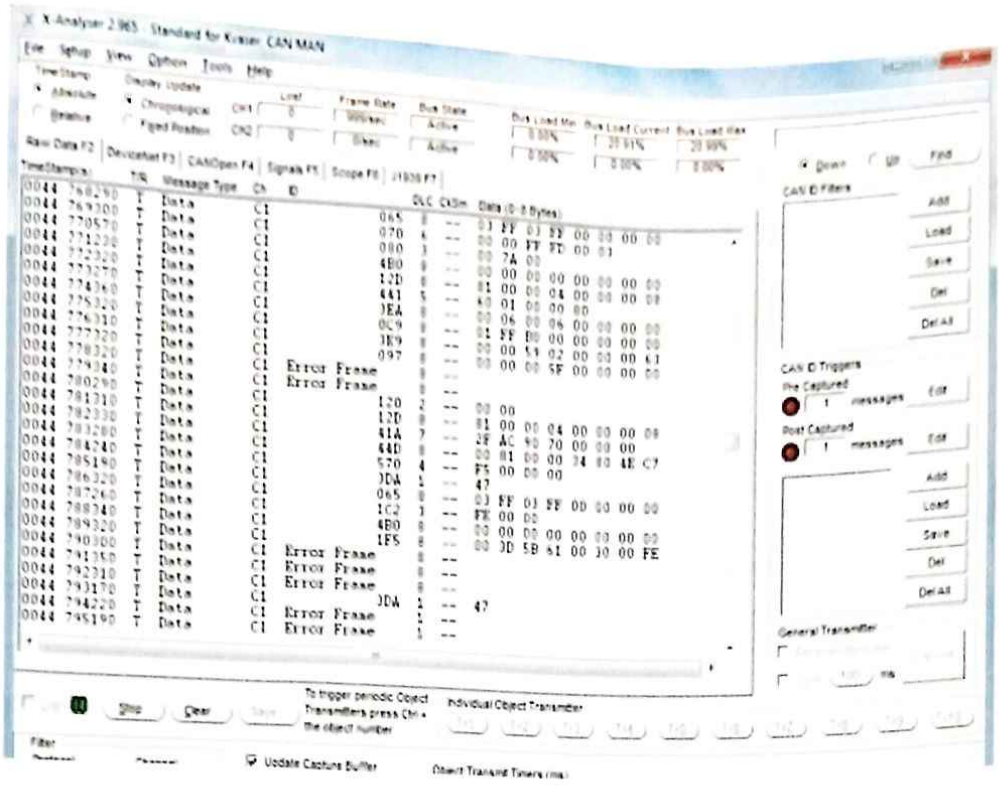
CAN Frame ประกอบด้วยบิตเริ่มต้นของเฟรม (SOF) ฟิลด์ตัวระบุ (11 หรือ 29 บิต) ฟิลด์ควบคุม (6 บิต) ฟิลด์ข้อมูล (สูงสุด 64 บิต/8 ไบต์) การตรวจสอบแบบวนซ้ำแบบวนซ้ำ (Cyclic Redundancy Check) CRC) (16 บิต) ฟิลด์ตอบรับ (2 บิต) และจุดสิ้นสุดของเฟรม (EOF) (7 บิต) ช่อง Identifier ระบุลักษณะของข้อมูล (เช่น พารามิเตอร์เครื่องยนต์ ข้ อมูล ABS ฯลฯ) ฟิลด์ Control จะระบุขนาดของฟิลด์ Data และประกอบด้วยข้อมูลที่เรียกว่า " Data Length Code " (DLC) ฟิลด์ข้อมูลคือข้อมูลที่ถ่ายโอน (เช่นความเร็วเครื่องยนต์ อุณหภูมิน้ำและอุณหภูมิน้ำมัน ฯลฯ) ฟิลด์ CRC เป็นวิธีตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถ่ายโอนจะไม่เสียหายจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิลด์ Acknowledge เป็นวิธีที่ง่ายมากในการระบุ ECU ที่กำลังส่งสัญญาณว่า ECU ที่รับทั้งหมดได้รับข้อมูลที่ไม่เสียหาย SOF และ EOF อธิบายตนเองได้ พื้นที่เฉพาะที่น่าสนใจสำหรับการอ่านข้อมูลจาก CAN Bus คือช่องตัวระบุและข้อมูลมีเครื่องมือวิเคราะห์/ทดสอบ CAN ที่ใช้ Windows เชิงพาณิชย์หลายตัวที่เชื่อมต่อจากพีซีไปยัง CAN Bus ของรถยนต์ผ่านอินเทอร์เฟซ USB-to-CAN อินเทอร์เฟซเหล่านี้พร้อมใช้งานจากผู้ผลิตหลายรายและเชื่อมต่อกับ CAN Bus ของรถยนต์ผ่านขั้วต่อ OBD ที่ติดตั้งในรถยนต์ปัจจุบันทุกคัน



เครื่องมือวิเคราะห์ CAN (เช่นที่แสดงด้านบน) จะแสดงการแสดงตัวระบุของ CAN Frame และข้อมูลที่อยู่ในเฟรมเหล่านั้น ภาพหน้าจอ (ด้านล่าง) แสดงให้เห็นว่า CAN Frame สามารถแสดงได้อย่างไร



เครื่องมือนี้มีประโยชน์สำหรับการดูสิ่งผิดปกติบน CAN Bus โดยการตรวจจับกรอบข้อผิดพลาด ภาพหน้าจอ (ดูภาพด้านล่าง) แสดงว่าที่ 44.77 วินาทีหลังจากเริ่มการรวบรวม เฟรมและข้อผิดพลาดที่ระบุว่าจะเกิดขึ้นนี่เป็นสถานการณ์จริงจากคลาส Jag S ที่มีความผิดปกติเป็นระยะๆ และได้รับ DTC (Diagnostic Trouble Codes) ซึ่งบ่งชี้ว่ามีปัญหากับ ABS เมื่อติดตั้งเครื่องวิเคราะห์ CAN ช่างเทคนิคได้ย้ายสายเคเบิลขั้วต่อ ABS ECU ไปมาเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ไม่ดี ในขณะนี้เครื่องมือวิเคราะห์ตรวจพบข้อผิดพลาดของ CAN Bus



ที่นี่เราจะเห็นว่ากรอบข้อผิดพลาดถูกตรวจพบโดยเครื่องมือวิเคราะห์

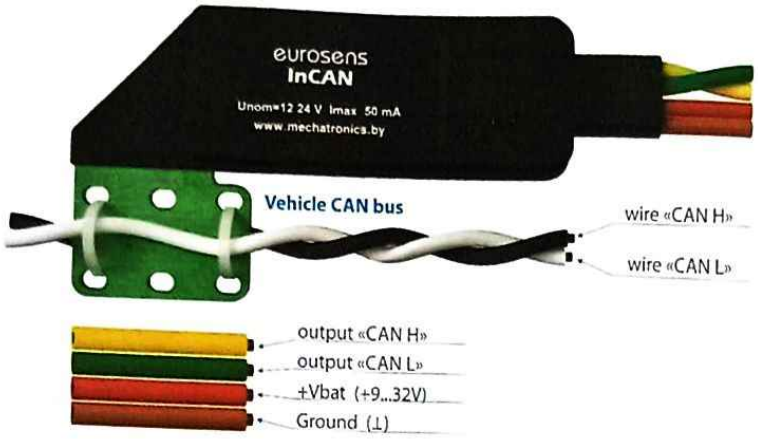
ความรู้ฐานข้อมูล ในการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าการเชื่อมต่อสายรัด ECU ของ ABS มีข้อบกพร่องด้วยซอฟต์แวร์นี้ เป็นไปได้ที่จะบันทึกข้อมูลและเล่นกลับเพื่อการวิเคราะห์ในภายหลัง ดังที่คุณเห็นในฟิลด์ข้อมูลมีค่ามากมายที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้สังเกตทั่วไปในทันทีด้วยความรู้ฐานข้อมูล CAN สำหรับรถยนต์ เป็นไปได้ที่จะตีความข้อมูลให้เป็นข้อมูลสัญญาณจริง (เช่น ความเร็วเครื่องยนต์ ความเร็วล้อ ฯลฯ) ฐานข้อมูล CAN เป็นไฟล์ที่สร้างขึ้นตามข้อกำหนดเฉพาะของรถยนต์เฉพาะของคุณและบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่มีวิธีการตีความข้อมูล CAN ของตนเองฐานข้อมูล CAN จะบอกคุณว่าข้อมูลใดบ้างในแต่ละ CAN ID นอกจากนี้ยังกำหนดวิธีการดึงข้อมูลดิจิทัลดิบจาก CAN Frame และปรับขนาดก่อนที่จะส่งต่อไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ใน ECU สำหรับการประมวลผล

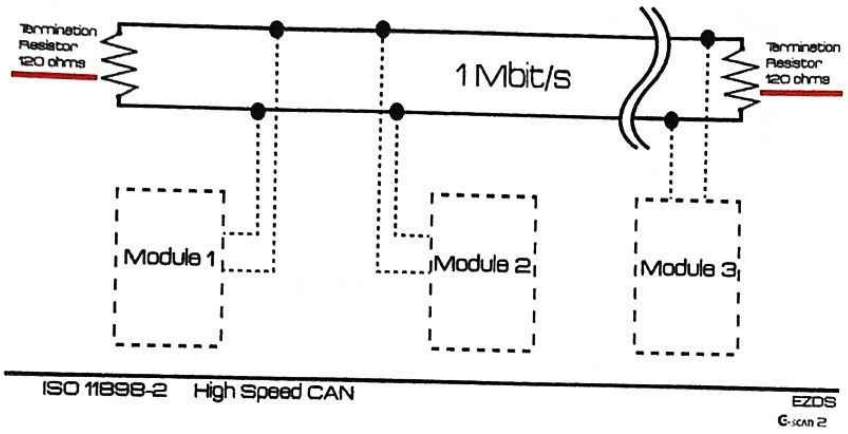
วอริก คอนโทรล Warwick Control จัดให้การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั้น สำหรับโปรโตคอลการสื่อสาร CAN, CANopen, J1939, LIN และ FlexRay สามารถจัดการฝึกอบรมได้ที่สำนักงาน Warwick Control หรือที่ไซต์ของลูกค้า

8. การหาสายสัญญาน CAN Bus

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในระบบของเครื่องยนต์นั้นมีการเชื่อมโยงสายไฟไปยังจุดต่างๆ ของตัวรถเพื่อที่จะให้ระบบต่างๆทำงานอย่างสอดคล้องกัน ทั้งการควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความบกพร่องขึ้นกับระบบเครื่องยนต์ ในระบบการเดินสายไฟในรถยนต์นั้น สายไฟแต่ละเส้นจะมีโค๊ดสี

ประจำตัวของอุปกรณ์แต่ละตัวอยู่แล้ว แต่สายไฟที่เป็นสายสัญญานของระบบ CAN Bus จะมีสายไฟเพียง 2 เส้นและจะมีการตีเกลียวสายเข้าด้วยกัน เพื่อลดสัญญานรบกวนที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก RFI และ EMI หรือเกิดจากคลื่นความถี่ที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์ภายในตัวของรถยนต์เองและเป็นจุดสังเกตให้เห็นง่ายขึ้นว่าสาย 2 เส้นนี้เป็นสายสัญญาน CAN Bus ดังรูปด้านล่างนี้





Schematic Diagram ของสายสัญญาน CAN Bus



จุดสังเกตอีกอย่างก็คือ ที่ต้นสายสัญญานจะมี R.ค่า 120 โอมห์ และปลายอีกด้านของสายสัญญานก็จะมี R. ค่า 120 โอมห์ ต่อกับปลายสายเช่นเดียวกัน เรียกอีกอย่างว่าการต่อ R. StopEnd. เพื่อลดสัญญานรบกวนนอกจากการตีเกลียวของสายไฟสาย

9. <u>เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบสัญญาน CAN Bus</u>

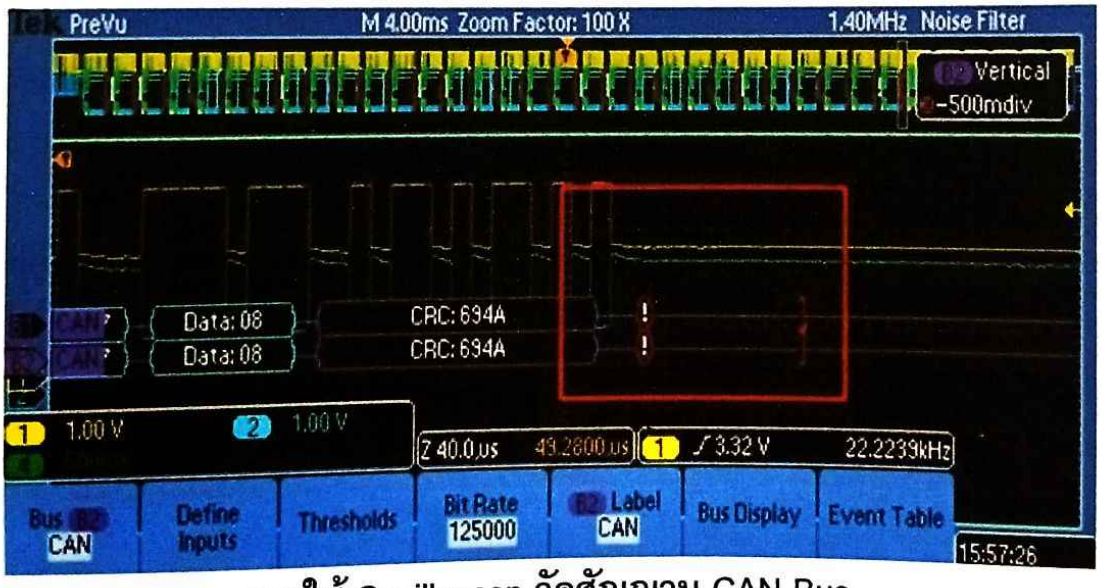
สัญญาน ที่ใช้ในระบบ CAN Bus เป็นสัญญาน Digital ที่มีหน่วยเป็น High = 1,Low = 0 และมีแรงดันไฟ + 5V. DC. เท่านั้น การทำการตรวจเช็คต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก อย่าใช้วิธีการไล่หาสายไฟแบบเดิมๆ ที่ใช้หลอดไฟ 12V. ด้านหนึ่งและสายอีกด้านหนึ่งคีบกราวน์หรือขั้วบวก

ของแบตเตอรี่ และใช้ปลายสายไฟอีกด้านหนึ่งจี้ไล่หาสายสัญญานเพราะเมื่อเจอกับสายสัญญานของระบบ CAN Bus จะมีแรงดันไฟ 12V. DC. ไหลเข้าไปในระบบของ CAN Bus ซึ่งใช้ไฟเลี้ยงระบบเพียง 5V. เท่านั้น อาจทำให้อุปกรณ์ในระบบเสียหายได้ ขอแนะนำให้หาซื้อเครื่องมือเช็คสัญญาน CAN Bus ในปัจจุบันราคาสองพันกลางๆ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายจึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่จะมีความคุ้มค่าในด้านเป็นตัวช่วยในการทำงาน ให้มีความแม่นยำในการตรวจเช็คสายสัญญานของ CAN Bus ได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยต่อระบบสูง มี 7 Segment แสดงแรงดันที่ตรวจวัดได้ทั้งสาย CAN-H และ CAN-L

Break Out Box

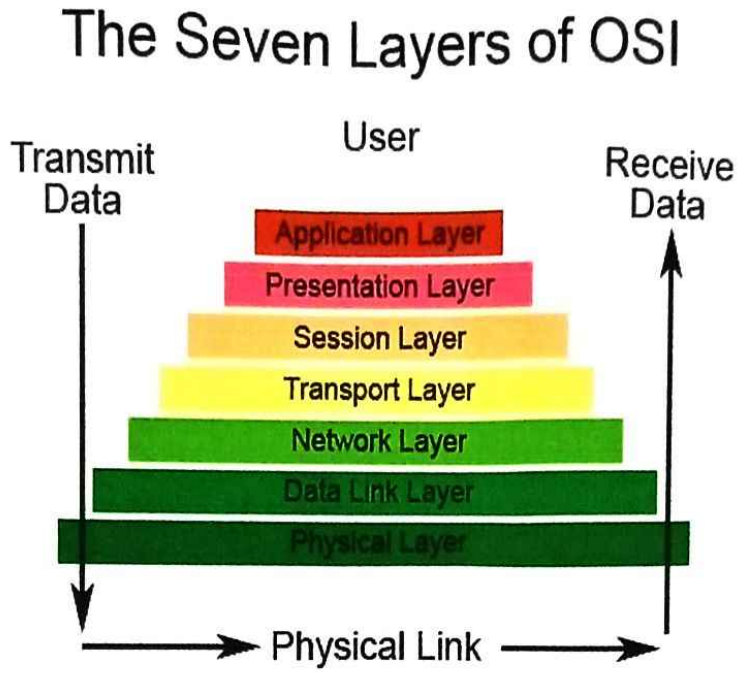


นอกจากเครื่องมือสำเร็จรูปตามตัวอย่างนี้แล้ว เรายังสามารถใช้ Oscilloscop ตรวจเช็คเพื่อหาสัญญาน CAN Bus ได้อีกด้วย



การใช้ Oscilloscop วัดสัญญาน CAN Bus

10. โครงสร้างของ CAN Bus



CAN Bus ถูกกำหนดไว้ใน ISO 11898 แต่ครอบคลุมเฉพาะสองชั้นด้านล่างเท่านั้น มาตรฐานอื่นๆ เช่น CAN Open และ SAE J1939 เป็นส่วนขยายของมาตรฐานCAN ที่กำหนดเลเยอร์ระดับสูง แต่จำเป็นจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ (ราคาแพง) เพื่อจัดการกับโปรโตคอลเหล่านี้

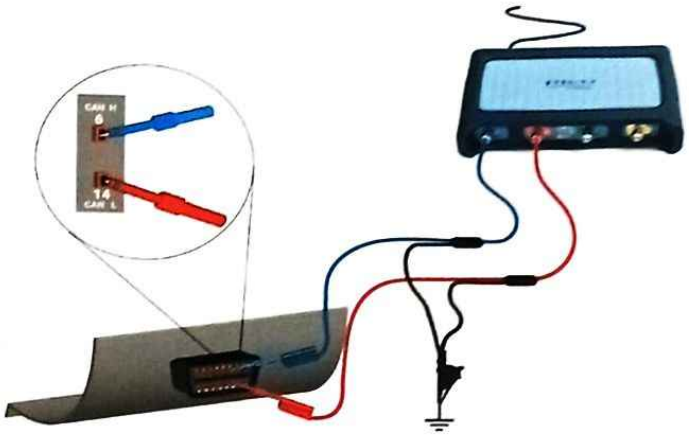
บนชั้นกายภาพ CAN ประกอบด้วยสายเฉพาะสองสายสำหรับการสื่อสาร สายไฟเหล่านี้เรียกว่า CAN high และ CAN low เมื่อ CAN Bus อยู่ในโหมดว่าง สายทั้งสองนี้มีแรงดันไฟ 2.5V แต่เมื่อส่งข้อมูลบิต CANH จะไปที่ 3.75V และ CANL แรงดันไฟจะลดลงเหลือ 1.25V สิ่งนี้สร้างความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า 2.5V ระหว่างสองสาย ดังนั้น CAN Bus จึงไม่ไวต่อกระแสไฟเหนี่ยวนำสนามไฟฟ้า หรือสัญญาณรบกวนอื่นๆ ทำให้ CAN Bus มีความยืดหยุ่นสูงในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางไฟฟ้า เช่น รถยนต์ การใช้สายไฟคู่ตีเกลียวทำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ต้องต่อ R.ที่ปลายแต่ละด้านด้วยตัวต้านทาน 120R

สามารถจ่ายไฟผ่านสาย CAN Bus หรือแหล่งจ่ายไฟสำหรับโมดูล CAN Busแยกกันได้ การเดินสาย Power Supply สามารถแยกจากสาย CAN Bus ได้ทั้งหมด (โดยใช้การเดินสายเกจที่เหมาะสมสำหรับแต่ละโมดูล) ส่งผลให้มีการใช้สายเคเบิล 2 เส้น สำหรับเครือข่าย หรืออาจรวมเข้ากับสายเคเบิลเดียวกับสาย CAN Bus ให้สายเคเบิล 4 สายในเส้นเดียว โดยแยกเป็นสายไฟ 1 เส้น , สาย GND. 1 เส้น , สาย CANH 1 เส้นและสาย CANL 1 เส้น

วิธีดำเนินการทดสอบ

การเชื่อมต่อสายเพื่อทดสอบ

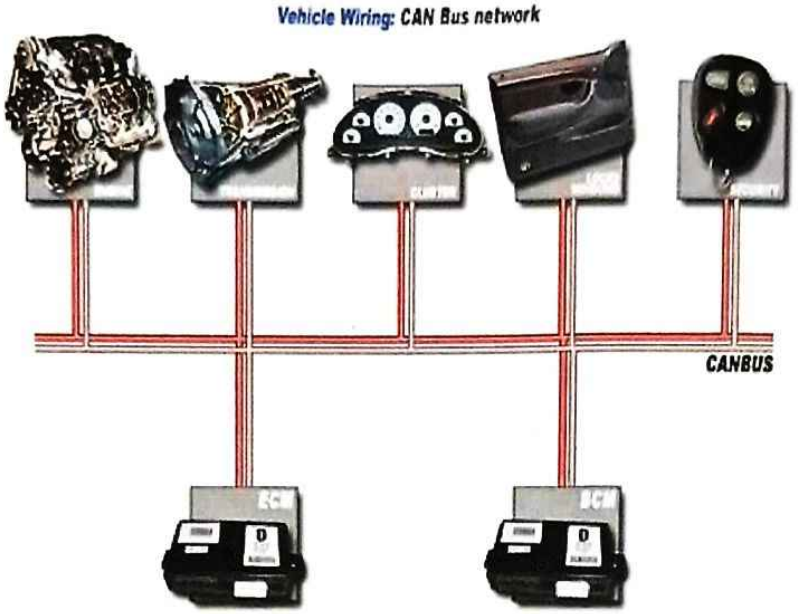
1. หาตำแหน่ง Diagnostic Link Connector (DLC)
2. เชื่อมต่อ PicoScope Channel A กับเทอร์มินัล 6 และสายดินของแชสซี
3. เชื่อมต่อ PicoScope Channel B กับเทอร์มินัล 14 และสายดินของแชสซี
4. ในหน้า Help ความช่วยเหลือ คุณจะเห็นว่า PicoScope แสดงรูปคลื่นตัวอย่างและตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อจับรูปคลื่นของคุณ
5. เริ่มต้นเพื่อดูข้อมูลสด
6. เปิดสวิตช์กุญแจ
7. แสดงรูปคลื่นสดของคุณบนหน้าจอและหยุดภาพหน้าจอไว้เพื่อดูรูปคลื่น
8. ปิดสวิตช์กุญแจ
9. ใช้เครื่องมือ Waveform Buffer , ZoomและMeasurements เพื่อตรวจสอบรูปคลื่น





เครื่องมือในการตรวจเช็ค

11. CAN BUS กับการควบคุมรถยนต์



แผนผังการควบคุมด้วย CAN BUS โดยสังเขป

ในปัจจุบันค่ายผลิตรถยนต์ต่างๆ ออกมาขานรับการควบคุมด้วยระบบ CAN Bus ทุกค่าย ทำให้การดูแลบำรุงรักษาในอนาคตเป็นไปอย่างสะดวกกว่ารถยนต์รุ่นแรกๆ จนถึงรุ่นกลางๆ เพราะระบบจะมีการแจ้งเตือนข้อบกพร่องให้เราทราบเกือบจะทุกจุดในรถยนต์เลยก็ว่าได้ โดยสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องวินิจฉัยอาการเสียที่เรียกว่า OBD.

อีกประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ลดการเดินสายไฟไปเกือบ 50% ของระบบทั้งหมด แต่จะมีส่วนควบคุมที่เพิ่มเติมเข้ามาทดแทนการเดินสายไฟแบบเก่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เราเรียกว่า Master ส่วนตัวรับ – ส่งสัญญานหลายๆ ตัวเรียกว่า Slave ระบบนี้จะคล้ายกับระบบ Scada ในงานควบคุมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าอุตสาหกรรม CAN BUS เป็น Software ที่ใช้ควบคุม สั่งการและประเมินผล แต่ไม่สามารถไปขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ต้องมีตัวแปลงสัญญานอีกทีหนึ่งเรียกว่า Interface จากนั้นวงจร Interface จะไปสั่งงานวงจรขับเคลื่อนอีกชั้นหนึ่งเรียกว่า Driver แต่การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าเดิมมากเป็น Micro sec เป็นไปตามข้อกำหนดของISO. มาตราฐานยานยนต์ ISO 11898 ที่ทั่วโลกต้องใช้มาตรฐานเดียวกันในการออกแบบระบบควบคุม

ปัจจุบันรถยนต์ทุกค่ายแข่งขันกันออกแบบการทำงานของเรือนไมล์ให้ใช้ระบบ CAN Bus เป็นตัวรับ – ส่งสัญญานให้เข็มต่างๆทำงานสอดคล้องกับการควบคุมในระบบอื่นๆ ในตัวรถยนต์ซึ่งเป็นการสะดวกในการออกแบบระบบควบคุมแบบศูนย์รวมไว้ในจุดเดียว

OBD2

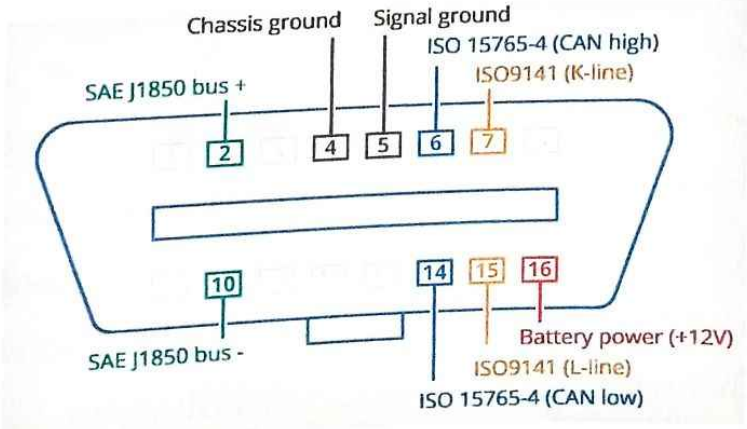
12. OBD2 คืออะไร OBD ย่อมาจาก ON BOARD DIGANOSTIC คือเครื่องมือวินิจฉัยข้อบกพร่องของรถยนต์ รถยนต์รุ่นใหม่เกือบทั้งหมดรองรับ OBD2 และส่วนใหญ่ทำงานบน CAN ตามมาตราฐานข้อกำหนด ISO.15765 แต่สำหรับรถยนต์ที่มีอายุมากกว่าจะไม่สามารถเชื่อมต่อ OBD2 แบบ16 ขาได้ ในปัจจุบันก็อาจจะยังไม่สนับสนุนการใช้ OBD2 เวลารถของคุณมีปัญหา หากคุณไปพบช่างเขาจะใช้เครื่องสแกน OBD2 เพื่อวินิจฉัยปัญหา ในการทำเช่นนั้นช่างจะเชื่อมต่อเครื่องอ่าน OBD2 กับขั้วต่อ OBD2 16 พิน ใกล้กับพวงมาลัยซึ่งช่วยให้ช่างอ่านรหัส OBD2 หรือที่เรียกว่ารหัสปัญหาในการวินิจฉัย DTC เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามอาการที่เครื่อง OBD II แสดงผลให้ทราบ แต่บางกรณี OBD จะแจ้งรหัสข้อบกพร่องในวงกว้างที่ครอบคลุมอาการเสีย แต่จะไม่ชี้ชัดลงไปว่าเสียที่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งกรณีนี้ช่างที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง OBD II จะทราบดีว่ารหัสปัญหาที่พบควรจะแก้ที่จุดไหน บางครั้งรหัสปัญหาที่พบอาจไม่ใช่การแก้ไขในจุดเดียวกันทั้งหมด

ขั้วต่อ OBD II

ขั้วต่อ OBD II ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลจากรถของคุณได้อย่างง่ายดาย ตามมาตรฐาน SAE J1962 ระบุประเภทตัวเชื่อมต่อ OBD II แบบ 16 พิน ตัวเมียสองตัว (A & B) ในภาพประกอบเป็นตัวอย่างของขั้วต่อพิน Type A OBD2 (บางครั้งเรียกว่า Data Link Connector, DLC)

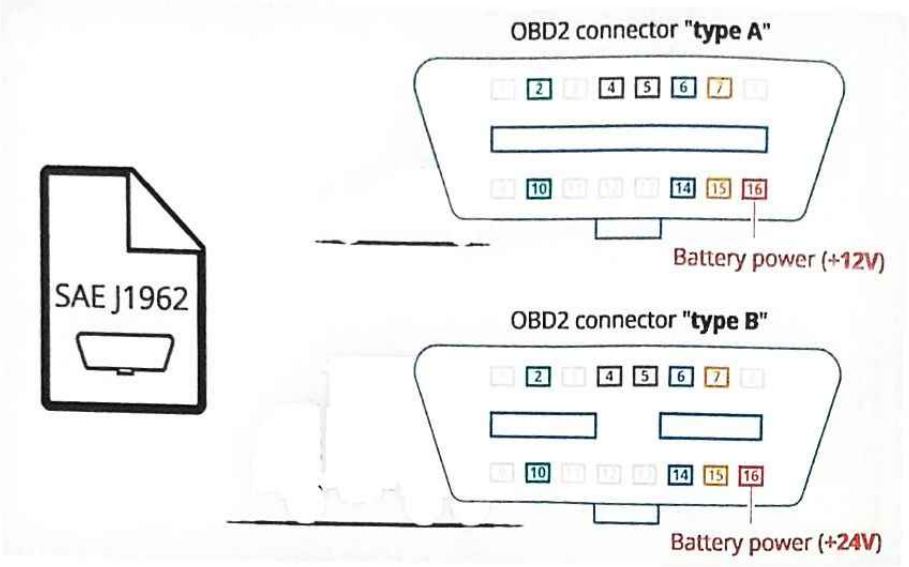
สิ่งที่ควรรู้

- ขั้วต่อ OBD II อยู่ใกล้กับพวงมาลัยของคุณ แต่อาจซ่อนอยู่หลังฝาครอบ/แผงหน้าปัทม์
- Pin 16 ไฟ +12V. จากแบตเตอรี่ (บ่อยครั้งในขณะที่สวิตช์กุญแจดับ)
- Pinout OBD II ขึ้นอยู่กับโปรโตคอลการสื่อสาร
- โปรโตคอลที่พบบ่อยที่สุดคือ CAN (ผ่าน ISO 15765) ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปแล้วจะเชื่อมต่อพิน 6 (CAN-H) และพิน 14 (CAN-L)



ขั้วต่อ OBD II - ประเภท A กับ B

ในทางปฏิบัติ อาจพบตัวเชื่อมต่อ OBDII ทั้งประเภท A และประเภท B โดยทั่วไปแล้วประเภท A จะพบได้ในรถยนต์ ในขณะที่ประเภท B นั้นพบได้ทั่วไปในรถยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่

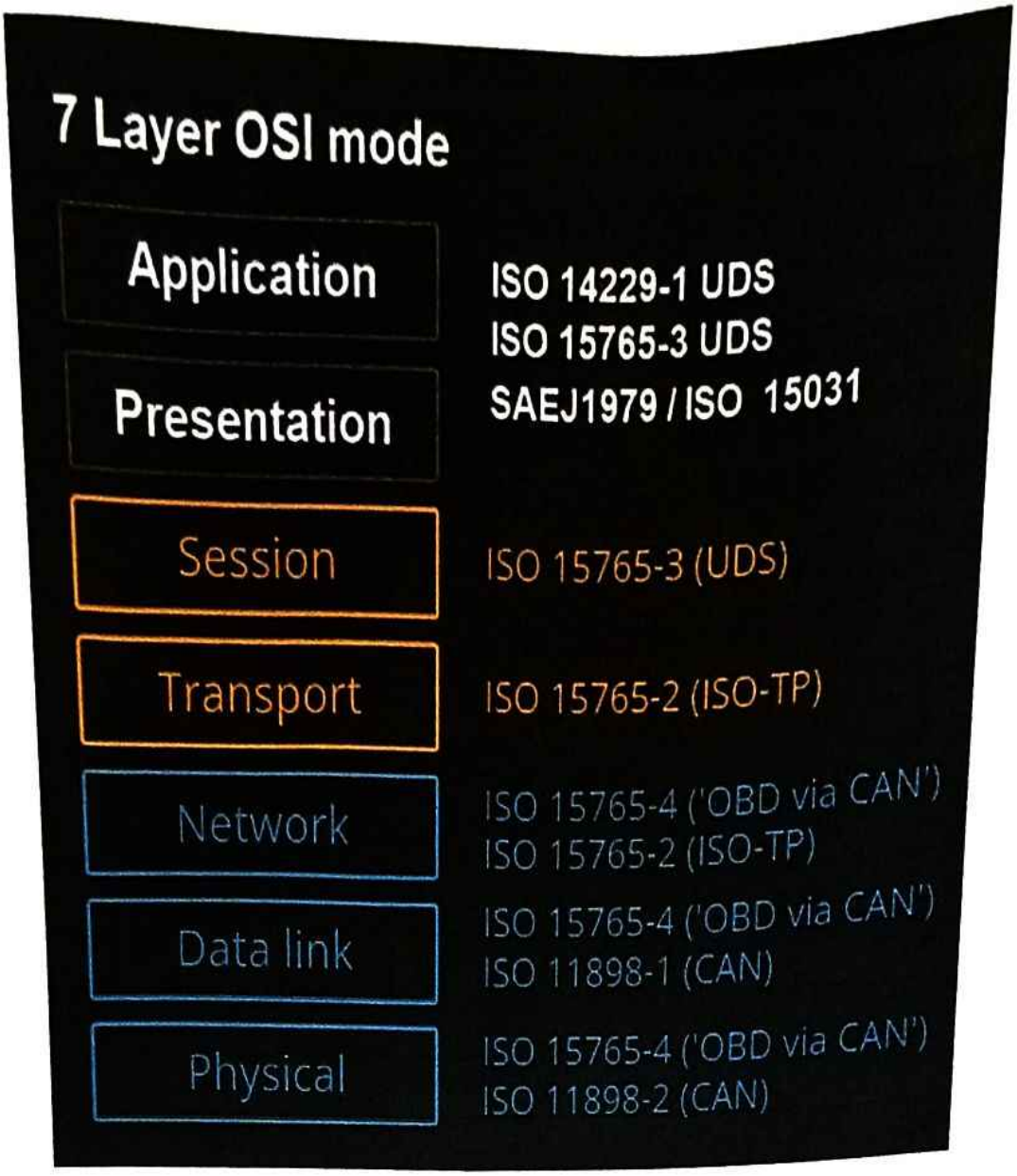


ความแตกต่างระหว่างตัวเชื่อมต่อ Type A – B

ดังที่เห็นได้จากภาพประกอบ ทั้งสองประเภทใช้พินของ OBDII ที่คล้ายกัน แต่มีเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟสองแบบที่แตกต่างกัน (12V สำหรับประเภท A และ 24V สำหรับประเภท B) บ่อยครั้งที่ Board จะมีความแตกต่างกันเช่นกัน โดยรถยนต์มักใช้ 500K ในขณะที่รถที่ใช้งานหนักส่วนใหญ่ใช้ 250K (ล่าสุดมีการรองรับ 500K) เพื่อช่วยแยกแยะความแตกต่างระหว่างซ็อกเก็ต OBD II สองประเภท โปรดทราบว่าขั้วต่อ OBDII ประเภท B มีร่องตรงกลาง เป็นผลให้สายอะแดปเตอร์ประเภท B OBD II จะเข้ากันได้กับทั้งสองประเภท A และ B ในขณะที่ประเภท A จะไม่พอดีกับซ็อกเก็ตประเภท B

มาตรฐาน ISO 15765

ISO 15765 หมายถึงชุดข้อจำกัดที่ใช้กับมาตรฐาน CAN (ซึ่งกำหนดไว้ใน ISO 11898 เอง) หนึ่งอาจจะบอกว่ามาตรฐาน ISO 15765 เป็นเหมือน " CAN สำหรับรถยนต์ " โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ISO 15765-4 อธิบายทางกายภาพ Data link Layer และ Layer เครือข่าย โดยต้องการสร้างมาตรฐานอินเทอร์เฟซบัส CAN สำหรับอุปกรณ์ทดสอบภายนอก ในทางกลับกัน ISO 15765-2 จะอธิบายเลเยอร์การขนส่ง (ISO TP) สำหรับการส่งเฟรม CAN ที่มี Play Load ที่เกิน 8 ไบต์ มาตรฐานย่อยนี้บางครั้งเรียกว่า Diagnostic Communication over CAN (หรือ DoCAN) ดูภาพประกอบโมเดล OSI 7 Layer ด้วย OBD II ยังสามารถเปรียบเทียบกับโปรโตคอลเลเยอร์ที่สูงกว่าอื่น ๆ (เช่น J1939 , CANopen)

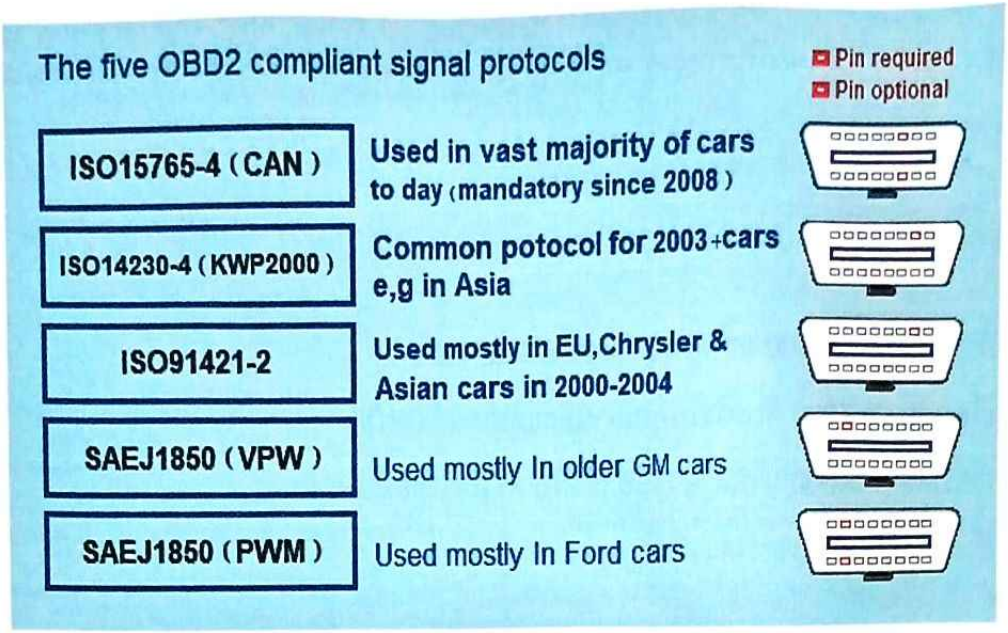


โปรโตคอล OBD2 5 ประเภท

ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น CAN BUS ในปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารของ OBDII ในรถยนต์ส่วนใหญ่ผ่าน ISO 15765 อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังตรวจสอบรถยนต์รุ่นเก่า (ก่อนปี 2008) คุณควรทราบโปรโตคอลอีก 4 ตัวที่ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับ OBDII สังเกต PINOUT ด้วย ซึ่งสามารถใช้เพื่อกำหนดโปรโตคอลที่จะใช้ในรถของคุณได้

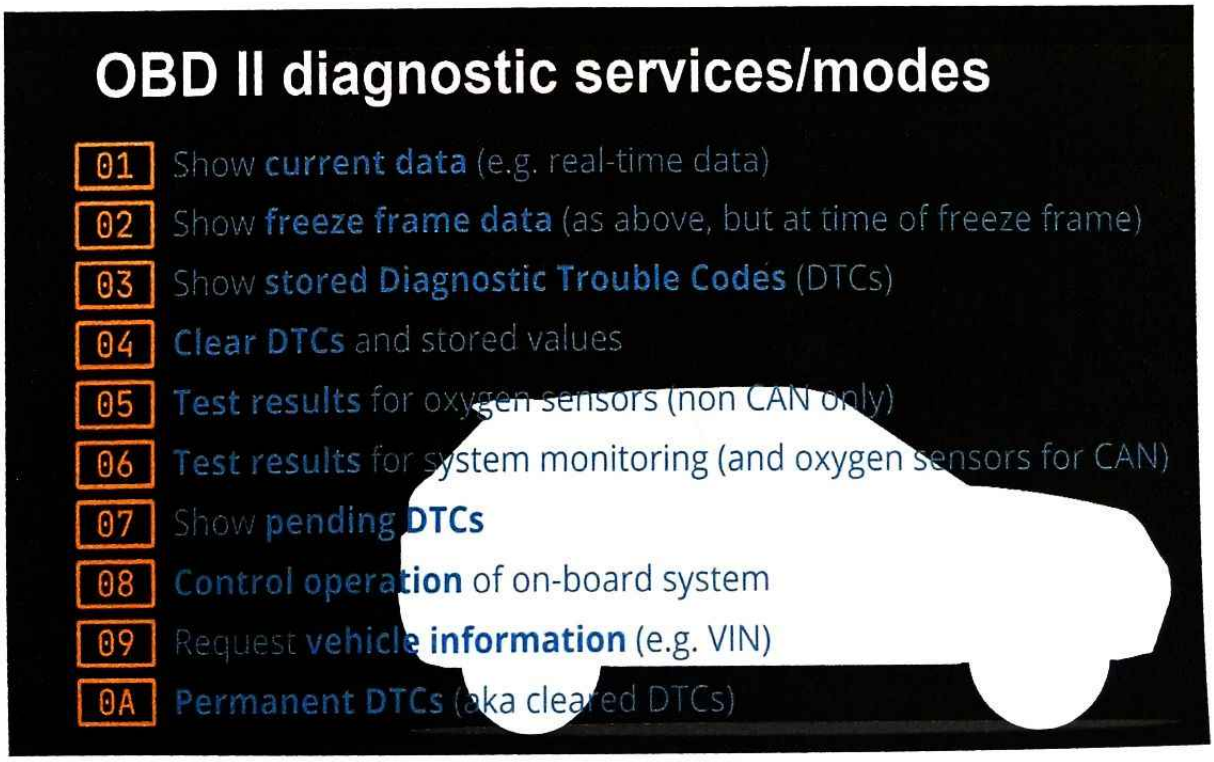
- ISO 15765 (**บัส** CAN) : บังคับในรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2008 และปัจจุบันมีใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่
- ISO14230-4 (KWP2000) : The Keyword Protocol 2000 เป็นโปรโตคอลทั่วไปสำหรับรถยนต์ปี 2003+ ในเอเชีย
- ISO9141-2 : ใช้ในรถยนต์ของสหภาพยุโรป ไครสเลอร์ และเอเชียในปี 2000-04
- SAE J1850 (VPW) : ส่วนใหญ่ใช้กับรถยนต์ GM รุ่นเก่า
- SAE J1850 (PWM) : ส่วนใหญ่ใช้ในรถยนต์ Ford รุ่นเก่า

OBD II มี 5 มาตราฐาน



<u>การแสดงผล10 รายการของ OBDII (โหมด aka)</u>

มีการวินิจฉัย OBDII (หรือโหมด) 10 รายการตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐาน SAE J1979 OBDII โหมด1 แสดงข้อมูลปัจจุบันและใช้สำหรับดูพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์ เช่น ความเร็วรถ RPM ตำแหน่งปีกผีเสื้อ ฯลฯ โหมดอื่นๆ เช่น ใช้เพื่อแสดงหรือล้างรหัสปัญหาในการวินิจฉัย (DTC) และแสดงข้อมูลเฟรมการหยุดนิ่ง Freese Frame ผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องสนับสนุนบริการการวินิจฉัยทั้งหมด - และอาจรองรับโหมดนอก 10 รายการนี้ (เช่น บริการ OBDII เฉพาะของผู้ผลิต)

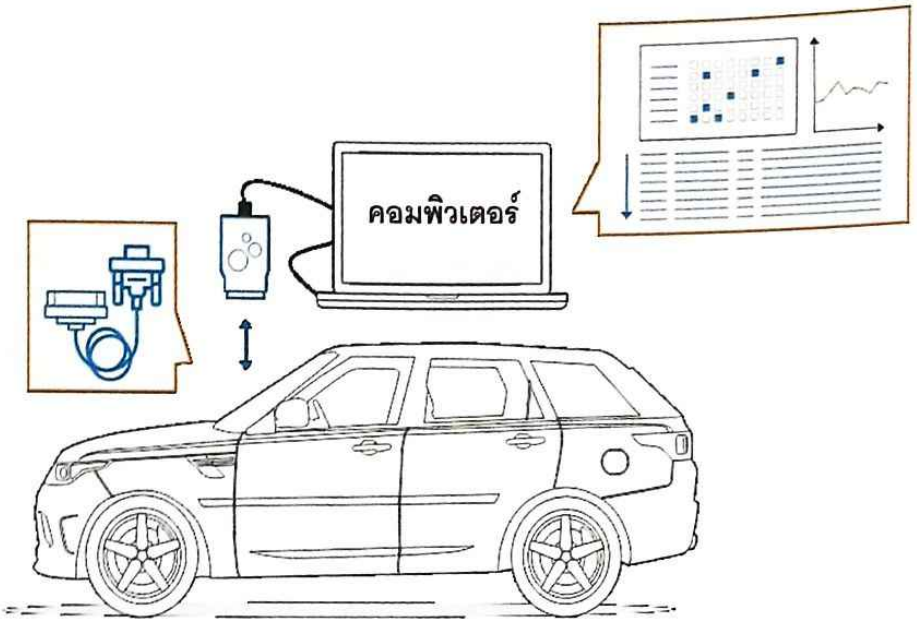


13. CAN BUS สตรีมทำงานอย่างไร

การอินเทอร์เฟซ CLX000 CAN คุณสามารถสตรีมข้อมูล CAN BUS จากแอปพลิเคชันที่ใช้ CAN ได้ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถบรรทุก เรือ เครื่องจักร ฯลฯ ด้านล่างนี้เราจะเริ่มต้นในกรณีของการสตรีมจากรถยนต์

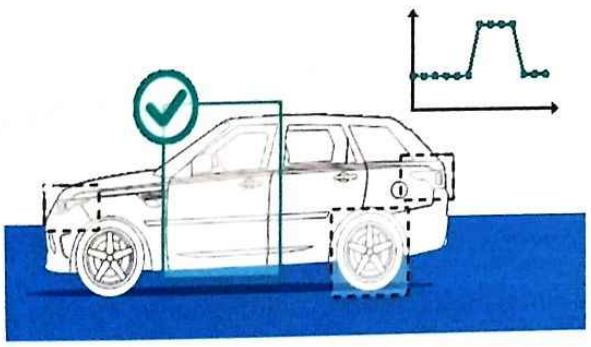
ในการสตรีมข้อมูลดิบ CAN/OBDII มี 4 ขั้นตอน:

1. กำหนดค่า CLX000 ของคุณ (เช่น ขอ OBD2 PIDs)
2. เชื่อมต่อ CLX000 กับรถของคุณผ่านอะแดปเตอร์ OBDII
3. เชื่อมต่อ CLX000 ผ่านสาย USB เข้ากับ คอมพิวเตอร์ของคุณ
4. เริ่มการสตรีมผ่านซอฟต์แวร์ฟรี



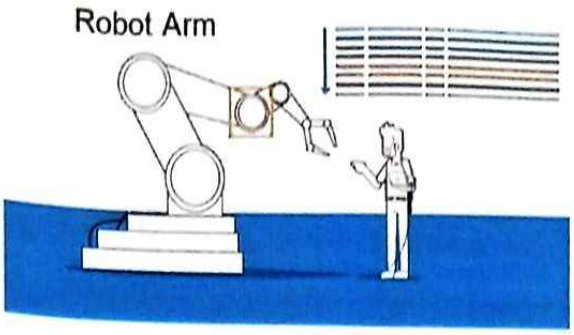
ประโยชน์สูงสุด 4 ประการของการสตรีมด้วย CLX000 & Wireshark

การใช้ CLX000 และ Wireshark สำหรับการสตรีม CAN/OBDII มีประโยชน์หลักดังนี้



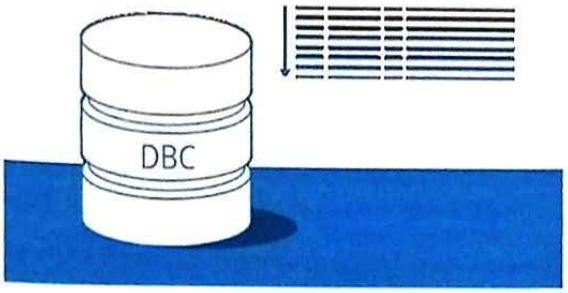
วิศวกรรมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว

CLX000 สามารถใช้เป็น ' CAN sniffer ' ใน Wireshark เพื่อทำวิศวกรรมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว เช่น พารามิเตอร์ CAN ที่เป็นกรรมสิทธิ หรือ OBDII PID



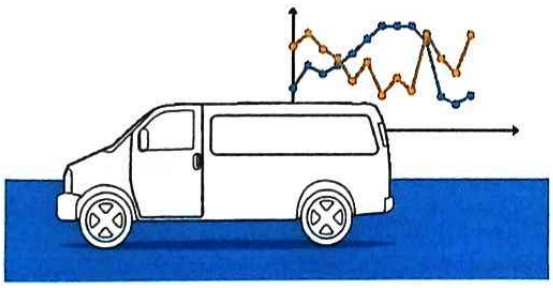
การวินิจฉัยปัญหาแบบเรียลไทม์

ด้วยการสตรีมแบบเรียลไทม์ใน Wireshark คุณสามารถกรองและปรับสีข้อมูลเพื่อซูมเข้าอย่างรวดเร็วบนรูปแบบเฉพาะสำหรับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว



มุมมองค่าทางกายภาพแบบเรียลไทม์

Wireshark เปิดใช้งานการถอดรหัสข้อมูลแบบเรียลไทม์ของOBDII และDBC (เช่น **J1939**) ทำให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของคุณง่ายขึ้น เช่น รถบรรทุกและรถยนต์



ข้อเสนอแนะทันทีที่เปลี่ยนแปลง

สามารถพล็อตค่าทางกายภาพได้ ทำให้สามารถแสดงภาพกราฟิกของความเร็ว/รอบต่อนาที ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ตัวบันทึกและอินเทอร์เฟซ CLX000 CAN/OBD2

CLX000 เป็นเครื่องบันทึกข้อมูล CAN BUS ราคาประหยัด & อินเตอร์เฟส CAN เป็น USB พร้อมคุณสมบัติที่ดี



Plug&Play

กำหนดค่าได้ใน 2 นาที หลังจากจ่ายไฟที่ขั้วต่อ CAN BUS ตรวจจับอัตราส่งข้อมูลอัตโนมัติ



Standalone

บันทึกข้อมูล CAN ลงใน SD. การ์ด 8-32G. ได้นานหลายเดือน และไม่ต้องใช้ PC.



Software Free

กำหนดค่า CLX000 ที่ต้องการ สตรีมข้อมูล และแปลงไฟล์บันทึก



live Straem

สตรีมข้อมูลดิบ&DBC ที่แปลงข้อมูล CAN/OBDใน Wrieshark ได้อย่างง่ายดาย



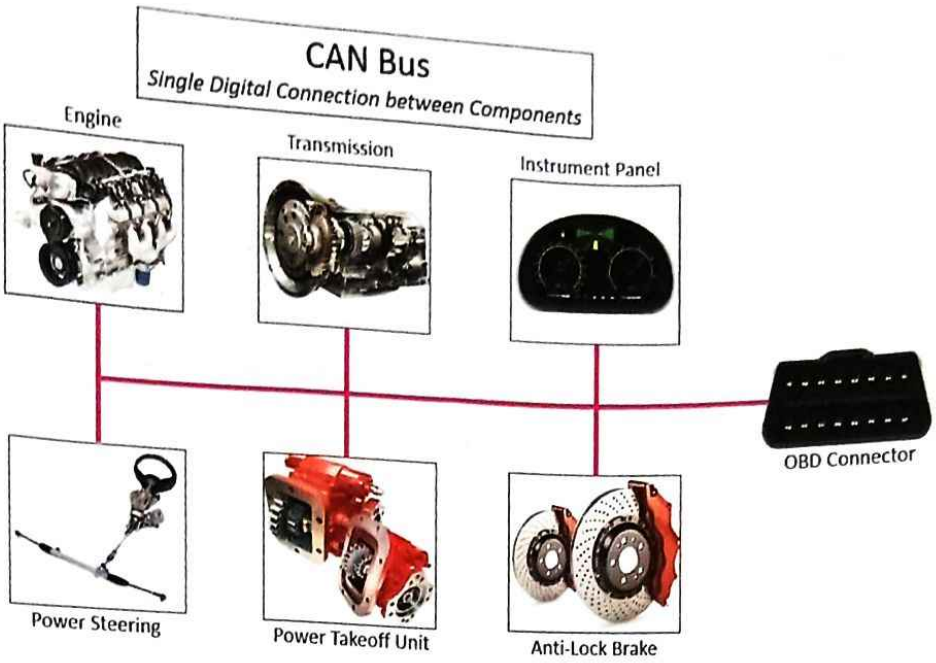
Compact

ขนาดกระทัดรัด 6.6x4.3x2.4 ซม. น้ำหนัก <50g.



Lowcost

มูลค่า/ต้นทุน CLX000 ที่ไม่มีใครเทียบได้



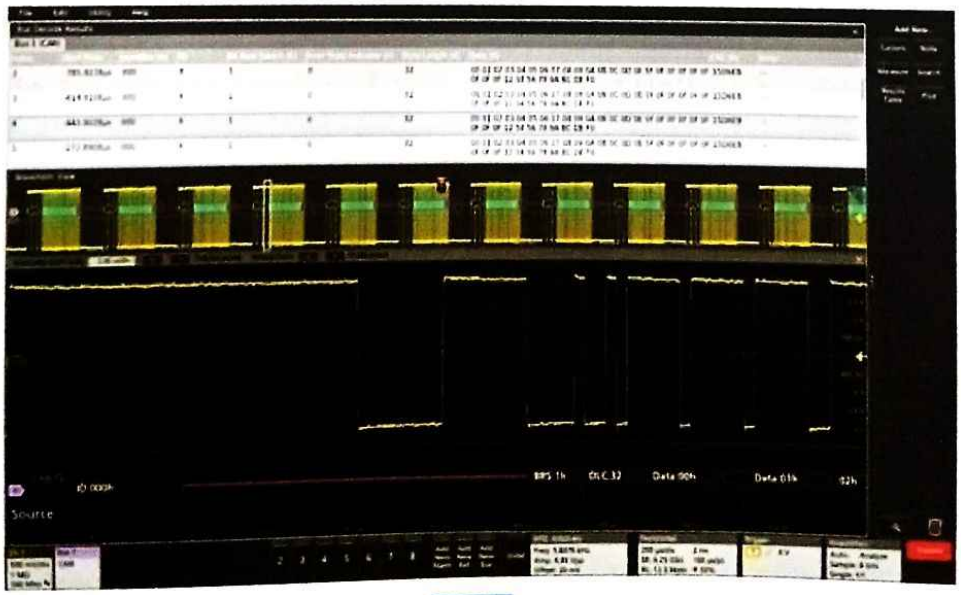
การเชื่อมโยงข้อมูล CAN BUS ผ่าน OBD II

14. การแก้ไขปัญหา CAN Bus

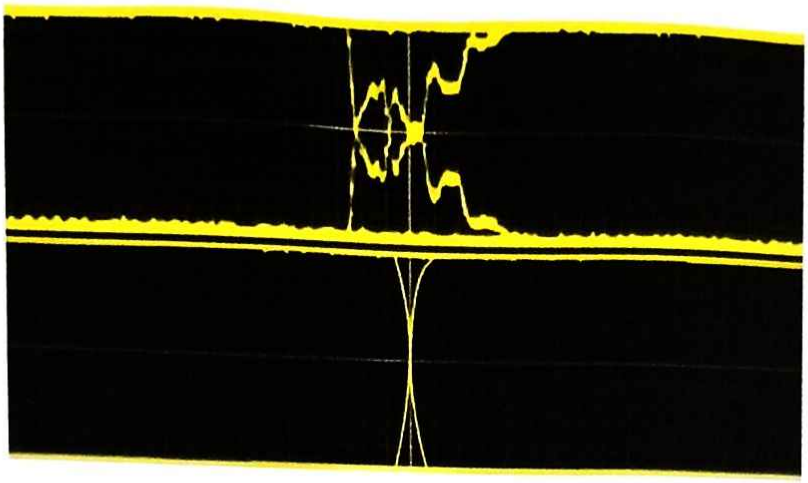
การดีบัก ECU ด้วยการถอดรหัสและทริกเกอร์อัตโนมัติ เนื่องจากความปลอดภัยของผู้ขับขี่อาศัยระบบเหล่านี้ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง จึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า CAN BUS ได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสม โชคดีที่การแก้ไขปัญหา CAN BUS นั้นง่ายเมื่อคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสม ในคู่มือฉบับย่อนี้ เราจะกล่าวถึงเคล็ดลับในการแก้ปัญหาและเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็ว

Debug Protocal CAN BUS ที่ถอดรหัสแล้ว

การถอดรหัสโปรโตคอลบัสอนุกรมด้วยตนเองเป็นงานที่ต้องใช้เวลามาก และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย แพ็คเกจการถอดรหัสและทริกเกอร์บัสยานยนต์ของ Tektronix ให้การถอดรหัสและทริกเกอร์อัตโนมัติที่ตรงไปตรงมาสำหรับบัส ECU ยอดนิยม เช่น CAN, CAN FD, LIN และ FlexRay



การแก้ไขปัญหาสัญญาณผิดพลาด

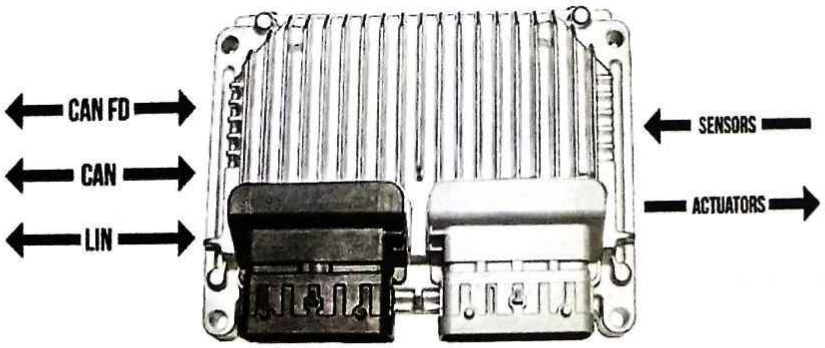


สายสัญญาน CAN BUS ต้องต่อ R 120 Ω ทั้งหัวและท้ายของสายสัญญาน เพื่อป้องกันสัญญานรบกวน

การถอดรหัส Protocal ของ CAN BUS เป็นเพียงจุดเริ่มต้น การแก้ไขปัญาเมื่อ BUS ไม่ทำงานหรือแย่กว่านั้นคือทำงานเป็นช่วงๆ ไปไกลกว่าการจราจรบน BUS และเข้าสู่ขอบเขตความสมบรูณ์ของสัญญาน ปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากสัญญานในชั้นกายภาพ เช่น สัญญานรบกวน และการสิ้นสุดของสัญญานที่ไม่ถุกต้อง จะถูกตรวจพบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการวิเคราะห์รูปคลื่น การใช้สโคปช่วยให้จะช่วยให้ช่างตรวจสอบรูปคลื่นแบบ Analog Bus เพื่อประเมินคุณภาพของสัญญานและเสียงเช่นเดียวกับการศึกษาหลายๆ สัญญานที่จะมองหาการโต้ตอบและระบุ Crosstalk

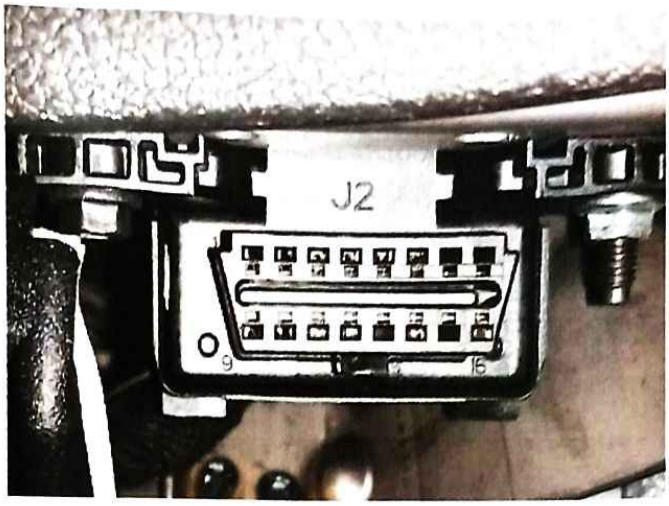
การแสดงภาพหลายช่อง/เซ็นเซอร์/แอคทูเอเตอร์

ด้วยความซับซ้อนของระบบ multi-bus และ multi-sensor/actuator มักจะยากที่จะเข้าใจภาพรวมของสภาพแวดล้อมในการทำงานขอบเขตส่วนใหญ่ของ Tektronix อนุญาตให้ผู้ใช้ดูหลายบัสและสัญญาณควบคุมพร้อมกัน ออสซิลโลสโคปสัญญาณแบบผสมจะช่วยให้สามารถใช้ช่องสัญญาณ Digital สำหรับการถอดรหัสบัส ช่วยเพิ่มช่องสัญญาณอนาล็อกเพื่อประเมินคุณภาพสัญญาณ MSO ซีรีส์ 5 ทำได้ดีเป็นพิเศษในการให้ทัศนวิสัยใน ECU ที่ซับซ้อน ด้วยการนับช่องสัญญาณสูง อินพุต FlexChannel และจอแสดงผล HD ขนาดใหญ่



15. สายเคเบิล CAN Bus สำหรับยานยนต์

CAN BUS เป็นเรื่องปกติในรถยนต์ จะรู้ได้อย่างไรว่ารถของเรามี CAN BUS อยู่ในยานพาหนะเกือบทั้งหมดที่ผลิตขึ้น เนื่องจากข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานในการเข้าถึงข้อมูลการปล่อยไอเสีย (มลพิษไอเสีย) ของเครื่องยนต์ จากระบบการจัดการเครื่องยนต์ ข้อมูลการปล่อยจะถูกอ่านผ่าน CAN BUS ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้ในอเมริกาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 ในยุโรปและญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000 และออสเตรเลียตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2000 รถยนต์ถูกสร้างขึ้นสำหรับตลาดโลก ดังนั้นยานพาหนะทุกคันจึงมักจะมี CAN BUS การเข้าถึง CAN BUS ผ่านพอร์ต OBD



การใช้งานพิน ODB

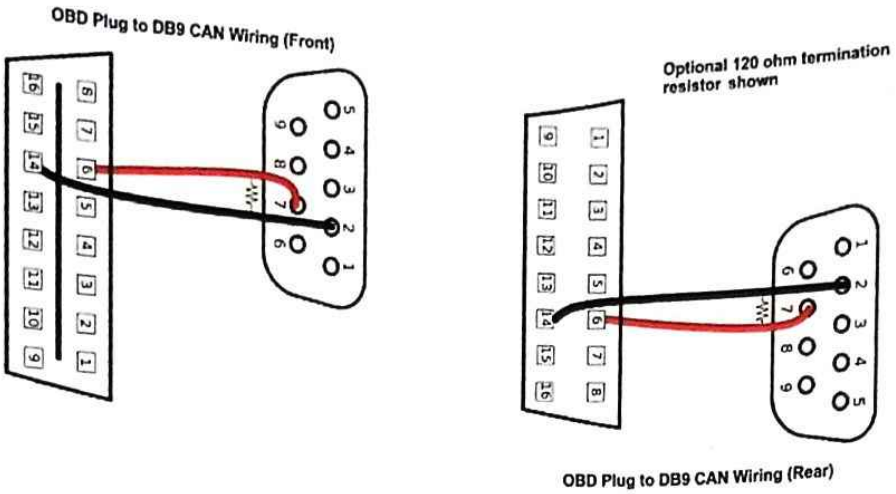
พิน	คำอธิบาย
1	ผู้ผลิตกำหนด เช่น สัญญาณ VW/Audi/BMW เปิด GMLAN . ความเร็วต่ำ
2	SAE J1850 PWM บัส+
3	ผู้ผลิตกำหนด เช่น Ford ขนาดกลางหรือความเร็วสูง CAN- (ต่ำ), Chrysler CCD bus+
4	กราวด์ตัวถังรถ
5	กราวด์สัญญาณ Signal Ground.
6	CAN+ (สูง), ISO 15765-4, SAE J2284
7	K-Line (ISO 9141-2, ISO 14230-4)
8	ผู้ผลิตกำหนด เช่น BMW K-Line ตัวที่สอง

พิน	คำอธิบาย
9	ผู้ผลิตกำหนด เช่น เครื่องยนต์ BMW RPM
10	SAE J1850 PWM บัส-
11	ผู้ผลิตกำหนด เช่น Ford ขนาดกลางหรือความเร็วสูง CAN+ (สูง), Chrysler CCD bus-
12	ผู้ผลิตกำหนด
13	ผู้ผลิตกำหนด เช่น การเขียนโปรแกรม Ford PCM
14	CAN- (ต่ำ), ISO 15765-4, SAE J2284
15	L-Line (ISO 9141-2, ISO 14230-4)
16	แบตเตอรี่รถยนต์ +ve (12v หรือ 24v)

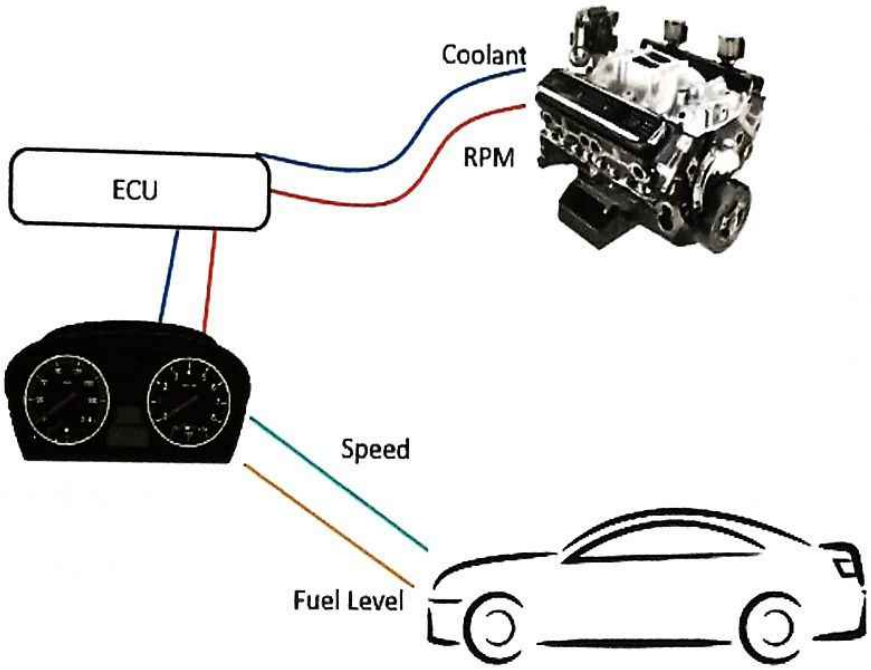
การเดินสาย ODB ไปที่ DB9

เมื่อเดินสายพอร์ต OBD เข้ากับอุปกรณ์ CAN DB9 คุณสามารถซื้อหรือทำสายเคเบิลได้ ในการสร้างสายเคเบิล จำเป็นต้องใช้ปลั๊ก OBD (ตัวผู้) และซ็อกเก็ต D-sub 9 ขา (ตัวเมีย) เมื่อซื้อสาย OBD to CAN ให้แน่ใจว่าซ็อกเก็ต DB9 ตรงกับปลั๊กสำหรับอุปกรณ์ CAN สาย OBD ถึง DB9 บางสายไม่เป็นไปตามมาตรฐาน CANopen (เช่น หมุด 2 และ 7 บนขั้วต่อ DB9) นอกจากนี้ โปรดทราบว่าซ็อกเก็ต OBD บนรถยนต์จะทำให้ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ของรถยนต์เสียหาย ซึ่งหมายความว่าปลั๊กไฟบนซ็อกเก็ต OBD อาจมีช่วงแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 10 โวลต์ถึง 18 โวลต์ (สูงกว่ารถบรรทุก) และจ่ายกระแสไฟที่สูงจนเป็นอันตราย ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันไฟฟ้าช็อต





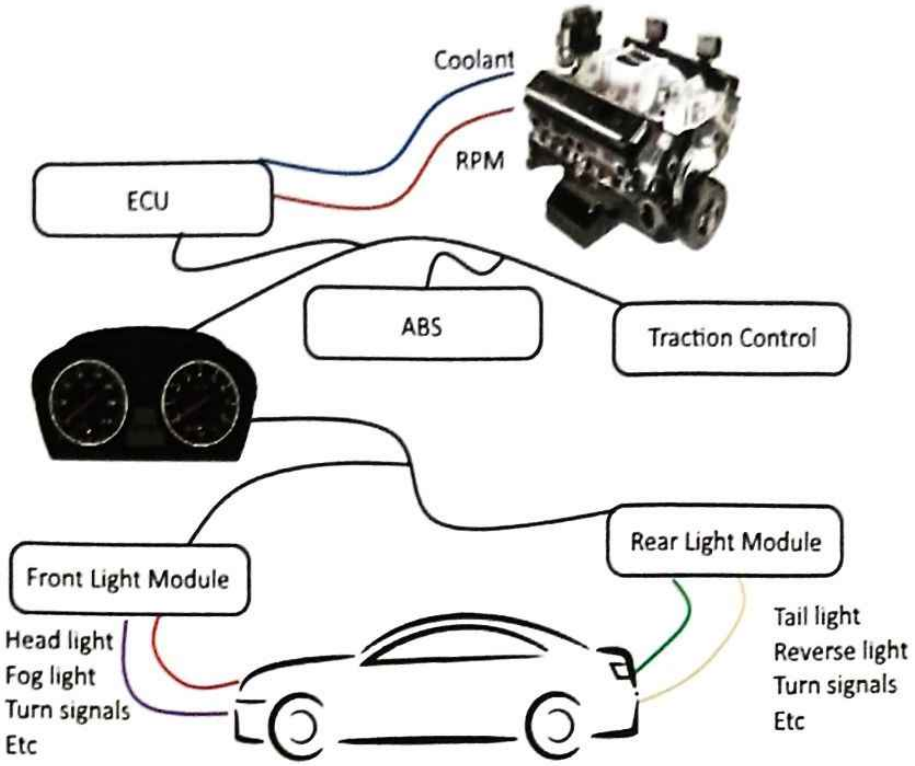
การต่อสายปลั๊ก OBD กับ ปลั๊ก DB9



การเดินสายไฟแบบเก่าเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับ ECU.

เทคโนโลยี Analog ที่เก่ากว่านั้นจำเป็นต้องมีการเดินสายไฟระหว่างเซ็นเซอร์ทุกตัว และตัวรับทุกตัว เซ็นเซอร์น้ำหล่อเย็นจากเครื่องยนต์ไปที่ ECU และ ECU มีเอาต์พุตแยกต่างหากเพื่ออ่านอุณหภูมิไปยังแผงเรือนไมล์ การแยกเซ็นเซอร์ระหว่างเอาต์พุตหลายตัวทำได้ยาก (EG สัมผัสกับเซ็นเซอร์น้ำหล่อเย็นเก็บข้อมูลเพื่อเรียกดูที่มาตรวัดในภายหลัง) เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์/เกจ/เอาต์พุต/อินพุตใหม่ทุกตัวต้องมีสายเดี่ยวหรือมากกว่าที่เชื่อมโยงจากโมดูลนั้นไปยังปลายทาง แต่ละองค์ประกอบที่เพิ่มมาใหม่จะมีความซับซ้อนและมีน้ำหนักมากขึ้น จากการเดินสายไฟไปยังปลายทาง

CAN BUS Moderm

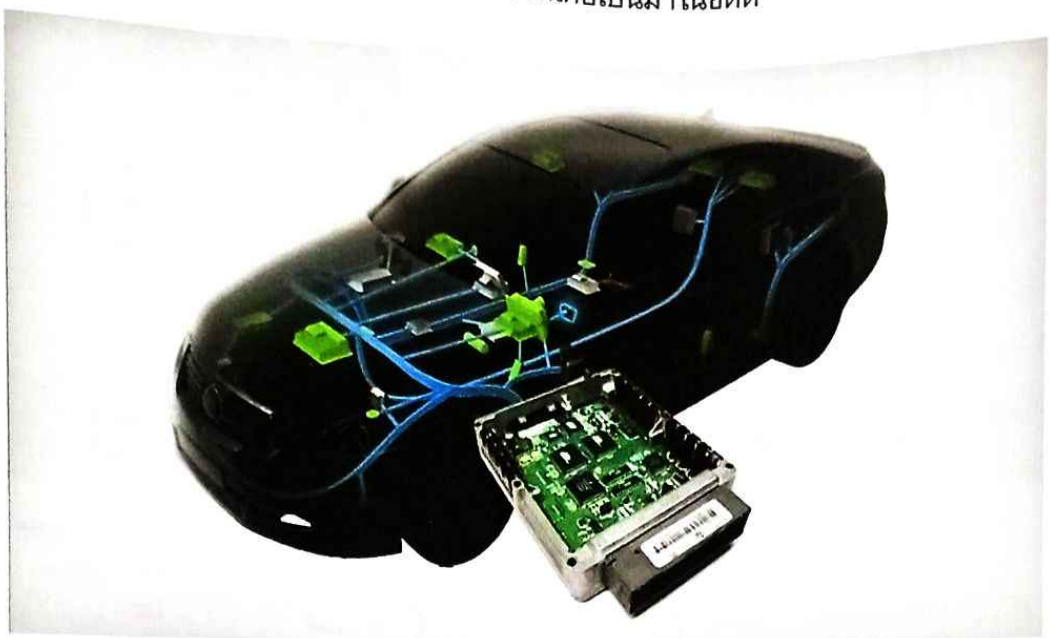


การเดินสายไฟในระบบใหม่ CAN BUS

ระบบ CAN Bus สมัยใหม่ใช้ 2 สายในการสื่อสารระหว่างโมดูลบน "บัส" บัสคือระบบของโมดูลที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยใช้สายไฟที่เชื่อมต่อถึงกัน ในตัวอย่างข้างต้น มีรถเมล์ 2 คัน อันหนึ่งสำหรับโมดูลไฟ และอีกอันสำหรับเครื่องยนต์และระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว รถยนต์สมัยใหม่สามารถมีรถประจำทางหลายสายสำหรับระบบย่อยต่างๆ ตัวอย่างเช่น โมดูลไฟส่องสว่างไม่จำเป็นต้องรู้ว่า RPM ของเครื่องยนต์คืออะไร ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟเพิ่มเติม ตัวอย่างง่ายๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงของระบบ CAN BUS คือ USB Hub (Universal Serial Bus) ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จำนวนมากสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิลเส้นเดียว



ระบบ CAN BUS เป็นที่แพร่หลายในรถยนต์ทุกรุ่นในปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นช่างที่มีอาชีพปรับแต่งรถหรือช่างซ่อมรถยนต์ การเรียนรู้การใช้ระบบเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างรวดเร็วและเข้าใจวิธีการทำงาน อย่างน้อยที่สุดก็มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยอย่างดีที่สุดมันคือโอกาสใหม่ในการปรับแต่งและเสริมสมรรถนะยานพาหนะให้เหนือกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต



รถยนต์ที่ผลิตตั้งแต่ปี1989 จะมีการติดตั้งระบบ CAN Bus

ประเภทของการควบคุม

ไม่ว่าจะเป็นระยะทาง การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง การควบคุมเครื่องยนต์ หรือฟังก์ชันอื่นๆ ของรถทั้งหมดนี้ทำงานด้วยชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ดังนั้นจึงมีคอมพิวเตอร์เหล่านี้หลายประเภทที่ต้องมีการสื่อสารเข้าด้วยกันกัน ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ระบบควบคุมเกียร์ ระบบควบคุมช่วงล่าง ชุดควบคุมตัวถัง และระบบควบคุมเทเลเมติกส์ เป็นโมดูลที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มีชุดควบคุมอื่นๆ เช่น ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของระบบเบรก ABS ระบบควบคุมหลังคา Sanloop และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบควบคุมประตูแบบอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหน่วยควบคุมเครื่องยนต์ ECU./ CAN Bus

หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ ECU เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดการการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและดูแลการทำงานโดยรวมของเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่มันทำ เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วจะส่งข้อมูลไปยังโปรเซสเซอร์ หลังสามารถอ่านข้อมูลได้และสามารถบันทึกได้ สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับการวัดระยะทาง หน่วยควบคุมเครื่องยนต์อ่านข้อมูลเกี่ยวกับระยะทางและบันทึกไว้ในระบบ ในโลกที่การแก้ไขเกี่ยวกับมาตรวัดระยะทางมีการแพร่หลายมาก การรู้ว่าไมล์สะสมนั้นถูกจัดเก็บที่ ALU (หน่วยลอจิกเลขคณิต) VS, CU (หน่วยควบคุม)

หน่วยลอจิกเลขคณิต (ALU) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการคำนวณสมัยใหม่ เป็นวงจรที่ทำหน้าที่แปลและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการต่างๆ เครื่องนี้ต้องมีการเข้าถึงหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) แบบไม่สิ้นสุด อินพุตและเอาต์พุตได้รับการออกแบบในลักษณะที่รับประกันการรับ-ส่ง ของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ALU ได้รับข้อมูล เช่น รหัสการทำงาน ซึ่งบอกว่าต้องทำอย่างไรและอย่างไร หลังจากนั้น หน่วยนี้สามารถเริ่มทำงานหน้าที่หลักได้ การคำนวณ ตรรกะ หรือการเลื่อนบิต โดยสังเขป ALU เป็นหนึ่งในข้อความที่รับผิดชอบในการตีความข้อมูลและสรุปผลเชิงตรรกะ ในทางกลับกัน หน่วยควบคุมเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์ เป็นสมองที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการต่างๆ เนื่องจากเป็นคำสั่งไปยังส่วนอื่นๆ ของระบบ รับประกันการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ มันสื่อสารกับหน่วยความจำรวมถึงอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขารู้วิธีดำเนินการต่างๆ ชุดควบคุม ALU เป็นส่วนสำคัญของ CU รับทิศทางจากชุดควบคุมและดำเนินการตามนั้น พูดง่ายๆ ก็คือ คุณควรมองว่ามันเป็น “ส่วน” (ALU) และ “ทั้งหมด” (CU) ALU ขึ้นอยู่กับคำแนะนำจาก CU ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีพวกเขา

การเชื่อมต่อระหว่างชุดควบคุมและระยะทางคืออะไร

ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ECU คือชุดควบคุมเครื่องยนต์เชื่อมต่อโดยตรงกับระยะทาง มันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับไมล์ที่รถของคุณเดินทาง สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยความช่วยเหลือของ CAN (เครือข่ายพื้นที่ควบคุม) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ผู้ผลิตใช้ในรถยนต์สมัยใหม่ มันส่งข้อมูลค่อนข้างเร็ว ซึ่งหมายความว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจะไหลเป็นระยะระหว่างแดชบอร์ดและระบบ CAN Bus ดังนั้นชุดควบคุม CPU จึงสามารถเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับรถได้ ซึ่งหมายความว่ามาตรวัดระยะทางไม่ได้เป็นเพียงส่วนเดียวของรถที่มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะทาง หากคุณใช้เครื่องมือย้อนกลับระยะทาง คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนมาตรวัดระยะทางได้ แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน่วย CPU ได้ มันจะสร้างความคลาดเคลื่อนซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบกับผู้ทดสอบการวินิจฉัย เราอาจคิดว่าระยะทางเป็นเพียงตัวเลขบนมาตรวัดระยะทาง แต่ไม่ใช่เราไม่ควรลืมว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงอาศัยคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยควบคุมหรือเครื่องมือต่างๆ ย้อนกลับไปเมื่อรถยนต์ใช้ระบบแอนะล็อก การย้อนเวลากลับเป็นเรื่องง่ายดาย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ทันสมัยทำให้ธุรกิจนั้นกลายเป็นงานที่ซับซ้อน บางคนถึงกับคิดว่าการพัฒนาดังกล่าวจะยุติการฉ้อโกงมาตรวัดระยะทางได้ แม้ว่าจะไม่สามารถกำจัดมันออกไปได้ แต่ก็ยังทำให้สามารถตรวจจับได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ผู้คนยังคงใช้เครื่องมือเกี่ยวกับระยะทาง

16. การใช้เครื่องมือเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระยะไมล์

เครื่องมือทั่วไปที่ผู้คนใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางคือเครื่องมือแก้ไขมาตรวัดระยะทางและตัวบล็อกระยะ อุปกรณ์เหล่านี้ค่อนข้างแตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องทราบความแตกต่างทั้งหมด มิฉะนั้น คุณอาจสับสนและตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง

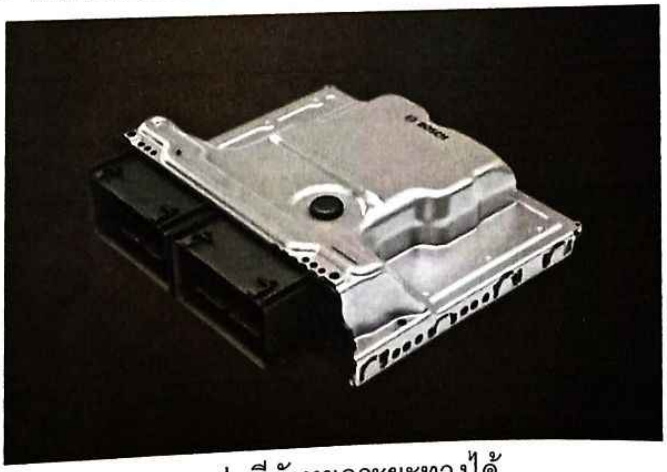
เครื่องมือแก้ไขมาตรวัดระยะทาง

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หนึ่งในเครื่องมือที่ผู้คนใช้เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระยะทางคืออุปกรณ์กรอเลขไมล์ของมาตรวัดระยะทาง เป็นอุปกรณ์ที่สามารถย้อนกลับหรือรีเซ็ตไมล์บนมาตรวัดระยะทางได้ เป็นหน่วยที่ทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนระยะได้ภายในไม่กี่นาที

ผู้คนใช้มันด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ก็ยังค่อนข้างขัดแย้งกัน เมื่อตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรอกลับไมล์บนมาตรวัดการเดินทาง พวกเขาจะโกหกเกี่ยวกับสภาพของรถ เครื่องมือนี้นำไปสู่การหลอกลวงและการฉ้อโกง นอกจากนี้การขายรถยนต์ที่มีความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดระยะทาง เพราะไม่เพียงแต่จะผิดจรรยาบรรณเท่านั้น แต่ยังอาจผิดกฎหมายได้อีกด้วย แต่ในทางปฏิบัติสำหรับช่างคือต้องการเอาไว้แก้ไขไมล์ที่ตัวบันทึกข้อมูลเกิดความเสียหายและต้องการลงไฟล์ใหม่ ให้ไมล์กลับมาใช้ได้ตามปกติ

ตัวบล็อกไมล์

เครื่องมืออื่น ๆ ที่ผู้คนหันมาใช้คือตัวบล็อกระยะทาง (aka ตัวหยุดกิโลเมตร) ต่างจากตัวเปลี่ยนมาตรวัดระยะทางตรงที่มันไม่ย้อนระยะทาง แต่มันแค่หยุดการบันทึก ผู้ผลิตออกแบบโดยพื้นฐานสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของรถ เมื่อเทียบกับเครื่องมือแก้ไขมาตรวัดระยะทาง ตัวกั้นกิโลเมตรนั้นถูกหลักจริยธรรมมากกว่ามาก เนื่องจากใช้สำหรับการทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้คนใช้เครื่องมือนี้บนถนนที่เปิดโล่ง การใช้ตัวบล็อกระยะไมล์ในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากไม่มีจุดประสงค์ในการฉ้อโกง วิธีหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงการหลอกลวงคือการซื้อเครื่องมือนี้จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้



บางรุ่นมีตัวหยุดระยะทางได้

เครื่องมือที่ใช้ปรับแต่งมาตรวัดระยะทางสามารถเปลี่ยนข้อมูลบนมาตรวัดระยะทางเท่านั้น จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบรถของคุณ ไม่มีกำลังพอที่จะเปลี่ยนระยะในชุดควบคุม CU หน่วยควบคุม ALU หรือ ECU ซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือนี้ค่อนข้างง่ายต่อการตรวจสอบกับผู้ทดสอบวินิจฉัย คุณยังสามารถขอรายงานประวัติของรถและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับระยะทางได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่สิ่งต่าง ๆ ค่อนข้างแตกต่างเมื่อพูดถึงตัวป้องกันระยะทาง **จะหยุดบันทึกระยะทางในทุกระบบของรถคุณ** ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถบรรทุก หรือ SUV ก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันได้ได้ แม้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อระบบ CU ทั้งหมด (เช่น หน่วยควบคุม, ECU และ CAN Bus ของมัน) ก็ไม่แนะนำให้ใช้แบบนั้น คุณไม่ควรใช้ตัวป้องกันระยะทางสำหรับการแก้ไขเลขไมล์ จุดประสงค์เดียวคือเพื่อทดสอบสมรรถนะโดยรวมของรถคุณ ความจริงที่ว่ามันส่งผลต่อระยะไมล์ในหน่วยควบคุมทั้งหมดเป็นข้อได้เปรียบหลักของตัวบล็อกระยะ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรใช้มันกับมัน ท้ายที่สุดคุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหามากมายได้หากคุณใช้เครื่องมือนี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

<u>บทสรุป</u>

ระยะทางค่อนข้างปวดหัวสำหรับหลาย ๆ คน ไม่ว่าคุณจะต้องการขายรถของคุณหรือไม่ ต้องแน่ใจว่าคุณยังคงกังวลกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นบนมาตรวัดการเดินทาง คุณไม่ได้อยู่คนเดียว เราทุกคนล้วนเคยประสบกับความรู้สึกคล้ายคลึงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความคับข้องใจของเราไม่สามารถพิสูจน์การหลอกลวงผู้ซื้อได้

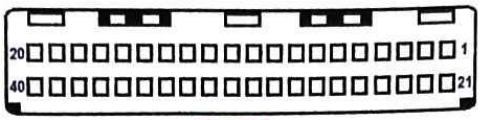
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพรถอย่างครบถ้วนแก่ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเสมอ นอกจากนี้ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะลบระยะจากชุดควบคุมทั้งหมดโดยใช้เครื่องมือย้อนกลับของมาตรวัดระยะทาง แม้ว่าตัวกั้นระยะไมล์จะส่งผลต่อหน่วยควบคุมทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้บนถนนสาธารณะ ดังนั้นเราควรเผชิญกับความเป็นจริงและยอมรับว่าระยะทางที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ทุกอย่างมีวันครบกำหนด

****

17. เรือนไมล์รถยนต์กับระบบ CAN BUS

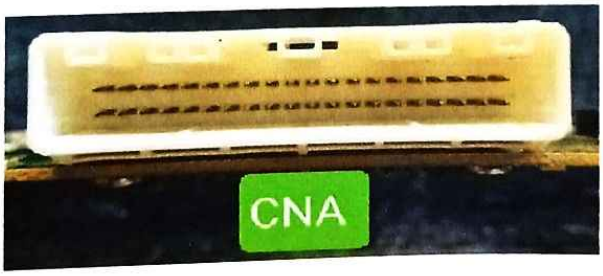
ปัจจุบันระบบ CAN BUS ได้เข้ามามีบทบาทแทบจะทุกวงการ หรือแม้กระทั่งในรถยนต์ซึ่งเป็นการนำเข้ามาใช้งานเป็นอันดับแรกๆ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐาน ISO.. 11898 และอีกหลายมาตรฐาน แต่...อย่าลืมว่าระบบ CAN Bus ใช้ไฟเลี้ยงวงจรเพียง 5V. เท่านั้น บางรุ่นสามารถจ่ายไฟ 12V. เข้าแผงวงจรได้เลย แต่ในแผงวงจรก็จะมีวงจร Regulator 5V. และ3.3V. ในวายริ่งจะระบุว่า พินไหนเป็น CAN H หรือ CAN Lo เช่น ตัวอย่างของหน้าปลั๊กเรือนไมล์

หน้าปลั๊กไมล์ Nissan Nawara



CNA

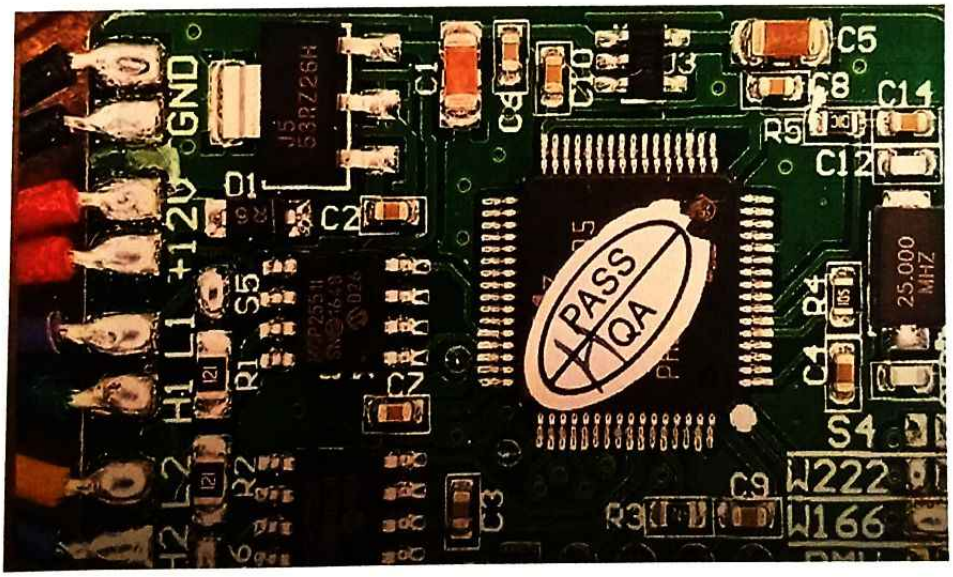
PIN	CNA	PIN	CNA
1	กราวน์ GND.	21	
5		25	
7	สัญญานวัดรอบ		
8	สัญญานวัดความเร็ว		
9			
10		30	
11		31	CAN Hi +
12		32	CAN Lo −
13			
14			
15			
16	เซ็นเซอร์น้ำหล่อเย็น		
17	เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง		
18		38	ไฟ Check Engin
19			
20		40	



หน้าปลั๊กเรือนไมล์ Nissan Navara พิน 31 CAN H, พิน 32 CAN L







Dashboard ตัวแปลงให้เป็นสัญญาน CANH, CANL ใช้กับเรือนไมล์



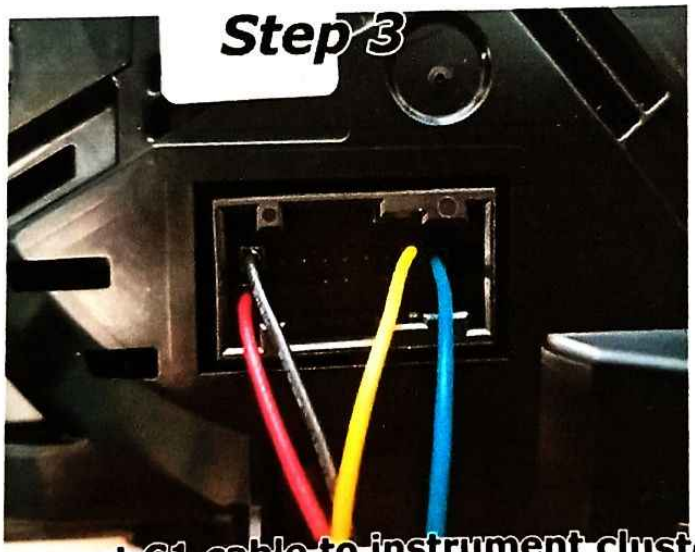
Dashboard อีกค่ายหนึ่ง การทำงานเหมือนกันสามารถเปลี่ยนตัวเลขไมล์ได้เฉพาะรุ่นเท่านั้น

Step 2





Connect DASHEMU with C1 cable



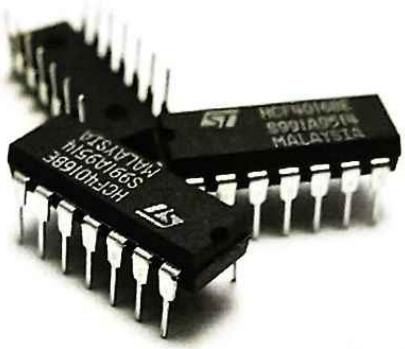
Connect C1 cable to instrument cluster

สามารถต่อกับพินปลั๊กเรือนไมล์ได้โดยตรง

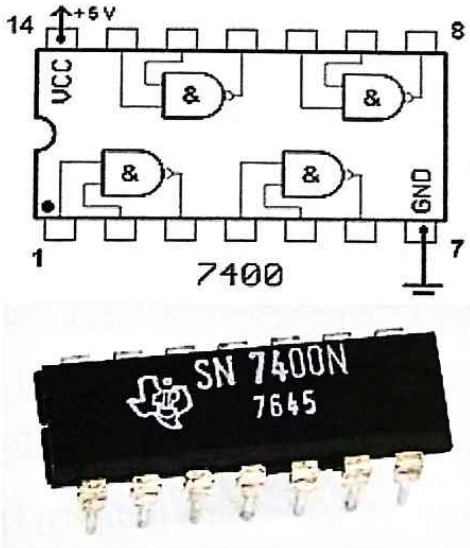
18. ทบทวน Logic Gate

การที่จะเข้าใจระบบ CAN BUS ได้ดี เราจะต้องเรียนรู้เรื่อง Digital Logic Gate ก่อนเพราะเป็นการเกี่ยวข้องกับสัญญาน CAN BUS โดยตรง คือ I - 0 ในที่นี้จะเน้นการนำไปใช้งานได้จริง จะไม่เน้นทฤษฎีมากนักเพราะจะสิ้นเปลืองเวลา หากต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ให้ค้นหาจาก อินเตอร์เน็ต ในหัวข้อเรื่อง เริ่มต้นเรียนรู้ Digital Logic Gate

ไอซีที่ทำงานได้กับสัญญาณดิจิตอล โดยภายในตัวไอซีดิจิตอลเองจะประกอบด้วยเกทพื้นฐานหลายตัว โดยตัวของไอซีประเภทนี้จะเป็นไอซีแบบตีนตะขาบหรือตัวถังแบบดิฟ(DIP) หรือมีตัวถังแบบอื่นด้วยเช่นแบบ soic เป็นต้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงตัวถังแบบตีนตะขาบครับเพราะเป็นตัวถังที่เรานิยมนำมาใช้งาน ใช้ทดลองเรียนรู้ ตัวถังดังกล่าวจะมีตำแหน่งขาเรียงลำดับ จากตำแหน่งขาที่ 1 ไปจนถึงขาสุดท้าย (ดูจากภาพประกอบ) โดยทั่วแล้วตัวถังดังกล่าวจะมีรอบบากตรงส่วนหัวเพื่อแสดงตำแหน่งอยู่แล้ว และขาที่อยู่ทางด้าน ซ้ายมือ จะเป็นตำแหน่งขาที่ 1 และจะไล่เรียงลำดับไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งขาสุดท้ายซึ่งจะอยู่ด้านขวามือของรอยบาก ไอซีดิติตอลจะมีจำนวนขาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเบอร์นั้นๆ โดยทั่วไปจะมีตั้งแต่ 14 , 16 , 18 , 20 เป็นต้น



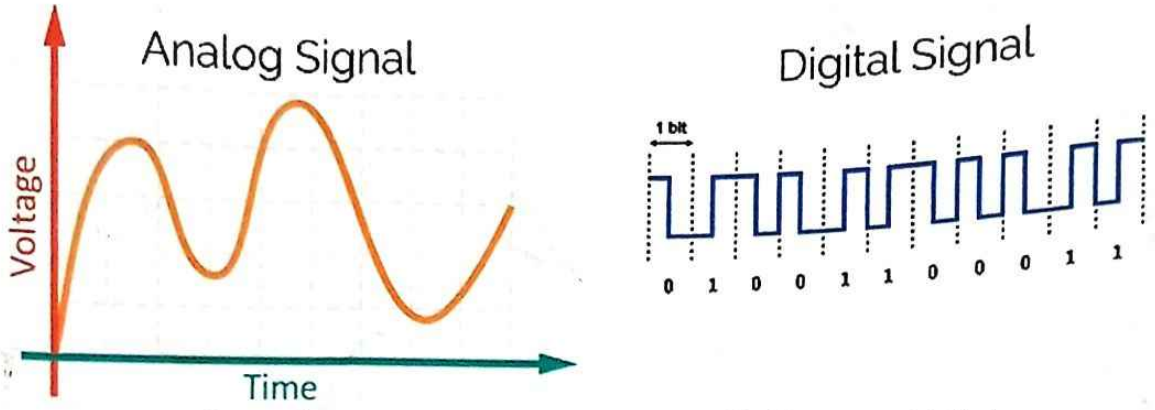
IC. Digital CMOS



IC. Digital TTL

สัญญาณดิจิตอล (digital Singal)

สัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณที่ประกอบด้วยสัญญาณ เพียง 2 สะถานะ คือ สูง-ต่ำ หรือ High-low หรือ เราอาจเขียนด้วย เลข 1 และ 0 ดังนั้นในบทความต่อๆ ไปในเรื่องของดิจิตอลหากกว่าถึงสัญญาณดิจิตอลจะเขียนแทนด้วย 1 และ 0



เปรียบเทียบสัญญานระหว่าง Analog กับสัญญาน Digital

ไอซีดิจิตอลประเภท TTL

TTL มาจาก Transistor Transistor Logic เป็นไอซีที่โครงสร้างภายในจะเป็นวงจรรวมโดยผลิตมาจากสารกึ่งตัวนำเรียกว่า Silicon ทรานซิสเตอร์ผลิตออกมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1965 โดยบริษัท Texas Insnstrument และต่อมาได้มีบริษัทอื่นๆผลิตขึ้นตาม และจึงมีความจำเป็นต้องมีมาตราฐานแบบเดียวกันคือสามารถใช้ทดแทนกันได้ ไอซี TTL จะมี code โดยใช้ตัวเลข 4-5 หลัก แต่ 2 หลักแรกจะนำด้วย 74xx และ 2 หลักต่อไปจะบอกถึงฟังก์ชันการทำงานในปัจจุบัน ไอซี TTL ยังแบ่งแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นหลายชนิดคือ

- ไอซี TTL จะใช้ไฟเลี้ยงวงจรที่ระดับแรงดัน +5V และระดับสัญญาณ ขาเข้า และ ขาออก คือ 0V และ 5V ด้วยเช่นเดียวกัน
- TTL และ CMOS 74xx ใช้แหล่งจ่าย +5V ส่วน CMOS 40xx สามารถใช้แหล่งจ่ายได้ตั้งแต่ 5 - 12V หรือมากว่า

ไอซีดิจิตอลประเภท CMOS

CMOS มาจาก Complememtary Metal Oxide Semiconductor เป็น ไอซีที่มีโครงสร้างภายในเป็นวงจรรวมโดยผลิต จากทรานซิสเตอร์แบบ N-MOS และ P-MOS โดยมีข้อดีคือสูญเสียกำลังงานต่ำ ทรานซิสเตอร์แบบ MOS จะถูกใช้ในการสร้างวงจรรวม ขนาดใหญ่ และมีความเร็วในการทำงานเร็วมาก เช่น ในการสร้างอุปกรณ์ไมโครโปรเซสเซอร์ และ หน่วยความจำ ซึ่งจัดเป็นวงจรรวมประเภท VLSI

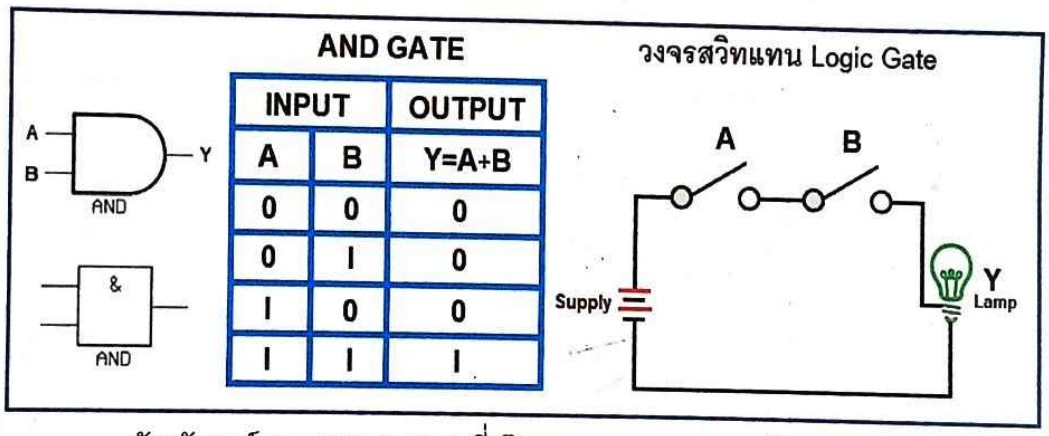
ไอซีซีมอสมีการแบ่งกลุ่มย่อย คือ 74HC xx เป็น High-speed CMOS Logic74HCT xx เป็น High-speed CMOS /TTL interface 74Cxx เป็น CMOS Logic

ไอซี CMOS กลุ่ม 74xx จะใช้ไฟเลี้ยงวงจรที่ระดับแรงดัน +5V และระดับสัญญาณ ขาเข้า และ ขาออก คือ 0V และ 5V ด้วยเช่นเดียวกัน (กลุ่ม 40 จะใช้ระดับแรงดันไปเลี้ยงสูงถึง15V) 40xx หรือ 14xxx เช่น 4009 ไอซีซีมอสประเภทนี้ รับความนิยมอย่างมาก กินไฟน้อย และสามารถทำงานที่ระดับแรงดันสูงถึง 15 โวลต์ได้ แต่มีข้อเสียคือทำงานช้ากว่าแบบ TTL (จึงผลิตซีมอสความถี่สูงขึ้นมาแทนคือ 74HC) ดังนั้น เราจึงเห็นชุดคิทส่วนใหญ่นิยมใช้ไอซีซีมอสกลุ่ม 40xx กันมากเพราะสามารถใช้ไฟเลี้ยงจากถ่าน 9V ได้อย่างสบาย

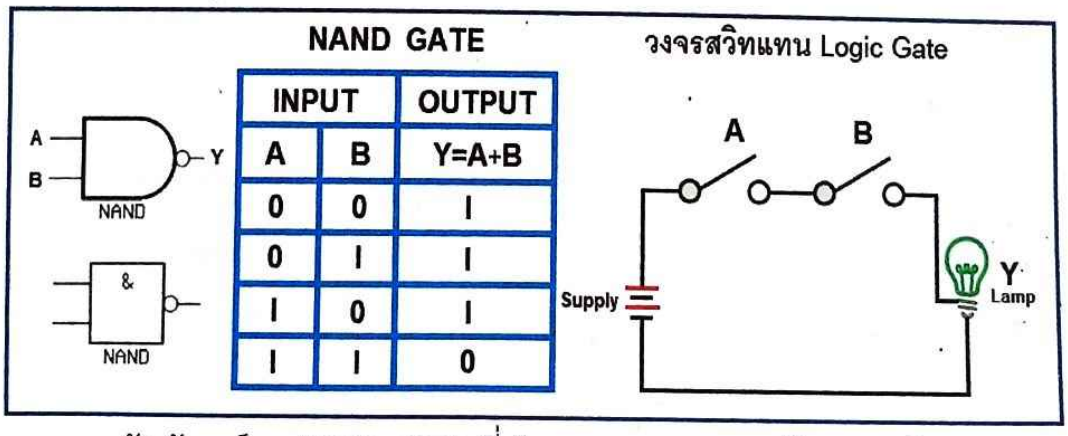
เกทภายในไอซี

ภายในไอซีทั้ง TTL และ CMOS จะมีเกตที่สร้างจากทรานซิสเตอร์ถูกบรรจุอยู่ภายในซึ่งจะมีทั้งเกตมาตราฐาน เกตพิเศษแล้วแต่คุณสมบัติของตัว ไอซีนั้นๆ เกทที่สำคัญพื้นฐานคือ

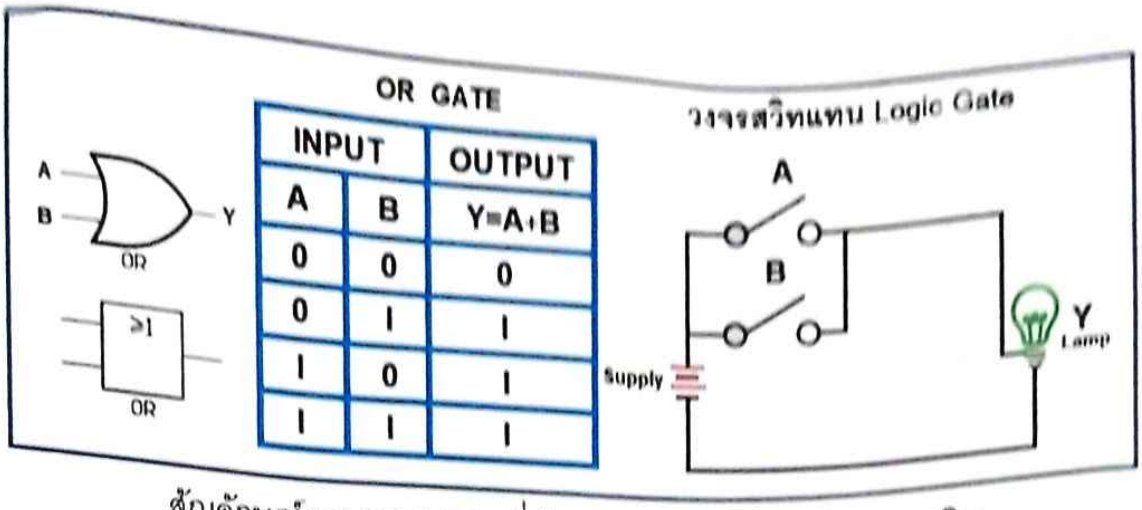
AND gate OR gate Inverter gate
NAND gate NOR gate
Exclusive-OR gate
Exclusive-N OR gate



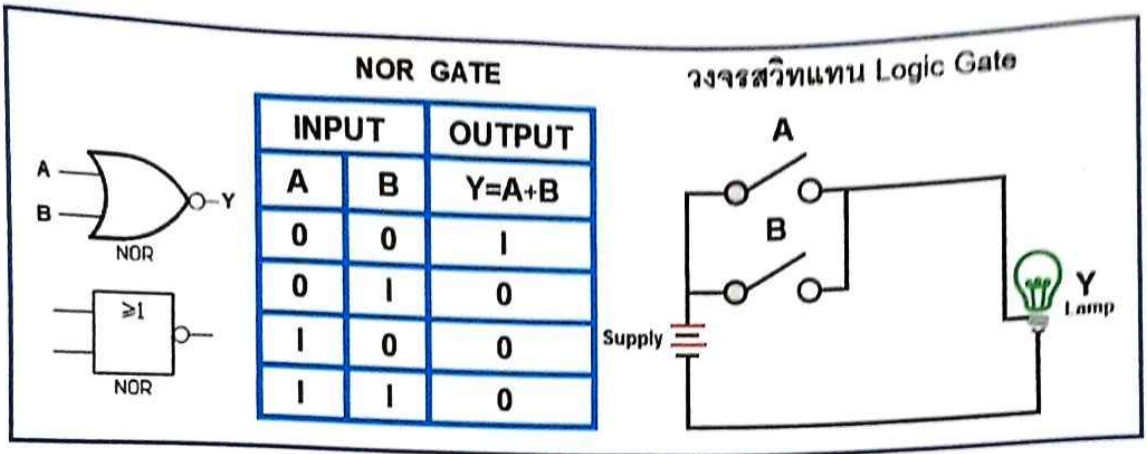
สัญลักษณ์ของ AND GATE ที่เป็น Logic และการแทนด้วยวงจรสวิท



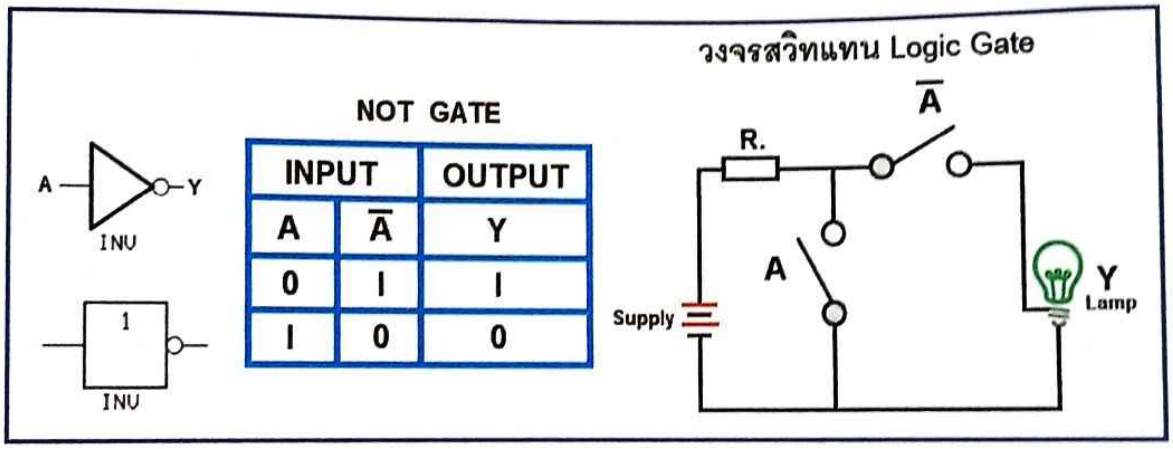
สัญลักษณ์ของ NAND GATE ที่เป็น Logic และการแทนด้วยวงจรสวิท



สัญลักษณ์ของ OR GATE ที่เป็น Logic และการแทนด้วยวงจรสวิท



สัญลักษณ์ของ NOR GATE ที่เป็น Logic และการแทนด้วยวงจรสวิท





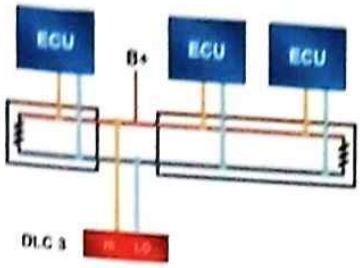
การจดจำ Logic แต่ละชนิดง่ายๆ เช่น AND GATE จะเป็นการทำงานในลักษณะสวิทปิด – เปิดโดยตรง แต่... NAND GATE จะเป็นลักษณะการทำงานตรงกันข้ามเสมอ ไอซีที่เป็น Logic จะมี 2 แบบคือ IC. TTL ใช้ไฟเลี้ยง +5V. ตระกูล 74xxx และ IC. CMOS ใช้ไฟเลี้ยงตั้งแต่ 5 – 15V. ตระกูล CD 4xxx เป็นต้น

Toyota CAN Multiplex Resistance Tests
Quick Training Guide QT611E

Test Points: | CANH to CANL | CANH to BAT | CANL to BAT | CG to CANH | CG to CANL

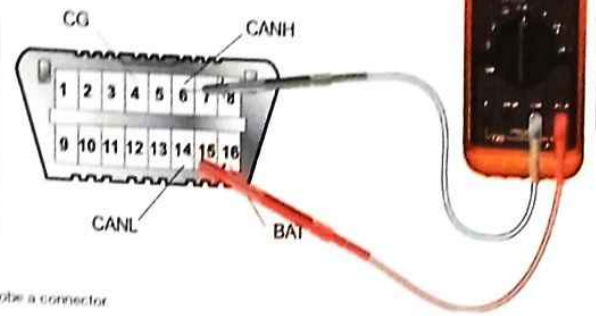
Resistance tests can verify the integrity of a CAN multiplex network, or determine if there is an open or short in the circuit. The chart below lists the resistance measurements you would find for each test, **with the battery disconnected**, under normal and abnormal conditions, and illustrates how each test works.

CANH to CANL: Short to B+



Test Points	Circuit Condition			
	Normal	Open	Short to Ground	Short to B+
CANH to CANL	60 Ω	120 Ω	60 Ω	60 Ω
CANH to BAT	OL	OL	?? Ω	0.3 Ω
CANL to BAT	OL	OL	?? Ω	60 Ω
CG to CANH	OL	OL	60 Ω	?? Ω
CG to CANL	OL	OL	0.4 Ω	?? Ω

CAN bus #1 is the only CAN bus connected to DLC3. To use this test on any other CAN bus on the vehicle, back probe an appropriate connector or junction block on that CAN bus.





A short to B+ on either CANH or CANL will not affect the resistance measurement between the two bus lines.

According to the Repair Manual, a reading between 54 and 69 ohms is acceptable.

Reminder: Never front probe a connector.

©Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., September 17, 2012

5 of 21

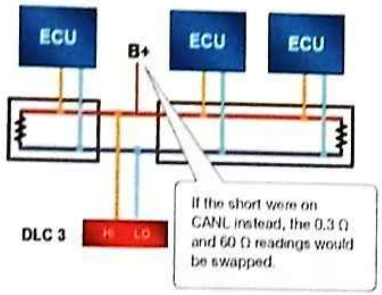
Circuit Condition | Normal | Open | Short to Ground | Short to B+

Toyota CAN Multiplex Resistance Tests
Quick Training Guide QT611E

Test Points: | CANH to CANL | CANH to BAT | CANL to BAT | CG to CANH | CG to CANL

Resistance tests can verify the integrity of a CAN multiplex network, or determine if there is an open or short in the circuit. The chart below lists the resistance measurements you would find for each test, **with the battery disconnected**, under normal and abnormal conditions, and illustrates how each test works.

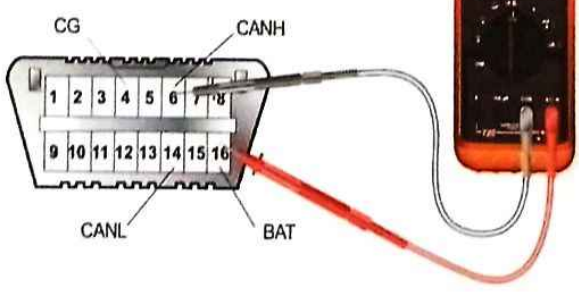
CANH to BAT: Short to B+



If the short were on CANL instead, the 0.3 Ω and 60 Ω readings would be swapped.

Test Points	Circuit Condition			
	Normal	Open	Short to Ground	Short to B+
CANH to CANL	60 Ω	120 Ω	60 Ω	60 Ω
CANH to BAT	OL	OL	?? Ω	0.3 Ω
CANL to BAT	OL	OL	?? Ω	60 Ω
CG to CANH	OL	OL	60 Ω	?? Ω
CG to CANL	OL	OL	0.4 Ω	?? Ω

CAN bus #1 is the only CAN bus connected to DLC3. To use this test on any other CAN bus on the vehicle, back probe an appropriate connector or junction block on that CAN bus.





The low resistance measurement shows a connection between CANH and B+.

According to the Repair Manual, any reading below 6K ohms (6,000 ohms) indicates a problem.

Reminder: Never front probe a connector.

©Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., September 17, 2012

9 of 21

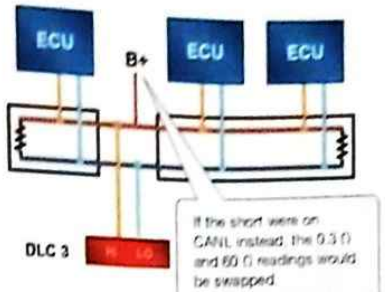
Circuit Condition | Normal | Open | Short to Ground | Short to B+

Toyota CAN Multiplex Resistance Tests
Quick Training Guide QT611E

Test Points:	CANH to CANL	CANH to BAT	CANL to BAT	CG to CANH	CG to CANL

Resistance tests can verify the integrity of a CAN multiplex network, or determine if there is an open or short in the circuit. The chart below lists the resistance measurements you would find for each test, **with the battery disconnected**, under normal and abnormal conditions, and illustrates how each test works.

CANL to BAT: Short to B+



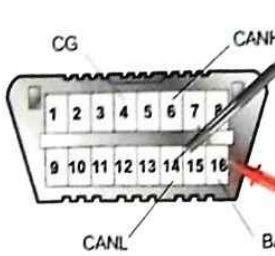
If the short were on CANL instead, the 0.3 Ω and 60 Ω readings would be swapped.

Test Points	Circuit Condition			
	Normal	Open	Short to Ground	Short to B+
CANH to CANL	60 Ω	120 Ω	60 Ω	60 Ω
CANH to BAT	OL	OL	?? Ω	0.3 Ω
CANL to BAT	OL	OL	?? Ω	**60 Ω**
CG to CANH	OL	OL	60 Ω	?? Ω
CG to CANL	OL	OL	0.4 Ω	?? Ω



With a short to B+ on CANH, measuring between BAT and CANL is the same as measuring between CANH and CANL.

CAN bus #1 is the only CAN bus connected to DLC3. To use this test on any other CAN bus on the vehicle, back probe an appropriate connector or junction block on that CAN bus.



Reminder: Never front probe a connector.

©Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. September 17, 2012

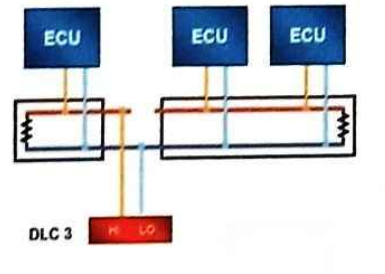
Circuit Condition | Normal | Open | Short to Ground | Short to B+

Toyota CAN Multiplex Resistance Tests
Quick Training Guide QT611E

Test Points:	CANH to CANL	CANH to BAT	CANL to BAT	CG to CANH	CG to CANL

Resistance tests can verify the integrity of a CAN multiplex network, or determine if there is an open or short in the circuit. The chart below lists the resistance measurements you would find for each test, **with the battery disconnected**, under normal and abnormal conditions, and illustrates how each test works.

CG to CANH: Open



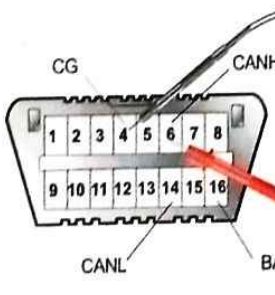
Test Points	Circuit Condition			
	Normal	Open	Short to Ground	Short to B+
CANH to CANL	60 Ω	120 Ω	60 Ω	60 Ω
CANH to BAT	OL	OL	?? Ω	0.3 Ω
CANL to BAT	OL	OL	?? Ω	60 Ω
CG to CANH	OL	**OL**	60 Ω	?? Ω
CG to CANL	OL	OL	0.4 Ω	?? Ω



OL (Over Limit) shows there is no short to chassis ground.

According to the Repair Manual, any reading over 200 ohms is acceptable.

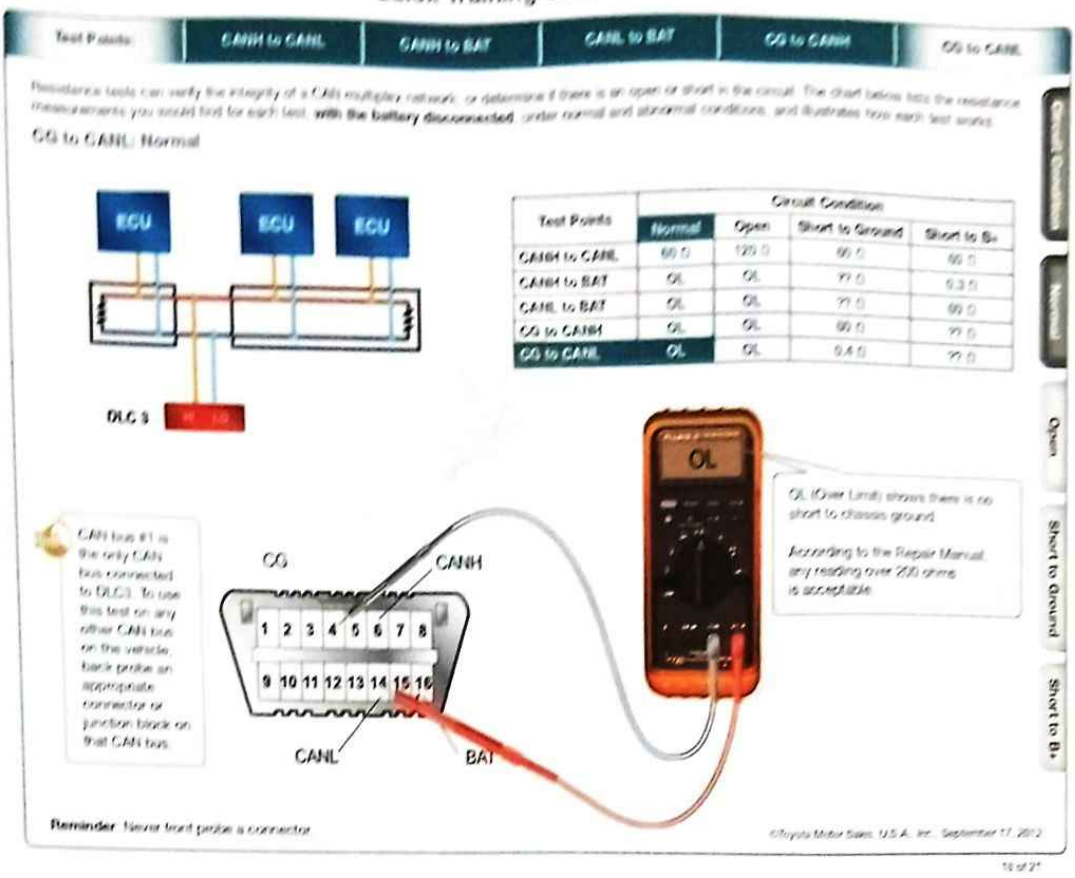
CAN bus #1 is the only CAN bus connected to DLC3. To use this test on any other CAN bus on the vehicle, back probe an appropriate connector or junction block on that CAN bus.



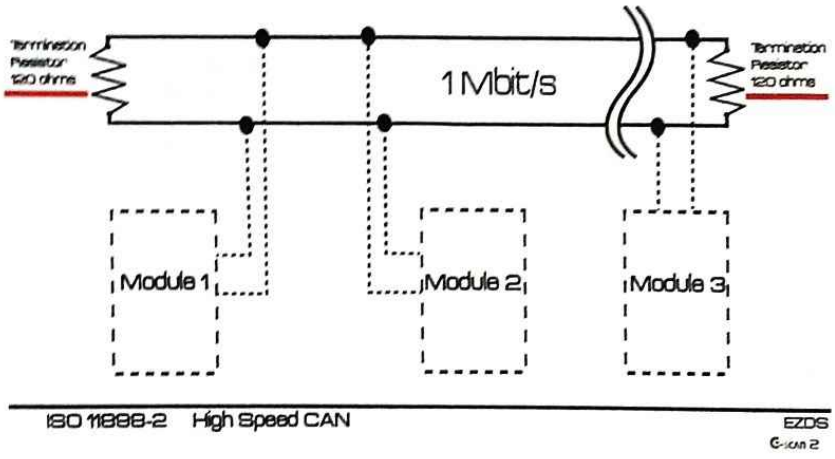
Reminder: Never front probe a connector.

©Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. September 17, 2012

Circuit Condition | Normal | Open | Short to Ground | Short to B+



เครดิตภาพ/ข้อมูล : Jennie Lyn และ บริษัท Toyota





จุดสังเกตอีกอย่างก็คือ ที่ต้นสายสัญญานจะมี R.ค่า 120 โอมห์ และปลายอีกด้านของสายสัญญานก็จะมี R. ค่า 120 โอมห์ ต่อกับปลายสายเช่นเดียวกัน เรียกอีกอย่างว่า การต่อ R. StopEnd. เพื่อลดทอนสัญญานรบกวนนอกจากการตีเกลียวของสายไฟ 2 เส้น

19. เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานระบบ CAN BUS

- Digital Logic Probe



Digital Logic Probe วัดสัญญาน Logic Hi –Lo

- เครื่องทอสอบสัญญาน CANH – CANL

Break Out Box

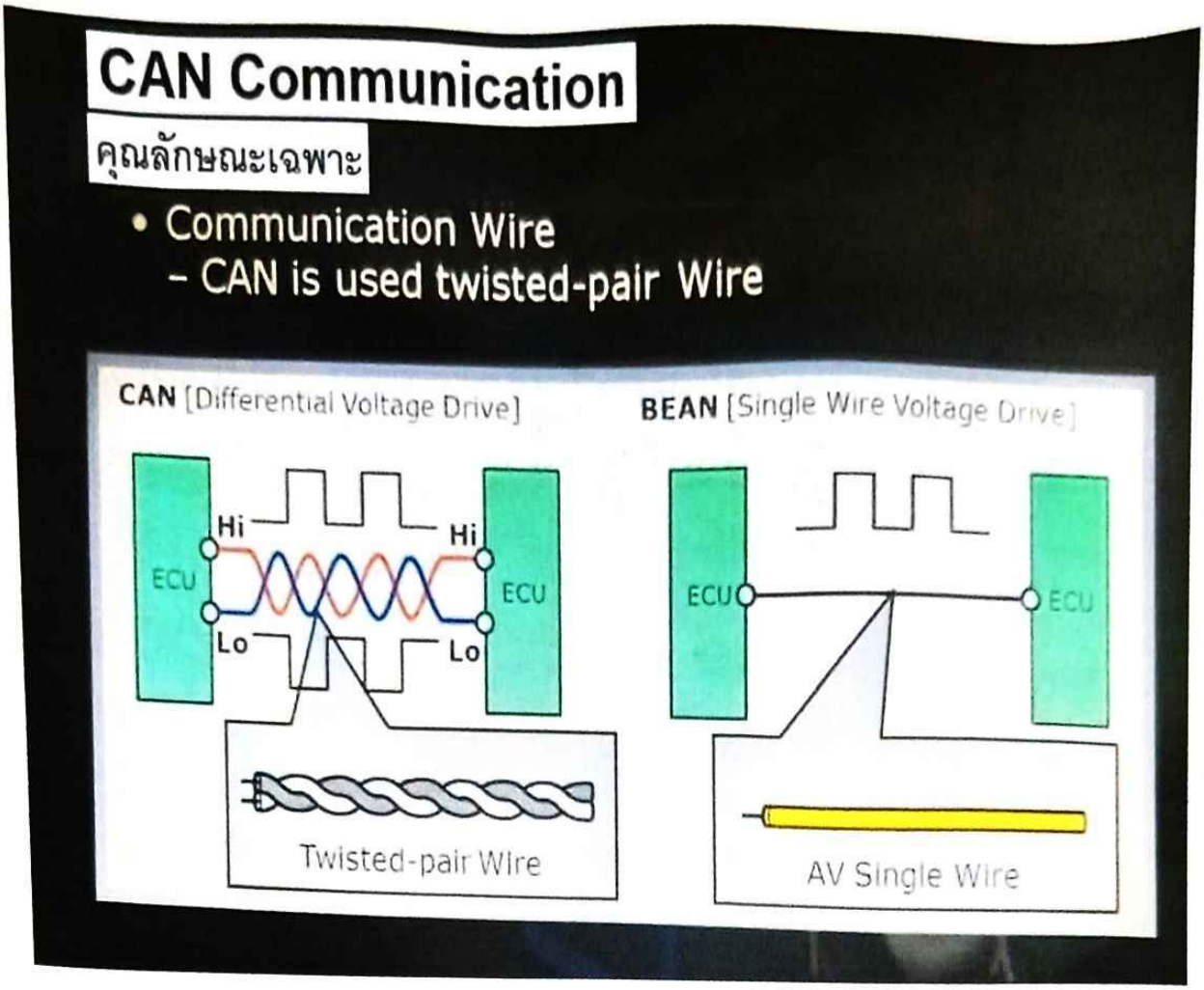


ใช้งานร่วมกับ OBD II

- เครื่องสร้างสัญญาน CAN BUS สำหรับงานซ่อมเรือนไมล์



หมายเหตุ : เครื่องมือทั้ง 3 รายการสามารถสั่งซื้อกับผู้เขียนได้ เพราะผ่านการทดสอบจากผู้เขียนแล้ว



ลักษณะพิเศษของสายสัญญชน CAN BUS จะมีการตีเกลียวสายเส้นคู่



Male OBD

OBD	DLC	PIN
4,5	D	GND
6	B	CAN H
14	C	CAN L
16	A	+12V.

Pin Of Interrub-4,5,6,14,16



KTM Female Data Link Connector

เอกสารอ้างอิง

- บทความจาก บ้านอิเล็กทรอนิกส์ **Www.semi-shop.com**
- CAN Bus Explained - A Simple Intro (2021)
- Controller Area Network (CAN) - ESP-IDF Programming Guide v4.0 documentation
- บทความ CAN BUS คุณสนธยา นงนุช
- CSS Electronics 8230 Aabyhoej, Denmark
- Dewesoft CAN Bus DAQ Systems
- CSS Electronics
- Tektronix, Inc.

****

